

BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

**Biên soạn:
Đỗ Như Tài
Phạm Thanh Tùng**

TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 08 / 2017

NỘI DUNG THỰC HÀNH

Mỗi bài tập thực hành gồm 3 phần

1. Bài tập **MẪU**
2. Bài tập **CƠ BẢN**
3. Bài tập **NÂNG CAO**

NỘI DUNG THỰC HÀNH.....	i
BUỔI 1: NHẬP XUẤT VÀ BIỂU THỨC TÍNH TOÁN	1
BUỔI 2: BIỂU THỨC TÍNH TOÁN	7
BUỔI 3: CÂU LỆNH CHỌN LỰA	13
BUỔI 4: CÂU LỆNH CHỌN LỰA	19
BUỔI 5: CÂU LỆNH LẬP	28
BUỔI 6: CÂU LỆNH LẬP, Rẽ NHÁNH LỒNG NHAU	35
BUỔI 7: LẬP TRÌNH ĐƠN THỂ.....	42
BUỔI 8: PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN THỂ.....	51
BUỔI 9: MẢNG 1 CHIỀU.....	60
BUỔI 10: KỸ THUẬT XỬ LÝ DÂY	68
BUỔI 11: BIẾN ĐỔI TRÊN DÂY	75
BUỔI 12: MẢNG 2 CHIỀU.....	83
BUỔI 13: MA TRẬN VUÔNG	92
BUỔI 14: BIẾN ĐỔI TRÊN MẢNG HAI CHIỀU.....	104
BUỔI 15: MẢNG CỦA CÁC MẢNG	115
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH.....	125
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH – Ngày 19/2/2014.....	127
ĐỀ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2012 KHỐI CAO ĐẲNG	128
BÀI TẬP LỚN CUỐI KHÓA	130

BUỔI 1: NHẬP XUẤT VÀ BIỂU THỨC TÍNH TOÁN

Mục tiêu

- Làm quen với môi trường lập trình: Soạn thảo, biên dịch và thực thi chương trình.
- Nhập, xuất các biến số nguyên, số thực, ký tự, chuỗi.
- Biểu diễn các biểu thức toán học bằng ngôn ngữ lập trình.

A. Bài tập mẫu

Bài 1. In chuỗi

InChuoi.*

Viết chương trình in ra 2 dòng chữ sau ra màn hình Console:

```
Whoever is happy will make others happy too
--Anne Frank
```

Chương trình mẫu

```
// Khai báo thư viện
using System;

// Khai báo không gian tên chứa Bài làm
namespace NMLT.Buoi01
{
    // Đơn thể chứa các phương thức
    class InChuoi
    {
        // Phương thức điểm vào chương trình
        public static void Main(string []args)
        {
            // Xuất dữ liệu
            Console.WriteLine("Whoever is happy will make others happy too");
            Console.WriteLine("--Anne Frank");
            // Dừng chương trình chờ nhập phím
            Console.Read();
        }
    }
}
```

Bài 2. Biểu thức tính toán

BieuThuc.*

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a và b. Hãy tính toán kết quả của các biểu thức sau A+B, A-B, A*B, A/B (chia lấy nguyên), A%B (chia lấy dư), A / B (chia lẻ) (làm tròn 2 số lẻ).

Khi in ra, kết quả có dạng "A [+,-,*,/,%] B = C". A được căn lề trái 5, + (bình thường), B căn lề phải 5, dấu = bình thường, C căn lề phải 5.

```
Moi ban nhap so a: 8
Moi ban nhap so b: 3
Cac ket qua tinh toan:
8      +      3 = 11
8      -      3 = 5
3      *      8 = 24
8      /      3 = 2
8      %      3 = 2
```

8 / 3 = 2.67

Chương trình mẫu

```
/*
 * CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN BIỂU THỨC
 * Tác giả : Nguyễn Văn A
 * Ngày viết: 19/10/2015
 *
 * Phát biểu đề bài:
 * Ý tưởng:
 * Mã giả:
 */
using System;

namespace NMLT.Buoi01
{
    class BieuThuc
    {
        public static void Main(string []args)
        {
            // Khai báo biến
            int a, b;
            int kqCong, kqTru, kqNhan, kqChiaNguyen, kqDu;
            double kqChiaThuc;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so a: ");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so b: ");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            kqCong = a + b;
            kqTru = a - b;
            kqNhan = a * b;
            kqChiaNguyen = a / b;
            kqDu = a % b;
            kqChiaThuc = a / (double)b;

            // Xuất dữ liệu
            Console.WriteLine("Cac ket qua tinh toan: ");
            Console.WriteLine("{0, -5} + {1, 5} = {2, 5}", a, b, kqCong);
            Console.WriteLine("{0, -5} - {1, 5} = {2, 5}", a, b, kqTru);
            Console.WriteLine("{0, -5} * {1, 5} = {2, 5}", a, b, kqNhan);
            Console.WriteLine("{0, -5} / {1, 5} = {2, 5}", a, b, kqChiaNguyen);
            Console.WriteLine("{0, -5} % {1, 5} = {2, 5}", a, b, kqDu);
            Console.WriteLine("{0, -5} / {1, 5} = {2, 5: #.00}", a, b, kqChiaThuc);

            // Dừng chương trình chờ nhập phím
            Console.Read();
        }
    }
}
```

Bài 3. Biểu thức so sánh

SoSanh.*

Viết chương trình nhập vào hai số thực a và b. Hãy viết chương trình ước lượng các biểu thức so sánh $A > B$, $A < B$, $A \geq B$, $A \leq B$, $A == B$, $A != B$. Số thực được định dạng có hai số lẻ, có dấu phân cách hàng ngàn.

Moi ban nhap so a: 12345.564
Moi ban nhap so b: 13568.2

```
Ket qua so sanh hai so thuc 12,345.56 va 13,568.20:
12,345.56 < 13,568.20: TRUE
12,345.56 <= 13,568.20: TRUE
12,345.56 > 13,568.20: FALSE
12,345.56 >= 13,568.20: FALSE
12,345.56 == 13,568.20: FALSE
12,345.56 != 13,568.20: FALSE
```

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi01
{
    class SoSanh
    {
        public static void Main(string []args)
        {
            // Khai báo biến
            double a, b;
            bool laNhoHon, laNhoHonBang, laLonHon, laLonHonBang, laBang, laKhacNhau;

            // Nhập dữ liệu
            Console.Write("Moi ban nhap so a: ");
            a = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Moi ban nhap so b: ");
            b = double.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            laNhoHon = (a < b);
            laNhoHonBang = (a <= b);
            laLonHon = (a > b);
            laLonHonBang = (a >= b);
            laBang = (a == b);
            laKhacNhau = (a != b);

            // Xuất dữ liệu
            Console.WriteLine("Ket qua so sanh hai so thuc {0:#,.00} va {1:#,.00}:",
a, b);

            Console.WriteLine("{0:#,.00} < {1:#,.00}: {2}", a, b, laNhoHon);
            Console.WriteLine("{0:#,.00} <= {1:#,.00}: {2}", a, b, laNhoHonBang);
            Console.WriteLine("{0:#,.00} > {1:#,.00}: {2}", a, b, laLonHon);
            Console.WriteLine("{0:#,.00} >= {1:#,.00}: {2}", a, b, laLonHonBang);
            Console.WriteLine("{0:#,.00} == {1:#,.00}: {2}", a, b, laBang);
            Console.WriteLine("{0:#,.00} != {1:#,.00}: {2}", a, b, laKhacNhau);

            // Dừng chương trình chờ nhập phím
            Console.Read();
        }
    }
}
```

Bài 4. Tính giá trị hàm số

HamSo.*

Hãy viết chương trình nhập vào số thực x và tính giá trị biểu thức:

$$f(x) = x + \frac{x^5}{5!} + \frac{\sqrt{|x|}}{x^{3/2}}$$

Moi ban nhap vao gia tri cua bien so x: 2.3

Gia tri cua ham so $f(2.3) = 3.27$.

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi01
{
    class HamSo
    {
        public static void Main(string []args)
        {
            // Khai báo biến
            double x, fx;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap vao gia tri cua bien so x: ");
            x = double.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            fx = x + Math.Pow(x, 5) / (1 * 2 * 3 * 4 * 5) + Math.Sqrt(Math.Abs(x)) /
            Math.Pow(x, 3.0 / 2);

            // Xuất dữ liệu
            Console.WriteLine("Gia tri cua ham so f({0}) = {1:#.00}.", x, fx);

            // Dừng chương trình chờ nhập phím
            Console.Read();
        }
    }
}
```

Bài 5. Tổng chữ số

TongChuSo.*

Cho số nguyên n có 4 chữ số. Hãy tính tổng các chữ số của n.

Ví dụ: n = 1234

kq = 10

Moi ban nhap so nguyen n (co bon chu so): 1234
 1234 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi01
{
    class TongChuSo
    {
        public static void Main(string []args)
        {
            // Khai báo biến
            int n, kq; // biến nhập / xuất
            int dv, chuc, tram, ngan; // biến trung gian

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so nguyen n (co bon chu so): ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            dv = (n / 1) % 10;
            chuc = (n / 10) % 10;
            tram = (n / 100) % 10;
            ngan = (n / 1000) % 10;
```

```

        kq = dv + chuc + tram + ngan;

        // Xuất dữ liệu
        Console.WriteLine("{0} = {1} + {2} + {3} + {4} = {5}.", n, ngan, tram, chuc,
dv, kq);

        // Dừng chương trình chờ nhập phím
        Console.Read();
    }
}

```

B. Bài tập cơ bản

Bài 1. In nhãn

InNhãn.*

Viết chương trình in ra nhãn gồm nhiều dòng như sau:

```

*****
* Truong: Dai Hoc HUFLIT *
* Khoa: CNTT *
* Ho ten: *
*****

```

Bài 2. Tính diện tích và chu hình tròn

HinhTron.*

Nhập vào bán kính R của một hình tròn. Hãy tính diện tích và chu vi hình tròn đó theo công thức: $S = 3.14xR^2$, $P = 2x3.14xR$. In kết quả với 1 số lẻ thập phân.

```

Nhap ban kinh R: 5
Dien tich S = 78.5
Chu vi P = 31.4

```

Bài 3. Đổi sang giây

DoiSangGiay.*

Một thiết bị hoạt động được h giờ, m phút và s giây. Hãy viết chương trình chuyển thời gian đó sang tổng số giây.

```

Nhap so gio:1
Nhap so phut: 20
Nhap so giay: 10
Tong so giay cua 1:20:10 la 4810 giay

```

Bài 4. Đổi sang giờ phút giây

DoiSangGioPhutGiay.*

Một thiết bị hoạt động được t giây. Hãy viết chương trình chuyển số giây đó dưới dạng số giờ, số phút và số giây.

```

Nhap vao tong so giay: 4810
4810 giay co dang 1:20:10

```

Bài 5. Tính diện tích tam giác

DienTichTamGiac.*

Cho 3 số thực a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Hãy tính diện tích tam giác này theo công thức Heron: $S_{\Delta} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ với $p = \frac{a+b+c}{2}$. In kết quả với 2 số lẻ thập phân.

```

Nhap do dai canh a: 2
Nhap do dai canh b: 4
Nhap do dai canh c: 3
Dien tich tam giac S = 2.90

```

Bài 6. Hàm Mũ**TinhMu.***

Nhập số thực a và số nguyên n . Hãy tính a^n .

Nhập số thực a : 2

Nhập số mũ n : 4

Kết quả $2^4 = 16$

Bài 7. Lỗi cú pháp thường gặp

Tìm hiểu / thu thập những thông báo lỗi thường gặp. Ví dụ:

- Gõ chương trình thiếu dấu “;”
- Viết chương trình không khai báo biến
- Một biến được khai báo 2 lần, ...

C. Bài tập nâng cao**Bài 1. Khoảng cách****KhoangCach.***

Tính khoảng cách giữa 2 điểm $A(x_1, y_1)$ và $B(x_2, y_2)$.

Bài 2. Độ sang Radian**DoSangRadian.***

Tìm công thức và viết chương trình chuyển một góc từ độ sang radian.

Bài 3. Hàm số 1**HamSo1.***

Nhập vào số thực x , tính và in ra các giá trị y_1, y_2 (làm tròn 2 số lẻ):

- $y_1 = 4(x^2 + 10x\sqrt{x} + 3x + 1)$

- $y_2 = \frac{\sin(\pi x^2) + \sqrt{x^2 + 1}}{e^{2x} + \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)}$

Bài 4. Tính căn**TinhCan.***

Nhập số thực a và số nguyên n . Hãy tính $\sqrt[n]{a}$.

Bài 5. Đảo số**DaoSo.***

Cho số nguyên x có 4 chữ số. Hãy tìm số y là số đảo của số x , tức là số có các chữ số viết theo thứ tự ngược lại của x .

Ví dụ: $x = 1234$

$$y = 4321$$

Bài 6. Big Mod**BigMod.***

Nhập 3 số nguyên a, b và m với điều kiện ($1 \leq a, b \leq 2.000.000.000$ và $1 \leq m \leq 45.000$). Hãy tính số dư $r = (a.b) \bmod m$.

Bài 7. Lỗi cú pháp thường gặp (tiếp theo)

Tiếp tục về nhà Tìm hiểu / thu thập những thông báo lỗi thường gặp (Tạo một bộ sưu tập các thông báo lỗi thông dụng).

BUỔI 2: BIỂU THỨC TÍNH TOÁN

Mục tiêu

- Phân tích bài toán tính toán cơ bản: Nhập, Xử lý và Xuất dữ liệu.
- Sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu cơ sở: số nguyên (char, short, int, long), số thực (float, double), chuỗi (string) về phép toán, miền trị, so sánh và ép kiểu (type-casting).
- Tối ưu hóa biểu thức tính toán.

A. Bài tập mẫu

Phân tích bài toán

Bài 1. Tổng n số nguyên đầu tiên

TongSoNguyenDau.*

Nhập vào số nguyên n. Hãy tính toán tổng n số nguyên đầu tiên.

Mọi bạn nhập số nguyên n: 5
 $S = 1 + 2 + \dots + 5 = 15$.

Chương trình mẫu

```
/* Ý tưởng:
 * S = 1 + 2 + 3 + ... + n
 * S = n + (n-1) + (n-2) + ... + 1
 * 2S = (n+1)n --> S = n(n+1)/2
 */
using System;

namespace NMLT.Buoi02
{
    public class TongSoNguyenDau
    {
        public static void Main(string []args)
        {
            // Khai báo biến
            int n, tong;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Mọi bạn nhập số nguyên n: ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            tong = n * (n + 1) / 2;

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("S = 1 + 2 + ... + {0} = {1}.", n, tong);
        }
    }
}
```

Bài 2. Diện tích hình tròn

DienTichHinhTron.*

Cho chu vi của một hình tròn là d. Hãy viết chương trình tính diện tích s của hình tròn đó.

Mọi bạn nhập chu vi hình tròn: 17
 Hình tròn có chu vi 17 có diện tích 23.00.

Chương trình mẫu

```
/*
 * d = 2 * pi * r --> r = d / (2*pi) --> s = pi * r^2
 */
using System;
```

```
namespace NMLT.Buoi02
{
    public class DienTichHinhTron
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            double d, r, s;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap chu vi hinh tron: ");
            d = double.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            r = d / (2 * Math.PI);
            s = r * r * Math.PI;

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("Hinh tron co chu vi {0} co dien tich {1: #.00}.", d, s);
        }
    }
}
```

Bài 3. Số ngày của năm

SoNgayNam.*

Nhập vào một năm. Hãy cho biết năm đó có bao nhiêu ngày? Biết năm nhuận thỏa một trong hai trường hợp sau: (1) Chia hết cho 400 (2) Chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.

Moi ban nhap nam can tinh: 1998

Nam 1998 co 365 ngay.

Chương trình mẫu

```
/*
 * songay = [lanhuan(nam) --> (0,1)] * 366 + [lathuong(nam) --> (0,1)] * 365
 * songay = [lanhuan(2000) = 1] * 366 + [lathuong(2000)=0]*365 = 366
 * not(A & B) = not(A) || not (B), not(A || B) = not(A) && not (B)
 */
using System;
namespace NMLT.Buoi02
{
    public class SoNgayNam
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            int nam, songay;
            bool lanhuan, lathuong;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap nam can tinh: ");
            nam = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            lanhuan = (nam % 400 == 0) || (nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0);
            lathuong = (nam % 400 != 0) && (nam % 4 != 0 || nam % 100 == 0);
            songay = Convert.ToInt32(lanhuan) * 366 + Convert.ToInt32(lathuong) * 365;

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("Nam {0} co {1} ngay.", nam, songay);
        }
    }
}
```

Tối ưu hóa tính toán

Bài 4. Lũy thừa nhanh

LuyThuaNhanh.*

Cho số thực a . Hãy tính a^4 , a^{12} và a^{28} chỉ dùng 6 phép nhân.

Mọi bạn nhập số thực a : 2

Kết quả: $2^4 = 16$, $2^{12} = 4096$, $2^{28} = 268435456$.

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi02
{
    class LuyThuaNhanh
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            double a1, a2, a4, a8, a16, a12, a28;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Mọi bạn nhập số thực a: ");
            a1 = double.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý (trong 6 phép toán)
            a2 = a1 * a1;
            a4 = a2 * a2;
            a8 = a4 * a4;
            a16 = a8 * a8;
            a12 = a8 * a4;
            a28 = a16 * a12;

            // Xuất dữ liệu
            Console.WriteLine("Kết quả: {0}^4 = {1}, {0}^12 = {2}, {0}^28={3}.", a1,
a4, a12, a28);
        }
    }
}
```

Bài 5. Tính biểu thức nhanh

BieuThucNhanh.*

Cho hai số thực x và y . Sử dụng các phép cộng, trừ, và nhân để tính giá trị của biểu thức:

$$f(x, y) = 2x^2y^2 - 2xy^2 - 7x^2y - 4y^2 + 15xy + 2x^2 - 3x + 10y + 6$$

Cho phép sử dụng không quá 8 phép nhân và 8 phép cộng trừ (Tổng cộng không quá 16 phép toán).

Chương trình mẫu

```
// f(x, y) = 2x^2y^2 - 2xy^2 - 7x^2y - 4y^2 + 15xy + 2x^2 - 3x + 10y + 6
using System;

namespace NMLT.Buoi02
{
    class BieuThucNhanh
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            double x, y, f, f1;
            string[] tmp;
            double xy, x2;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Mọi bạn nhập hai số thực x, y: ");
            tmp = Console.ReadLine().Split(new char[] { ' ', '\t' },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
        }
    }
}
```

```

x = double.Parse(tmp[0]);
y = double.Parse(tmp[1]);

// Xử lý (trong 16 phép toán)
xy = x * y; // 1
x2 = 2 * x; // 1
//f1 = 2 * x * x * y * y - 2 * x * y * y - 7 * x * x * y - 4 * y * y
//      + 15 * x * y + 2 * x * x - 3 * x + 10 * y + 6; // 16 *, 7 (+,-)
f = xy * ( y * (x2 - 2) - 7 * x + 15) + y * (10 - 4 * y) + x * (x2 - 3) +
6; // 6 (*), 8 (+,-)

// Xuất dữ liệu
Console.WriteLine("Ket qua: f(x={0}, y={1})={2:#.00}.", x, y, f);
    }
}

```

B. Bài tập cơ bản

Bài 1. Tính tổng đoạn

TongDoan.*

Nhập vào hai số nguyên a và b ($a \leq b$). Hãy tính tổng các số nằm trong đoạn $[a, b]$. (Lưu ý: tổng từ a đến b bằng tổng từ 1 đến b trừ cho tổng từ 1 đến a-1).

Moi ban nhap so a, b: 3 5
Tong cua cac so trong doan[3, 5] la ?.

Bài 2. Lũy thừa nhanh 1

LuyThuaNhanh1.*

Cho số thực a. Hãy tính a^2 , a^5 và a^{17} chỉ dùng 6 phép nhân.

Moi ban nhap so thuc a: 2
Ket qua: $2^2=?$??, $2^5=?$??, $2^{17}=?$??.

Bài 3. Tính biểu thức nhanh 1

BieuThucNhanh1.*

Cho số thực x. Hãy tính giá trị của biểu thức sau chỉ dùng phép cộng, trừ, nhân:

$$f(x) = 1 + 2x + 3x^2 - 4x^3$$

trong đó sử dụng không quá 8 phép toán.

Moi ban nhap so thuc x: 3
 $f(3) = ?$??

Bài 4. Tìm quý

TimQui.*

Nhập vào tháng. Hãy cho biết tháng đó thuộc quý nào?

Moi ban nhap thang: 3
Thang 3 thuoc qui 1.

Bài 5. Hai chữ số cuối cùng

HaiChuSoCuoi.*

Nhập vào một số nguyên n. Hãy tính toán hai chữ số cuối cùng của n^{278} .

Moi ban nhap so nguyen n: 2
 2^{278} co 2 chu so cuoi cung la ?.

C. Bài tập nâng cao

Bài 1. Số ngày của tháng

SoNgayThang.*

Nhập vào tháng m, và năm y. Hỏi tháng m trong năm y có bao nhiêu ngày.

Bài 2. Kiểm tra cắt đường tròn và đường thẳng

KiemTraTronThang.*

Cho đường tròn tâm $O(x, y)$ và bán kính r cùng với đường thẳng $f(x,y)=Ax + By + C = 0$. Hỏi đường thẳng có cắt đường tròn không?

Bài 3. Diện tích và chu vi tam giác

ChuViDienTichTamGiac.*

Cho tam giác ABC với 3 đỉnh $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$ và $C(x_c, y_c)$. Hãy tính chu vi và diện tích tam giác ABC .

Bài 4. Chu vi đa giác đều

ChuViDaGiacDeu.*

Tính chu vi của đa giác đều n cạnh nội tiếp hình tròn bán kính R .

Bài 5. Chữ số giai thừa

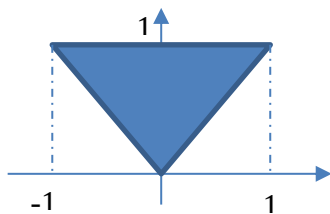
ChuSoGiaiThua.*

Nhập vào số k ($1 \leq k \leq 5$). Hãy tính k chữ số cuối của $100!$.

Bài 6. Nằm trong

NamTrong.*

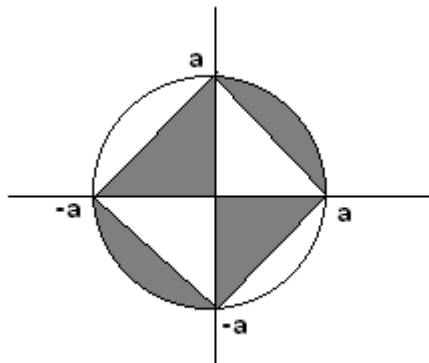
Nhập vào tọa độ (x, y) . Hỏi (x,y) có thuộc vùng nằm trong vùng gạch chéo như hình dưới không?



Bài 7. Diện tích tô đậm

DienTichToDam.*

Nhập vào số a . Hãy tính diện tích của các vùng tô đậm.



BUỔI 3: CÂU LỆNH CHỌN LỰA

Mục tiêu

- Hiểu các phép toán so sánh, logic: >, <, >=, <=, ==, !=, &&, ||, !=
- Xây dựng chương trình có sử dụng câu lệnh chọn lựa if, if-else, if lồng nhau, switch

A. Bài tập mẫu

Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất

Max3So.*

Viết chương trình nhập vào 3 số thực a, b, c. Tìm giá trị lớn nhất của 3 số đó.

```
Moi ban nhap so a: 2
Moi ban nhap so b: 5
Moi ban nhap so c: 4
Max(2, 5, 4) = 5.
```

Chương trình mẫu

```
/*
 * Tên bài / Tác giả / Ngày làm / Ngày sửa / Phát biểu bài
 * Ý tưởng: vmax = max(a, b), vmax = max(vmax, c), ...
 */
using System;

namespace NMLT.Buoi03
{
    class Max3So
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            int a, b, c;
            int vmax;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so a: ");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so b: ");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so c: ");
            c = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            if (a > b)
            {
                vmax = a;
            }
            else // a <= b
            {
                vmax = b;
            }

            if (vmax < c)
            {
                vmax = c;
            }

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("Max({0}, {1}, {2}) = {3}.", a, b, c, vmax);
        }
    }
}
```

```
}
}
}
```

Bài 2. Tính giá trị hàm số

GiaTriHamSo.*

Cho số thực x. Hãy tính giá trị của hàm số $f(x)$: $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{Nếu } -2 \leq x < 2 \\ 4 & \text{Nếu } x \geq 2 \end{cases}$

```
// Trường hợp 1
Moi ban nhap so thuc x: -1.5
f(-1.5) = 2.25.
// Trường hợp 2
Moi ban nhap so thuc x: 5
f(5) = 4.00.
```

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi03
{
    class GiaTriHamSo
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            double x, fx;

            // Nhập dữ liệu
            Console.Write("Moi ban nhap so thuc x: ");
            x = double.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            if (-2 <= x && x < 2) // -2 <= x < 2
            {
                fx = x * x;
            }
            else // -2 > x || x >= 2
            {
                fx = 4;
            }

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("f({0}) = {1: #.00}.", x, fx);
        }
    }
}
```

Bài 3. Giải phương trình bậc 1

PhuongTrinhBac1.*

Nhập 2 số thực a, b. Tìm nghiệm của phương trình bậc 1: $ax + b = 0$.

```
Moi ban nhap he so a: 1
Moi ban nhap he so b: 5
Phuong trinh 1x + 5 = 0 co: 1 nghiệm, x = -5.00.
```

Chương trình mẫu

```
/*
 * Tên bài / Tác giả / Ngày làm / Ngày sửa / Phát biểu bài
 * Ý tưởng: ax + b = 0
 * a = 0:
 *     b = 0: Vô số nghiệm
 *     b != 0: Vô nghiệm
 * a != 0: 1 nghiệm x = -b / a
 */
```

```

*/
using System;

namespace NMLT.Buoi03
{
    class PhuongTrinhBac1
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            double a, b;
            double x = 0;
            // Cờ trạng thái nghiệm
            int sn; // -1: Vô số nghiệm, 0: Vô nghiệm, 1: 1 nghiệm

            // Nhập dữ liệu
            Console.Write("Moi ban nhap he so a: ");
            a = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Moi ban nhap he so b: ");
            b = double.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            if (a == 0)
            {
                if (b == 0) // a == 0 và b == 0
                {
                    sn = -1;
                }
                else // a == 0 và b != 0
                {
                    sn = 0;
                }
            }
            else // a != 0
            {
                sn = 1;
                x = -b / a;
            }

            // Xuất kết quả
            Console.Write("Phuong trinh {0}x + {1} = 0 co: ", a, b);
            if (sn == -1)
            {
                Console.WriteLine(" vo so nghiem.");
            }
            else if (sn == 0)
            {
                Console.WriteLine(" vo nghiem.");
            }
            else // sn == 1
            {
                Console.WriteLine(" 1 nghiem, x = {0:0.00}.", x);
            }
        }
    }
}

```

Bài 4. Đọc tiếng Anh

DocTiengAnh.*

Viết chương trình nhập vào 1 số từ 0 đến 5. Cho biết tên gọi tiếng Anh của từ vừa nhập.

Moi ban nhap so n (tu 0 den 5): 2
2 co pha am tieng anh la Two.

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi03
{
    class DocTiengAnh
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            int n;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so n (tu 0 den 5): ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("{0} co pha am tieng anh la ", n);
            switch (n)
            {
                case 0:
                    Console.WriteLine("Zero.");
                    break;
                case 1:
                    Console.WriteLine("One.");
                    break;
                case 2:
                    Console.WriteLine("Two.");
                    break;
                case 3:
                    Console.WriteLine("Three.");
                    break;
                case 4:
                    Console.WriteLine("Four.");
                    break;
                case 5:
                    Console.WriteLine("Five.");
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine("Not define.");
                    break;
            }
        }
    }
}
```

Bài 5. Tìm số ngày của năm (dùng rẽ nhánh)

SoNgayNamReNhanh.*

Nhập vào số năm n, cho biết năm n có bao nhiêu ngày. Biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hay chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Ví dụ: năm 2004, 2008, 2012 là năm nhuận và có số ngày là 366, năm 1945 không phải là năm nhuận và có số ngày là 365.

```
Moi ban nhap nam can tinh: 1992
Nam 1992 co 366 ngay.
```

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi03
{
    class SoNgayNamReNhanh
```

```
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        // Khai báo biến
        int nam, songay;

        // Nhập dữ liệu
        Console.Write("Moi ban nhap nam can tinh: ");
        nam = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Xử lý
        if ((nam % 400 == 0) || (nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0)) // là nhuận
        {
            songay = 366;
        }
        else // (nam % 400 == 0) || (nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0)
        {
            songay = 365;
        }

        // Xuất kết quả
        Console.WriteLine("Nam {0} co {1} ngay.", nam, songay);
    }
}
```

B. Bài tập cơ bản

Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của 5 số

MaxMin5So.*

Nhập vào giá trị a, b, c, d, e. Hãy tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 5 số a, b, c, d, e.

Moi ban nhap 5 so a, b, c, d, e: 1 5 6 2 8
 Gia tri lon nhat cua 1, 5, 6, 2, 8 la 8.
 Gia tri nho nhat cua 1, 5, 6, 2, 8 la 1.

Bài 2. Tính giá trị hàm số 1

GiaTriHamSo1.*

Cho số thực x. Hãy tính giá trị của hàm số f1(x) và f2(x):

$$f1(x) = \begin{cases} 0 & \text{Nếu } x \leq 0 \\ x & \text{Nếu } 0 \leq x \leq 1 \\ x^4 & \text{Nếu } x > 1 \end{cases}$$

$$f2(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 5 & \text{với } x \leq 2 \\ \frac{1}{x^2 + 4x + 5} & x > 2 \end{cases}$$

Moi ban nhap so thuc x: 1.2
 f1(1.2) = ?.
 f2(1.2) = ?.

Bài 3. Giải phương trình bậc 2

PhuongTrinhBac2.*

Nhập 3 số thực a, b, c. Hãy tìm nghiệm của phương trình bậc 2: $ax^2 + bx + c = 0$

Moi ban nhap he so a, b, c: 1 5 6
 Phuong trinh bac 2 $1x^2 + 5x + 6 = 0$ co: 2 nghiệm, x1 = -2.00,
 x2 = -3.00.

Bài 4. Đọc tháng tiếng Anh

ThangTiengAnh.

Viết chương trình nhập vào tháng từ 1 đến 12. Cho biết tên gọi tiếng Anh của tháng vừa nhập.

Moi ban nhap vao thang: 5

Tiếng anh của tháng 5 là May.

Bài 5. Tím số ngày của tháng (dùng rẽ nhánh)

SoNgayThangReNhanh.*

Nhập vào tháng, năm. Hãy cho biết tháng trong năm vừa nhập có bao nhiêu ngày.

Mọi bạn nhập vào tháng, năm: 1 2015

Thang 1 trong năm 2015 có 31 ngày.

C. Bài tập nâng cao

Bài 1. Chữ số lớn nhất

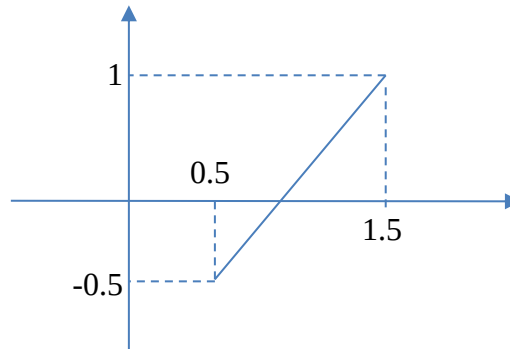
ChuSoLonNhat.*

Cho số tự nhiên n có 4 chữ số. Hãy tìm chữ số lớn nhất của n .

Bài 2. Giá trị hàm số 2

GiaTriHamSo2.*

Cho số thực a . Hãy tính giá trị của $f(a)$ biết hàm số $f(x)$ được xác định bởi đồ thị sau:



Bài 3. Giải phương trình trùng phương

PhuongTrinhTrungPhuong.*

Nhập vào 3 số thực a , b và c . Hãy tìm nghiệm của phương trình trùng phương: $ax^4 + bx^2 + c = 0$.

Bài 4. Đọc ký số

DocKySo.*

Nhập vào số nguyên dương n có 4 chữ số. Hãy đọc từng ký số của n . Ví dụ: $n = 1234$ thì in ra màn hình là “một hai ba bốn”.

Bài 5. Tìm thứ tự ngày trong năm

ThuTuNgayNam.*

Nhập vào một ngày bao gồm ngày, tháng, năm. Hỏi ngày đó cách ngày đầu năm bao nhiêu ngày. Ví dụ: ngày 2/2/2015 cách ngày đầu năm (1/1/2015) là 32 ngày.

BUỔI 4: CÂU LỆNH CHỌN LỰA

Mục tiêu

- Kỹ thuật biểu diễn bảng quyết định dùng câu lệnh chọn lựa
- Chuẩn hóa dữ liệu thông qua sắp lại trật tự nhằm giảm bớt độ phức tạp tính toán
- Dùng hằng số cho các giá trị xác định giúp dễ chỉnh sửa chương trình khi có sự thay đổi.

A. Bài tập mẫu

Bảng quyết định

Bài 1. Tính toán

TinhToan.*

Viết chương trình nhập vào 2 số thực và một phép toán (+, -, *, /). Cho biết kết quả của phép toán với 2 số đã nhập.

```
Moi ban nhap so thu 1: 8
Moi ban nhap so thu 2: 3
Moi ban nhap phep toan: +
Ket qua: 8 + 3 = 11.
```

Bảng quyết định

Các trường hợp		Quyết định
Phép tính +		$a + b$
Phép tính -		$a - b$
Phép tính *		$a * b$
Phép tính /	$b = 0$	Không tính được
	$b \text{ khác } 0$	a / b

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi04
{
    public class TinhToan
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            double a, b, kq = 0;
            char cPhepTinh;
            bool laTinhDuoc;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so thu 1: ");
            a = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Moi ban nhap so thu 2: ");
            b = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Moi ban nhap phep toan: ");
            cPhepTinh = char.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
```

```

        laTinhDuoc = true; // giả sử là tính được (kỹ thuật cầm canh)
        if (cPhepTinh == '+')
            kq = a + b;
        else if (cPhepTinh == '-')
            kq = a - b;
        else if (cPhepTinh == '*')
            kq = a * b;
        else if (cPhepTinh == '/')
        {
            if (b == 0)
            {
                // không tính được
                laTinhDuoc = false;
            }
            else
            {
                kq = a / b;
            }
        }

        // Xuất kết quả
        if (laTinhDuoc == false)
            Console.WriteLine("Ket qua: {0} {1} {2} khong hop le.", a, cPhepTinh,
b);
        else
            Console.WriteLine("Ket qua: {0} {1} {2} = {3}.", a, cPhepTinh, b, kq);
    }
}

```

Bài 2. Tính tiền điện tiêu thụ trong hộ gia đình

TienDien.*

Cứ mỗi tháng nhân viên đi ghi chỉ số điện tiêu thụ của từng hộ gia đình bao gồm thông tin chỉ số điện cũ, chỉ số điện mới. Biết bảng giá định mức sử dụng điện của hộ gia đình trên tháng:

Bảng giá điện sinh hoạt

Định mức sử dụng (hộ / tháng)	Giá bán (đồng / kWh)
Cho kWh từ 0 – 100	1242
Cho kWh từ 101 – 150	1304
Cho kWh từ 151 – 200	1651
Cho kWh từ 201 – 300	1788
Cho kWh từ 301 – 400	1912
Cho kWh từ 401 trở lên	1962

Tổng số tiền mà hộ phải trả cho bên bán điện là số tiền tính được tính theo số kWh mà hộ ấy tiêu thụ trong một tháng cộng với 10% tiền thuế VAT. Hãy viết chương trình tính số tiền của một hộ tiêu thụ trong một tháng.

```

Moi ban nhap chi so tieu thu dien cu (kWh): 3
Moi ban nhap chi so tieu thu dien moi (kWh): 190
So tien phai tra cho 187 kWh tieu thu trong thang la 275,536 Đ.

```

Lưu ý: Lưu trữ dữ liệu sao cho chương trình dễ dàng thay đổi khi các quy định tính tiền điện thay đổi.

Bảng quyết định

Các trường hợp	Quyết định
$kWh \leq 100$	$kWh * 1242$
$100 < kWh \leq 150$	$100 * 1242 + (kWh - 100) * 1304$
$150 < kWh \leq 200$	$100 * 1242 + (150 - 100) * 1304 + (kWh - 150) * 1651$
...	...
$kWh > 400$	?

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi04
{
    public class TienDien
    {
        // Hằng số của chương trình
        const int KWH100 = 1242, KWH150 = 1304;
        const int KWH200 = 1651, KWH300 = 1788, KWH400 = 1912, KWH_TREN_400 = 1962;
        const double VAT = 0.1;
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            int chiSoCu, chiSoMoi, kWh;
            double soTien;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap chi so tieu thu dien cu (kWh): ");
            chiSoCu = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Moi ban nhap chi so tieu thu dien moi (kWh): ");
            chiSoMoi = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            kWh = chiSoMoi - chiSoCu;
            if (kWh <= 100)
                soTien = KWH100 * kWh;
            else if (kWh <= 150)
                soTien = KWH100 * 100 + (kWh - 100) * KWH150;
            else if (kWh <= 200)
                soTien = KWH100 * 100 + (150 - 100) * KWH150 + (kWh - 150) * KWH200;
            else if (kWh <= 300)
                soTien = KWH100 * 100 + (150 - 100) * KWH150 + (200 - 150) * KWH200
                    + (kWh - 200) * KWH300;
            else if (kWh <= 400)
                soTien = KWH100 * 100 + (150 - 100) * KWH150 + (200 - 150) * KWH200
                    + (300 - 200) * KWH300 + (kWh - 300) * KWH400;
            else
                soTien = KWH100 * 100 + (150 - 100) * KWH150 + (200 - 150) * KWH200
                    + (300 - 200) * KWH300 + (400 - 300) * KWH400 + (kWh - 400) *
                    KWH_TREN_400;

            // Tính thuế VAT
            soTien = (1 + VAT) * soTien;

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("So tien phai tra cho {0} kWh tieu thu trong thang la
{1:#,#} Đ.", kWh, soTien);
        }
    }
}
```

}

Bài 3. Ngày trước

NgàyTruoc.*

Nhập vào ngày, tháng, năm. Hỏi ngày trước đó là ngày nào?

Mời bạn nhập ngày: 1
Mời bạn nhập tháng: 2
Mời bạn nhập năm: 2015
Ngày trước ngày 1/2/2015 là ngày 31/1/2015.

Bảng quyết định

Ngày trước

Các trường hợp	Quyết định
Ngày đầu năm $d==1$ và $m==1$	31 / 12 / $y-1$ (1/1/2015 → 31/12/2014)
Ngày đầu tháng $d==1$ và $m!=1$	Số ngày của tháng $(m-1)$ / $m - 1$ / y (1/4/2015 → 31/3/2015)
Còn lại	$d-1$ / m / y (18/10/2015 → 17/10/2015)

Số ngày của tháng

Các trường hợp	Quyết định
Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12	31
Tháng 4, 6, 9, 11	30
Tháng 2	Năm nhuận: 29 Còn lại: 28

Áp dụng kỹ thuật ghép chương trình Số ngày của tháng vào bài hiện tại

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi04
{
    public class NgàyTruoc
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            int d, m, y;
            int d1, m1, y1, soNgay = 0;
            bool laNhuon;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Mời bạn nhập ngày: ");
            d = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Mời bạn nhập tháng: ");
            m = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Mời bạn nhập năm: ");
            y = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            // (1) Tính số ngày của tháng m-1 / y --> soNgay
```

```

switch (m - 1)
{
    case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12:
        soNgay = 31;
        break;
    case 2:
        laNhuan = (y % 400 == 0) || (y % 4 == 0 && y % 100 != 0);
        if (laNhuan == true)
            soNgay = 29;
        else
            soNgay = 28;
        break;
    case 4:case 6:case 9:case 11:
        soNgay = 30;
        break;
}

// (2) Tính ngày trước của ngày d / m / y --> d1 / m1 / y1
if (d == 1)
{
    if (m == 1)
    {
        d1 = 31; m1 = 12; y1 = y - 1;
    }
    else
    {
        d1 = soNgay;
        m1 = m - 1;
        y1 = y;
    }
}
else
{
    d1 = d - 1;
    m1 = m;
    y1 = y;
}
// Xuất kết quả
Console.WriteLine("Ngày trước ngày {0}/{1}/{2} là ngày {3}/{4}/{5}.", d, m,
y, d1, m1, y1);
}
}

```

Chuẩn hóa dữ liệu

Bài 4. Sắp xếp

SapXep.*

Cho ba số nguyên a, b, c. Hãy sắp xếp ba số nguyên theo thứ tự tăng dần.

```

Moi ban nhap so a: 4
Moi ban nhap so b: 2
Moi ban nhap so c: 3
Thu tu so a, b, c truoc khi sap xep: 4 2 3
Thu tu so a, b, c sau khi sap xep: 2 3 4

```

Chương trình mẫu

```

using System;

namespace NMLT.Buoi04
{
    public class SapXep
    {

```

```

public static void Main(string[] args)
{
    // Khai báo biến
    int a, b, c, tmp;

    // Nhập dữ liệu
    Console.Write("Moi ban nhap so a: ");
    a = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Moi ban nhap so b: ");
    b = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Moi ban nhap so c: ");
    c = int.Parse(Console.ReadLine());

    // Xuất kết quả
    Console.WriteLine("Thu tu so a, b, c truoc khi sap xep: {0} {1} {2}", a, b
,c);

    // Xử lý
    if (a > b)// Hoan vi (a, b)
    {
        tmp = a; a = b; b = tmp;
    }
    if (a > c)// Hoan vi (a, c)
    {
        tmp = a; a = c; c = tmp;
    }
    if (b > c)// Hoan vi (b, c)
    {
        tmp = b; b = c; c = tmp;
    }

    // Xuất kết quả
    Console.WriteLine("Thu tu so a, b, c sau khi sap xep: {0} {1} {2}", a, b,
c);
}
}

```

Bài 5. Kiểm tra tam giác

TamGiac.*

Nhập vào ba cạnh a, b, c của một tam giác. Hãy kiểm tra xem a, b, c có tạo thành một tam giác không? Biết a, b, c tạo thành một tam giác khi tổng hai cạnh bất kỳ lớn hơn cạnh còn lại.

Moi ban nhap 3 canh tam giac: 5 3 4

Ba canh (5, 3, 4) vua nhap tao thanh mot tam giac.

Chương trình mẫu

```

/*
 * Ý tưởng:
 * Nếu chưa sắp xếp, ta phải kiểm tra: a + b > c và a + c > b và b + c > a
 * Khi sắp xếp a <= b <= c thì chỉ cần kiểm tra a + b > c
 */
using System;

namespace NMLT.Buoi04
{
    public class TamGiac
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            double a, b, c, tmp;
            bool laTamGiac;

```

```

string[] t;

// Nhập dữ liệu
Console.Write("Moi ban nhap 3 canh tam giac: ");
t = Console.ReadLine().Split(new char[] { ' ', '\t' },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
a = double.Parse(t[0]);
b = double.Parse(t[1]);
c = double.Parse(t[2]);

// Xuất kết quả
Console.Write("Ba canh ({0}, {1}, {2}) vua nhap ", a, b, c);

// Xử lý
// (1) Sắp xếp a, b, c sao cho a <= b <= c
if (a > b)// Hoan vi (a, b)
{
    tmp = a; a = b; b = tmp;
}
if (a > c)// Hoan vi (a, c)
{
    tmp = a; a = c; c = tmp;
}
if (b > c)// Hoan vi (b, c)
{
    tmp = b; b = c; c = tmp;
}

// (2) Kiểm tra tam giác
laTamGiac = (a + b > c);

// Xuất kết quả
if (laTamGiac == true)
{
    Console.WriteLine("tao thanh mot tam giac.", a, b, c);
}
else
{
    Console.WriteLine("khong tao thanh mot tam giac.");
}
}
}

```

B. Bài tập cơ bản

Bài 1. Điểm trung bình

DiemTrungBinh.*

Viết chương trình nhập vào 3 điểm: Toán, Lý, Hóa. Tính điểm trung bình và phân loại học sinh như sau: $DTB = (Toán * 2 + Lý * 3 + Hóa) / 6$. Tiêu chuẩn xếp loại: Nếu $8 \leq DTB \leq 10$ thì xếp loại “Giỏi”, Nếu $6.5 \leq DTB < 8$ thì xếp loại “Khá”, Nếu $5 \leq DTB < 6.5$ thì xếp loại “Trung bình”, Nếu $DTB < 5$ thì xếp loại “Yếu”.

Moi ban nhap diem toan, ly, hoa: 7 6 8
Ban co diem trung binh 6.67 duoc xep loai Kha.

Bài 2. Tính tiền nước tiêu thụ trong hộ gia đình

TienNuoc.*

Cứ mỗi tháng nhân viên nước đi ghi chỉ số nước của từng hộ gia đình bao gồm thông tin chỉ số nước cũ, chỉ số nước mới và số người tiêu thụ (đã đăng ký). Biết bảng giá định mức sử dụng nước của từng người trên tháng:

Bảng biểu giá nước sinh hoạt

Định mức sử dụng (người / tháng)	Giá bán (đồng / tháng)
4 m ³ đầu tiên	4.400 Đ / m ³
2 m ³ kế tiếp	8.300 Đ / m ³
Những m ³ tiếp theo	10.500 Đ / m ³

Tổng số tiền mà hộ phải trả cho bên bán nước là số tiền tính được theo số m³ tiêu thụ trên tổng số người đăng ký trong hộ công với tiền thuế giá trị gia tăng là 5% và phí bảo vệ môi trường là 10%. Hãy tính số tiền nước tiêu thụ của một hộ gia đình.

Mọi bạn nhập chỉ số tiêu thụ nước tháng trước (m³): ?
 Mọi bạn nhập chỉ số tiêu thụ nước trong tháng (m³): ?
 Số tiền phải trả cho ? m³ tiêu thụ trong tháng là ? Đ.

Bài 3. Ngày sau

NgàySau.*

Nhập vào ngày, tháng, năm. Hỏi ngày sau đó là ngày nào?

Mọi bạn nhập ngày, tháng, năm: 31 1 2015
 Ngày sau ngày 31/1/2015 là ngày 1/2/2015.

Bài 4. Phân loại tam giác

PhanLoaiTamGiac.*

Nhập vào ba số thực a, b, c. Hỏi ba số đó có tạo thành một tam giác không? Nếu có, nó tạo thành tam giác gì? (thường, cân, vuông, vuông cân, đều).

Mọi bạn nhập ba số thực a, b, c: 5 3 4
 Ba số (5, 3, 4) tạo thành được tam giác.
 Tam giác tạo thành là tam giác vuông.

Bài 5. Tính chất số

TinhChatSo.*

Cho số tự nhiên n có 4 chữ số. Hãy xác định: (a) cách biểu diễn n có đối xứng không? (b) n có 3 chữ số giống nhau không? (c) n có 4 chữ số khác nhau không? (Lưu ý: sắp xếp các chữ số)

Mọi bạn nhập số n: 1221
 1221 là số đối xứng.
 1221 không có 3 chữ số giống nhau.
 1221 không có 4 chữ số khác nhau.

C. Bài tập nâng cao

Bài 1. Giải hệ phương trình

HePhuongTrinh.*

Nhập 6 số thực a, b, c, d, e, f. Hãy tìm nghiệm của hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Bài 2. Kiểm tra ngày hợp lệ

KiemTraNgayHopLe.*

Nhập vào 3 số nguyên: d (ngày), m (tháng), y (năm). Kiểm tra xem ngày được tạo bởi 3 số đó có phải ngày hợp lệ không. Ví dụ: ngày 31/10/2013 hợp lệ, ngày 32/10/2013 không hợp lệ.

Bài 3. Tính chất số (1)

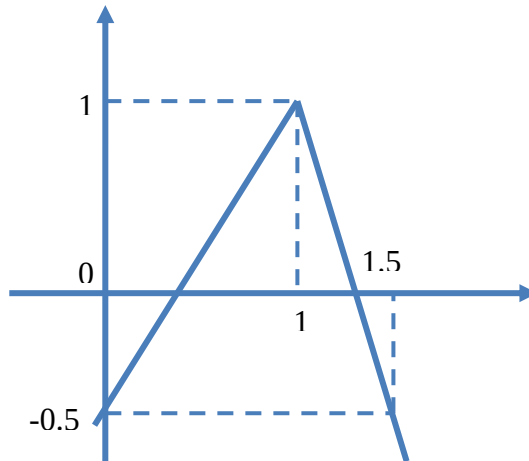
TinhChatSo1.*

Cho số tự nhiên n nhỏ hơn 1000. Hỏi (a) số tự nhiên n có bao nhiêu chữ số? (b) Tính tổng các chữ số của n? (c) Tìm chữ số cuối của n? (d) Tìm chữ số đầu của n?

Bài 4. Giá trị hàm số theo đồ thị

GiaTriHamSoDoThi.*

Cho số thực a. Hãy tính giá trị của hàm số f(a) được xác định bởi đồ thị sau:



Bài 5. Giải phương trình bậc 3

Nhập bốn hệ số a, b, c, d của phương trình bậc 3 (với a khác 0):

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Hãy giải và biện luận nghiệm phương trình bậc 3.

Tham khảo trên vi.wikipedia.org với từ khóa Phương trình bậc 3

PhuongTrinhBac3.*

BUỔI 5: CÂU LỆNH LẶP

Mục tiêu

- Xây dựng chương trình có sử dụng các câu lệnh lặp *for*, *while*, *do...while*.
- Hiểu cách sử dụng lặp với số lần lặp biết trước, lặp không biết trước số lần lặp và lặp ít nhất một lần.

A. Bài tập mẫu

Lặp biết trước số lần lặp

Bài 1. Xuất các số

XuatCacSo.*

Nhập số nguyên dương n. Hãy (a) Xuất các số từ 1 đến n (b) Xuất các số từ n về 1 (c) Xuất các số chẵn từ 1 đến n (d) Xuất các số lẻ từ n về 1.

```
Moi ban nhap so nguyen duong n: 8
Cac so nguyen duong tu 1 den 8: 1 2 3 4 5 6 7 8
Cac so nguyen duong tu 8 ve 1: 8 7 6 5 4 3 2 1
Cac so chan tu 1 den 8: 2 4 6 8
Cac so le tu 8 ve 1: 7 5 3 1
```

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi05
{
    class XuatCacSo
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            int n, i;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so nguyen duong n: ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý

            // Xuất kết quả
            // Tu 1 den n
            Console.WriteLine("Cac so nguyen duong tu 1 den {0}: ", n);
            for (i = 1; i <= 8; i++)
            {
                Console.Write("{0} ", i);
            }
            Console.WriteLine();

            // Tu n ve 1
            Console.WriteLine("Cac so nguyen duong tu {0} ve 1: ", n);
            for (i = n; i >= 1; i--)
            {
                Console.Write("{0} ", i);
            }
            Console.WriteLine();

            // Cac so chan tu 1 den n
            Console.WriteLine("Cac so chan tu 1 den {0}: ", n);
            for (i = 2; i <= n; i = i + 2)
```

```

    {
        Console.WriteLine("{0} ", i);
    }
    Console.WriteLine();

    // Cac so le tu n ve 1
    Console.WriteLine("Cac so chan tu 1 den {0}: ", n);
    for (i = (n % 2 == 1) ? n : n - 1; i >= 1; i = i - 2)
    {
        Console.WriteLine("{0} ", i);
    }
    Console.WriteLine();
}
}
}

```

Bài 2. Tổng phân số

TongPhanSo.*

Nhập vào số thực a và số nguyên dương n. Hãy tính tổng biểu thức sau:

$$S_1 = \frac{1}{a} + \frac{1}{a+1} + \dots + \frac{1}{a+n}$$

$$S_2 = \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \dots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$$

Moi ban nhap so a: ?
 Moi ban nhap so n: ?
 Gia tri cua bieu thuc S1(a = ?a, n = ?n) la ?.
 Gia tri cua bieu thuc S2(n = ?n) la ?.

Chương trình mẫu (Lưu ý mối quan hệ giữa hệ số ai và giữa pi)

```

using System;

namespace NMLT.Buoi05
{
    class TongPhanSo
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            double a, s1, s2, ai;
            int n, i;

            // Nhập dữ liệu
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so a: ");
            a = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Moi ban nhap so n: ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            s1 = 1; // Khởi tạo
            for (i = 1; i <= n; i++)
            {
                ai = 1.0 / (a + i);
                s1 = s1 + ai;
            }

            s2 = 1;
            for (i = 2 * n; i >= 2; i = i - 2)
            {
                ai = (2.0 * i - 1) / (2.0 * i);
            }
        }
    }
}

```

```

        s2 = s2 * ai;
    }

    // Xuất kết quả
    Console.WriteLine("Gia tri cua bieu thuc S1(a = {0}, n = {1}) la {2:#.00}.", a, n, s1);
    Console.WriteLine("Gia tri cua bieu thuc S2(n = {0}) la {1:#.00}.", n, s2);
}
}
}

```

Lặp không xác định (0...n)

Bài 3. Tính số pi

TinhSoPi.*

Nhập vào sai số epsilon. Viết chương trình tính số π với độ sai số epsilon theo công thức sau:

$$\pi = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^n \frac{1}{2n+1} + \dots \right) \text{ cho đến khi } \frac{4}{2n+1} < \epsilon$$

Moi ban nhap do sai so epsilon: 0.001
 So pi tinh den do chinh xac 0.001 la ?.
 Do sai so thuc te la ?.

Chương trình mẫu (Lưu ý cách đảo dấu)

```

using System;

namespace NMLT.Buoi05
{
    class TinhSoPi
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            double epsilon, pi, ai, i;
            int dau;

            // Nhập dữ liệu
            Console.Write("Moi ban nhap do sai so epsilon: ");
            epsilon = double.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            pi = 4;
            i = 1;
            dau = -1;
            ai = 4.0 / (2 * i + 1);
            while (ai >= epsilon) // lam cho toi khi ai < epsilon
            {
                pi = pi + dau * ai;
                i = i + 1;
                dau = -dau;
                ai = 4.0 / (2 * i + 1);
            }
            // khi thoat, thoa ai < epsilon

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("So pi tinh den do chinh xac {0} la {1}.", epsilon, pi);
            Console.WriteLine("Do sai so thuc te la {0}.", Math.Abs(pi - Math.PI));
        }
    }
}

```

Bài 4. Ước số chung lớn nhất

UocSoChungLonNhat.*

Cho hai số nguyên dương a và b. Hãy tính ước số chung lớn nhất của a và b.

Moi ban nhap so a: 12
Moi ban nhap so b: 18
Uoc so chung lon nhat cua (12, 18) la 6.

Gợi ý:

$$USCLN(a,b) = \begin{cases} a & \text{khi } b = 0 \\ USCLN(b, a \% b) & \text{khi } b \neq 0 \end{cases}$$

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi05
{
    class UocSoChungLonNhat
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            int a, b, ucln;
            int am, bm, tmp;

            // Nhập dữ liệu
            Console.Write("Moi ban nhap so a: ");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Moi ban nhap so b: ");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Xử lý
            am = a;
            bm = b;
            while (bm != 0)
            {
                tmp = am;
                am = bm;
                bm = tmp % am;
            }
            ucln = am;

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("Uoc so chung lon nhat cua ({0}, {1}) la {2}.", a, b,
ucln);
        }
    }
}
```

Lập không xác định (1...n)

Bài 5. Kiểm tra dữ liệu

KiemTraDuLieu.*

Nhập vào một số nguyên n có trị tuyệt đối nhỏ hơn 200. Hãy kiểm tra dữ liệu cho tới khi người dùng nhập đúng.

Moi ban nhap so n (|n|<=200): -400
Moi ban nhap so n (|n|<=200): 100
Ban da nhap so 100 thoa yeu cau de bai.

Chương trình mẫu

```
using System;

namespace NMLT.Buoi05
```

```
{
    class KiemTraDulieu
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // Khai báo biến
            int n;

            // Nhập dữ liệu (có kiểm tra)
            do
            {
                Console.Write("Moi ban nhap so n (|n|<=200): ");
                n = int.Parse(Console.ReadLine());
            } while (n < -200 || n > 200);
            // cho tới khi n>=-200 và n<=200 (|n|<=200, -200 <= n <= 200)

            // Xuất kết quả
            Console.WriteLine("Ban da nhap so {0} thoa yeu cau de bai.", n);
        }
    }
}
```

B. Bài tập cơ bản

Bài 1. Tính giai thừa

GiaiThua.*

Nhập vào số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 12$). Hãy tính $n!$ biết: $n! = 1.2.3.4 \dots n$.

Moi ban nhap so n: 5
 $5! = 1.2.3.4.5 = 120$.

Bài 2. Giá trị biểu thức

GiaTriBieuThuc.*

Nhập vào số nguyên dương n . Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:

$$S_1 = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$S_2 = \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-3} \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{1}$$

Moi ban nhap so nguyen n: ?
 $S1(n=?n) = ?$.
 $S2(n=?n) = ?$

Bài 3. Tổng phân số (sai số)

TongPhanSoSaiSo.*

Nhập vào số thực a và độ sai số ϵ (≤ 0.1). Hãy tính tổng sau đây:

$$S = \frac{1}{a} + \frac{1}{a+1} + \dots + \frac{1}{a+n} + \dots \text{ cho đến khi } \frac{1}{a+n} < \epsilon$$

Moi ban nhap so a: ?
 Moi ban nhap sai so epsilon (≤ 0.1): ?
 Gia tri cua bieu thuc $S(a = ?a, \epsilon = ?\epsilon) = ?$.

Bài 4. Tìm bé nhất thỏa

TimBeNhatThoa.*

Nhập vào số thực a . Hãy tìm số nguyên dương n bé nhất thỏa:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > a$$

Bài 5. Hiện thị thực đơn

ThucDon.*

Viết chương trình hiển thị thực đơn như hình bên dưới:

THUC DON

1. Tính diện tích tam giác
2. Tính diện tích hình chu nhật
3. Tính diện tích hình tron
4. Thoat

Moi ban chon chuc nang [1, 2, 3, 4]:

Hiển thị kết quả chức năng người dùng chọn lựa, dừng chờ người dùng nhập phím bất kỳ và xóa màn hình để hiển thị lại thực đơn. Chương trình thoát khi người dùng chọn Thoát.

THUC DON

1. Tính diện tích tam giác
2. Tính diện tích hình chu nhật
3. Tính diện tích hình tron
4. Thoat

Moi ban chon chuc nang [1, 2, 3, 4]: 2 [Enter]

Ban moi vua chon chuc nang tinh dien tich hinh chu nhac.

Ban nhan phim bat ky de tiep tuc ...

C. Bài tập nâng cao

Bài 1. Tính lũy thừa

LuyThua.*

Nhập số thực a và nguyên dương n. Hãy tính a^n (không dùng thư viện toán học).

Bài 2. Tính biểu thức

BieuThuc.*

Nhập vào số nguyên dương n. Hãy tính giá trị của biểu thức sau:

$$S = \frac{1}{1} - \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} - \frac{1}{1+2+3+4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$$

Bài 3. Tính cos(x), sin(x)

CosSin.*

Nhập vào số thực x và độ sai số epsilon. Viết chương trình tính cosx, sinx với độ sai số epsilon theo công thức sau:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \text{ với } \frac{x^{2n}}{(2n)!} < \epsilon$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \text{ với } \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} < \epsilon$$

Bài 4. Tìm lớn nhất

TimLonNhat.*

Cho số tự nhiên n. Hãy (a) tìm số nguyên k lớn nhất thỏa mãn $4^k < n$ (b) số nguyên bé nhất có dạng 2^k không bé hơn n.

Bài 5. Xây dựng chương trình tính diện tích

TinhDienTich.*

Xây dựng chương trình tính diện tích hình tam giác, hình chữ nhật và hình tròn có giao diện như sau:

THUC DON

1. Tính diện tích tam giác

- ```
2. Tính diện tích hình chu nhật
3. Tính diện tích hình tron
4. Thoat
```

```

Moi ban chon chuc nang [1, 2, 3, 4]: 2 [Enter]
```

```

Tính diện tích hình chu nhật:
```

```
Moi ban do dai va do rong cua hình chu nhật: 3 5
```

```
Hình chu nhật do dai 3 va do rong 5 co diện tích la 15.
```

```
Ban nhan phim bat ky de tiếp tục ...
```

## BUỔI 6: CÂU LỆNH LẶP, RỄ NHÁNH LỒNG NHAU

### Mục tiêu

- Xây dựng chương trình có các câu lệnh rẽ nhánh *if*, *switch* và lặp *for*, *while*, *do...while* lồng nhau.
- Cách kết hợp các khối lệnh lồng nhau.

### A. Bài tập mẫu

#### Câu lệnh lặp lồng nhau

##### Bài 1. In hình tam giác và hình vuông

InHìnhTamGiacVaVuong.\*

Nhập vào chiều cao h. Hãy in hình tam giác và hình vuông ứng với chiều cao h.

```
Moi ban nhap chieu cao h: 5
Hình tam giác và vuông (h=5)

 * * * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
* * * * * * * * * * * * *
```

Chương trình mẫu:

```
using System;

namespace NMLT.Buoi06
{
 public class InHìnhTamGiacVaVuong
 {
 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 int h, i, j;

 // Nhập dữ liệu
 Console.WriteLine("Moi ban nhap chieu cao h: ");
 h = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Thiết lập màu chữ
 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

 // In tam giác
 // Dòng 1: Thiết lập tọa độ đầu dòng, In h-1 khoảng trắng, 1 dấu *
 Console.SetCursorPosition(0, 1);
 for (i = 1; i <= h - 1; i++) Console.Write("{0, 2}", ' ');
 Console.Write("{0,2}", '*');
 // Dòng thứ 2 đến h-1
 for (i = 2; i <= h - 1; i++)
 {
 // Thiết lập tọa độ đầu dòng i
 Console.SetCursorPosition(0, i);
 // In (h-1) - (i - 1) khoảng trắng, 1 dấu *
 for (j = 1; j <= (h - 1) - (i - 1); j++) Console.Write("{0, 2}", ' ');
 Console.Write("{0, 2}", '*');
 // In 2 * (i - 1) - 1 khoảng trắng, 1 dấu *
 for (j = 1; j <= 2 * (i - 1) - 1; j++) Console.Write("{0, 2}", ' ');
 Console.Write("{0, 2}", '*');
 }
 }
 }
}
```

```
// Dòng h: Thiết lập tọa độ đầu dòng, In 2h - 1 dấu *
Console.SetCursorPosition(0, h);
for (i = 1; i <= 2 * h - 1; i++) Console.Write("{0, 2}", '*');

// In hình vuông
// Dòng 1: // Thiết lập tọa độ đầu dòng, In h dấu *
Console.SetCursorPosition(2 * (2 * h - 1) + 1, 1);
for (i = 1; i <= h; i++) Console.Write("{0, 2}", '*');
// Dòng 2 đến h-1:
for (i = 2; i <= h - 1; i++)
{
 // Thiết lập đầu dòng i
 Console.SetCursorPosition(2 * (2 * h - 1) + 1, i);
 // In 1 dấu *, h - 2 khoảng trắng, 1 dấu *
 Console.Write("{0, 2}", '*');
 for (j = 1; j <= h - 2; j++) Console.Write("{0, 2}", ' ');
 Console.Write("{0, 2}", '*');
}
// Dòng h: // Thiết lập đầu dòng h, In h dấu *
Console.SetCursorPosition(2 * (2 * h - 1) + 1, h);
for (i = 1; i <= h; i++) Console.Write("{0, 2}", '*');

// Nhảy tới đầu dòng kết thúc, phục hồi màu chữ
Console.SetCursorPosition(0, h + 1);
Console.ResetColor();
}
}
```

## Câu lệnh lặp, rẽ nhánh lồng nhau

### Bài 2. Xử lý chữ số

XuLyChuSo.\*

Nhập số nguyên n. Hãy (a) số chữ số của n (b) tổng các chữ số của n (c) tìm chữ số lớn nhất của n.

Mọi bạn nhập số nguyên n: 23457  
Số 23457 có 5 chữ số, tổng chữ số là 21, chữ số lớn nhất là 7.

Chương trình mẫu:

```
using System;

namespace NMLT.Buoi06
{
 public class XuLyChuSo
 {
 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 int n, n1;
 int demcs, tongcs, csmax;

 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Mọi bạn nhập số nguyên n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý
 n1 = n;
 demcs = 0; // Đếm chữ số
 tongcs = 0; // Tổng chữ số
 // chữ số nhỏ nhất ban đầu
 // (không tồn tại trong tập chữ số [0,9])
```

```

 csmax = -1;
 // Duyệt các chữ số của n từ phải qua trái
 while(n1!=0)
 {
 int cs = n1 % 10; // chữ số tại vị trí cuối

 demcs++;
 tongcs += cs;
 if (csmax == -1)// nếu chưa tồn tại
 csmax = cs;
 else// đã tồn tại
 {
 // Chưa tối ưu
 if (csmax < cs) csmax = cs;
 }

 n1 = n1 / 10;// dịch n qua phải
 }

 // Xuất kết quả
 Console.WriteLine("Số {0} có {1} chữ số, tổng chữ số là {2}, chữ số lớn nhất là {3}.", n, demcs, tongcs, csmax);
 }
}

```

### Bài 3. Phân tích thừa số nguyên tố

PhanTichThuaSo.\*

Nhập số nguyên n (n>1). Hãy phân tích n thành thừa số nguyên tố.

Mọi bạn nhập số nguyên n: 100  
 100 = 2 x 2 x 5 x 5

Chương trình mẫu:

```

using System;

namespace NMLT.Buoi06
{
 public class PhanTichThuaSo
 {
 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 int n, i;

 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Mọi bạn nhập số nguyên n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý
 Console.Write("{0} =", n);

 i = 2; // Xét i: 2, 3, ...
 while (n != 1)// Làm tới khi n bằng 1 (không phân tích được)
 {
 // Trong khi i còn là ước của n
 while (n != 1 && n % i == 0)
 {
 n = n / i;
 if(n == 1)// chỉ còn 1 số
 Console.Write("{0, 2}", i);
 else
 Console.Write("{0, 2} x", i);
 }
 }
 }
 }
}

```

```

 }
 // i không là ước n (tăng i lên 1), i = 2, 3, ...
 i = i + 1;
}
Console.WriteLine();// Xuống dòng
}
}
}

```

## Cách kết hợp nhiều khối lệnh

### Bài 4. Kiểm tra số nguyên tố

### KiemTraNguyenTo.\*

Nhập số nguyên dương  $n$ . Hãy kiểm tra xem  $n$  có phải là số nguyên tố? Biết số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Moi ban nhap n: 7  
So 7 la so nguyen to.

Nhận xét:

- $n$  là số nguyên tố nghĩa là  $n$  chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Nghĩa là  $n$  không chia hết cho các số từ 2 đến  $n-1$
- Nếu  $n$  là hợp số, khi đó  $n = a * b$ , suy ra  $\min(a, b) \leq \sqrt{n}$ . Do đó, ta chỉ cần kiểm tra  $n$  có ước từ  $[2, \sqrt{n}]$
- Kỹ thuật tồn tại, với mọi và đặt lính canh:

$n$  là nguyên tố  $\Leftrightarrow \forall i \in [2, \sqrt{n}]: ! (n : i)$   
 $n$  không là nguyên tố  $\Leftrightarrow \exists i \in [2, \sqrt{n}]: (n : i)$

- Giả sử với phát biểu với mọi, đi tìm cái tồn tại
- $i \leq \sqrt{n}$  tương đương  $i * i \leq n$

Chương trình mẫu:

```

using System;

namespace NMLT.Buoi06
{
 public class KiemTraNguyenTo
 {
 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 int n, i;
 bool laNguyenTo; // cờ hiệu nguyên tố (true / false)

 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Moi ban nhap n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý
 laNguyenTo = true; // Giả sử n là nguyên tố
 // Lưu ý: hạn chế tối đa dùng break (dùng cờ để ngắt lặp)
 for (i = 2; i * i <= n && laNguyenTo == true; i++)
 {
 if(n%i == 0) laNguyenTo = false;
 }

 // Xuất kết quả
 if(laNguyenTo)

```

```

 Console.WriteLine("So {0} la nguyen to.", n);
 else
 Console.WriteLine("So {0} khong la nguyen to.", n);
 }
}

```

## Bài 5. Liệt kê số nguyên tố giảm dần

LietKeSoNguyenToGiamDan.\*

Nhập số nguyên dương n. Liệt kê các số nguyên tố từ n về 1.

Moi ban nhap so n: 20

So nguyen to tu 20 ve 1: 19 17 13 11 7 5 3 2

Nhận xét:

- Ta đã có khối lệnh xử lý kiểm tra nguyên tố LaNguyenTo(n) → laNguyenTo.
- Ghép nối 2 khối lệnh gồm Liệt kê số nguyên tố từ n về 1 và Khối lệnh kiểm tra nguyên tố
- Xét các số i từ n về 1: Nếu LaNguyenTo(i) → laNguyenTo có kết quả là 1 Thì In i ra.

Chương trình mẫu:

```

using System;

namespace NMLT.Buoi06
{
 public class LietKeSoNguyenToGiamDan
 {
 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 int n, i, k;
 bool laNguyenTo; // cờ hiệu nguyên tố (true / false)

 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Moi ban nhap n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý
 Console.WriteLine("So nguyen to tu {0} ve 1: ", n);
 for (k = n; k >= 2; k--) // Xét các số từ n về 1:
 {
 // Đơn thể kiểm tra nguyên tố: LaNguyenTo(k) --> laNguyenTo
 laNguyenTo = true; // Giả sử k là nguyên tố
 for (i = 2; i * i <= k && laNguyenTo == true; i++)
 {
 if (k % i == 0) laNguyenTo = false;
 }
 // Xuất i nếu là nguyên tố
 if (laNguyenTo)
 Console.Write("{0} ", k);
 }
 Console.WriteLine();
 }
 }
}

```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. In hình chu I và chu U

InChuIvaU.\*

Nhập vào chiều cao h. Hãy in chữ I và U ứng với chiều cao h.

```
Moi ban nhap chieu cao h: 5
Chu I va U ung voi h = 5 la:
* * * * *
 * *
 * *
 * *
 * *
* * * * *
```

## Bài 2. Xử lý chữ số (1)

XuLyChuSo1.\*

Nhập số nguyên n. Hãy (a) cho biết chữ số thứ k (tính từ trái sang) (b) tổng các chữ số lẻ (c) tìm chữ số lẻ nhỏ nhất và lớn nhất.

```
Moi ban nhap so nguyen n: 182345
Moi ban nhap vi tri k: 2
Chu so o vi tri 2 (tinh tu trai) cua 182345 la 8.
Tong cac chu so le cua 182345 la 9.
182345 co chu so le nho nhat la 1 va lon nhat la 5.
```

## Bài 3. Phân tích thừa số nguyên tố (cải tiến)

PhanTichThuaSo1.\*

Nhập số nguyên n (n>1). Hãy phân tích n thành thừa số nguyên tố.

```
Moi ban nhap so nguyen n: 100
100 = 2^2 x 5^2
```

## Bài 4. Kiểm tra số hoàn hảo

KiemTraSoHoanHao.\*

Số tự nhiên n gọi là số hoàn hảo nếu tổng các ước tự nhiên của nó không kể chính nó bằng n. Ví dụ: 6 là số hoàn hảo vì  $6 = 1 + 2 + 3$ . Cho số tự nhiên n. Hãy kiểm tra n có là số hoàn hảo.

```
Moi ban nhap n: 6
6 = 1 + 2 + 3 la so hoan hao.

Moi ban nhap n: 8
8 khong la so hoan hao.
```

## Bài 5. Liệt kê số hoàn hảo

LietKeSoHoanHao.\*

Nhập số nguyên dương n. Hãy liệt kê các số hoàn hảo trong đoạn [1, n] theo thứ tự giảm dần.

```
Moi ban nhap so n: 10
Cac so hoan hao trong doan [1, 10]: 6
```

## C. Bài tập nâng cao

### Bài 1. In hình chữ F, H, L, và T

InChuFHLT.\*

Nhập vào độ cao h. Hãy in hình chữ F, H, L và T ứng với chiều cao h.

```
h = 5
* * * * *
* *
* *
* * * * *
* *
* *
```

### Bài 2. In bảng cửu chương

InBangCuuChuong.\*

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 x 1= 2 | 3 x 1= 3 | 4 x 1= 4 | 5 x 1= 5 | 6 x 1= 6 | 7 x 1= 7 | 8 x 1= 8 | 9 x 1= 9 |
| 2 x 2= 4 | 3 x 2= 6 | 4 x 2= 8 | 5 x 2=10 | 6 x 2=12 | 7 x 2=14 | 8 x 2=15 | 9 x 2=18 |
| 2 x 3= 6 | 3 x 3= 9 | 4 x 3=12 | 5 x 3=15 | 6 x 3=18 | 7 x 3=21 | 8 x 3=24 | 9 x 3=27 |
| 2 x 4= 7 | 3 x 4=12 | 4 x 4=16 | 5 x 4=20 | 6 x 4=24 | 7 x 4=28 | 8 x 4=36 | 9 x 4=36 |
| 2 x 5=10 | 3 x 5=15 | 4 x 5=20 | 5 x 5=25 | 6 x 5=30 | 7 x 5=35 | 8 x 5=40 | 9 x 5=45 |

|           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 x 6=12  | 3 x 6=18  | 4 x 6=24  | 5 x 6=30  | 6 x 6=36  | 7 x 6=42  | 8 x 6=48  | 9 x 6=54  |
| 2 x 7=14  | 3 x 7=21  | 4 x 7=28  | 5 x 7=35  | 6 x 7=42  | 7 x 7=49  | 8 x 7=56  | 9 x 7=63  |
| 2 x 8=16  | 3 x 8=24  | 4 x 8=32  | 5 x 8=40  | 6 x 8=48  | 7 x 8=56  | 8 x 8=64  | 9 x 8=72  |
| 2 x 9=18  | 3 x 9=27  | 4 x 9=36  | 5 x 9=45  | 6 x 9=54  | 7 x 9=63  | 8 x 9=72  | 9 x 9=81  |
| 2 x 10=20 | 3 x 10=30 | 4 x 10=40 | 5 x 10=50 | 6 x 10=60 | 7 x 10=70 | 8 x 10=80 | 9 x 10=90 |

### Bài 3. In lịch

**InLich.\***

Nhap nam: 2006

Nhap thu chon ngay dau tien: 0

Nhap thang: 5

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Gợi ý:

Thứ trong tuần được tính theo công thức Zeller:

$$\text{dayofweek} = (d + y + y / 4 - y / 100 + y/400 + (31*m)/12)\%7$$

Với:  $a = (14 - \text{month}) / 12$

$$y = \text{year} - a$$

$$m = \text{month} + 12*a - 2$$

dayofweek: 0 (chủ nhật), 1 (thứ hai), ...

Xem thêm: [https://en.wikipedia.org/wiki/Zeller's congruence](https://en.wikipedia.org/wiki/Zeller's_congruence)

### Bài 4. Tìm số Fibonancy

**TimSoFibonaci.\***

Nhap vào số nguyên dương n. Hãy tìm số Fibonancy lớn nhất nhỏ hơn n cho trước. Biết số Fibonaci là số được tính theo công thức sau:

$$F_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \text{ hay } n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & n > 2 \end{cases}$$

|    |   |   |   |   |   |   |    |    |
|----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| i  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  |
| Fi | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |

Ví dụ: n = 9 thì số Fibonacy gần n nhất là 8.

### Bài 5. Phân tích Fibonancy

**PhanTichFibonaci.\***

Nhap vào số nguyên dương n. Hãy phân tích n thành tổng các số Fibonancy sao cho số lượng số là nhỏ nhất. Ví dụ: n = 30 thì n = 21 + 8 + 1.

## BUỔI 7: LẬP TRÌNH ĐƠN THỂ

### Mục tiêu

- Xây dựng chương trình bằng cách thành lập các đơn thể (phương thức).
- Cài đặt các thành phần đơn thể gồm vào (input), xử lý (process), ra (output) ứng với truyền tham số kiểu tham trị, truyền tham số kiểu tham chiếu, giá trị trả về.
- Hiểu được tầm vực của biến, tham số hình thức (argument) và tham số thực (parameter).
- Thực thi các đơn thể và kiểm tra đơn thể.

### A. Bài tập mẫu

#### Ý nghĩa sử dụng đơn thể

#### Bài 1. In 3 hình hình vuông

In3HinhVuong.\*

Nhập vào chiều cao h. Hãy in hình vuông ứng với chiều cao h, h + 2, h + 4.

Mời bạn nhập chiều cao h: 3

h=3

```
* * *
* *
* * *
```

h=5

```
* * * * *
* *
* *
* *
* * * * *
```

h=7

```
* * * * * * *
* *
* *
* *
* *
* *
* * * * * * *
```

Chương trình mẫu:

```
using System;

namespace NMLT.Buoi07
{
 class In3HinhVuong
 {
 /// Ghi chú dạng XML (nhấn 3 dấu ///)
 /// <summary>
 /// Đơn thể in hình vuông với chiều cao h
 /// </summary>
 /// <param name="h">Chiều cao h</param>
 /// <param name="vtx">Tọa độ x khi in chữ</param>
 /// <param name="vty">Tọa độ y khi in chữ</param>
 /// <example>
 /// vtx = 0, vty = 0, h = 5
 /// *
 /// * *
 }
```

```

/// * *
/// * *
/// * * * * * * *
/// </example>
public static void InHinhVuong(int vtx, int vty, int h)
{
 int i, j;
 // Thiết lập màu chữ
 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

 // In hình vuông
 // Dòng 1: // Thiết lập tọa độ đầu dòng, In h dấu *
 Console.SetCursorPosition(vtx, vty);
 for (i = 1; i <= h; i++) Console.Write("{0, 2}", '*');
 // Dòng 2 đến h-1:
 for (i = 2; i <= h - 1; i++)
 {
 // Thiết lập đầu dòng i
 Console.SetCursorPosition(vtx, vty + i - 1);
 // In 1 dấu *, h - 2 khoảng trắng, 1 dấu *
 Console.Write("{0, 2}", '*');
 for (j = 1; j <= h - 2; j++) Console.Write("{0, 2}", ' ');
 Console.Write("{0, 2}", '*');
 }
 // Dòng h: // Thiết lập đầu dòng h, In h dấu *
 Console.SetCursorPosition(vtx, vty + h - 1);
 for (i = 1; i <= h; i++) Console.Write("{0, 2}", '*');

 // Nhảy tới đầu dòng kết thúc, phục hồi màu chữ
 Console.SetCursorPosition(0, vty + h);
 Console.ResetColor();
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo biến
 int h;

 // Nhập dữ liệu
 Console.WriteLine("Moi ban nhap chieu cao h: ");
 h = int.Parse(Console.ReadLine());

 // In hình vuông
 Console.WriteLine("h = {0}", h);
 InHinhVuong(Console.CursorLeft, Console.CursorTop, h);
 Console.WriteLine("h = {0}", h + 2);
 InHinhVuong(Console.CursorLeft, Console.CursorTop, h + 2);
 Console.WriteLine("h = {0}", h + 4);
 InHinhVuong(Console.CursorLeft, Console.CursorTop, h + 4);
}
}

```

## Truyền tham trị và giá trị trả về

### Bài 2. Kiểm tra số nguyên tố

KiemTraNguyenTo.\*

Nhập số nguyên dương n. Hãy kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố? Biết số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Moi ban nhap n: 7  
So 7 la so nguyen to.

Chương trình mẫu:

```
using System;
```

```
namespace NMLT.Buoi07
{
 public class KiemTraNguyenTo
 {
 /// <summary>
 /// Đơn thể kiểm tra số nguyên tố
 /// </summary>
 /// <param name="n">Đầu vào: số nguyên n cần kiểm tra (tham số hình
 thức)</param>
 /// <returns>true (là số nguyên tố), false (không là số nguyên tố)</returns>
 /// <example>
 /// n = 3 --> return = true
 /// n = 6 --&; return = false
 /// </example>
 public static bool laNguyenTo(int n)
 {
 int i;
 bool laNguyenTo; // cờ hiệu nguyên tố (true / false)

 laNguyenTo = true; // Giả sử n là nguyên tố
 for (i = 2; i * i <= n && laNguyenTo == true; i++)
 {
 if (n % i == 0) laNguyenTo = false;
 }
 return laNguyenTo;
 }
 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 int n;
 bool kq;

 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Moi ban nhap n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý
 kq = laNguyenTo(n); // Sử dụng đơn thể

 // Xuất kết quả
 if(kq)
 Console.WriteLine("So {0} la nguyen to.", n);
 else
 Console.WriteLine("So {0} khong la nguyen to.", n);
 }
 }
}
```

### Bài 3. Tính giai thừa

GiaiThua.\*

Nhập vào số nguyên dương  $n$  ( $1 \leq n \leq 12$ ). Hãy tính  $n!$  biết:  $n! = 1.2.3.4 \dots n$ .

Moi ban nhap so n: 5  
 $5! = 1.2.3.4.5 = 120$ .

Chương trình mẫu:

```
using System;

namespace NMLT.Buoi07
{
 public class KiemTraNguyenTo
 {
```

```

/// <summary>
/// Tính giai thừa n!
/// </summary>
/// <param name="n">n</param>
/// <returns>n!=1.2.3.4...n</returns>
/// <example>
/// n = 5! --> return = 120
/// </example>
public static int tinhGiaiThua(int n)
{
 int gt, i;

 gt = 1;
 for (i = 1; i <= n; i++)
 {
 gt = gt * i;
 }

 return gt;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo biến
 int i, n;

 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Moi ban nhap n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý

 // Xuất kết quả
 Console.Write("{0}! = 1", n);
 for (i = 2; i <= n; i++)
 {
 Console.Write(".*{0}", i);
 }
 // Lời gọi đơn thể lồng trong biểu thức
 Console.WriteLine(" = {0}.", tinhGiaiThua(n));
}
}

```

## Truyền tham chiếu

### Bài 4. Giải phương trình bậc 2

PhuongTrinhBac2.\*

Nhập 3 số thực a, b, c. Hãy tìm nghiệm của phương trình bậc 2:  $ax^2 + bx + c = 0$

Moi ban nhap he so a, b, c: 1 5 6

Phuong trinh bac 2  $1x^2 + 5x + 6 = 0$  co: 2 nghiệm,  $x1 = -2.00$ ,  $x2 = -3.00$ .

Chương trình mẫu:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace NMLT.Buoi07
{
 class GiaiPhuongTrinhBac2

```

```

{
 /// <summary>
 /// Giải phương trình bậc 2: $ax^2 + bx + c = 0$
 /// </summary>
 /// <param name="a">hệ số a</param>
 /// <param name="b">hệ số b</param>
 /// <param name="c">hệ số c</param>
 /// <param name="x1">Kết quả: nghiệm x1</param>
 /// <param name="x2">Kết quả: nghiệm x2</param>
 /// <returns>-1 (vô số nghiệm), 0 (vô nghiệm), 1 (1 nghiệm, x1), 2 (2 nghiệm
x1, x2)</returns>
 /// <example>
 /// a = 1, b = 5, c = 6 --> return = 2, x1 = -3, x2 = -2
 /// </example>
 public static int giaiPhuongTrinhBac2(double a, double b, double c, ref double
x1, ref double x2)
 {
 int co; // -1 (vô số nghiệm), 0 (vô nghiệm), 1 (1 nghiệm), 2 (2 nghiệm)

 if (a == 0)
 {
 if (b == 0)
 {
 if (c == 0)
 co = -1;
 else
 co = 0;
 }
 else
 {
 co = 1;
 x1 = -b / a;
 }
 }
 else
 {
 double delta = b * b - 4 * a * c;
 if (delta < 0)
 co = -1;
 else if (delta == 0)
 {
 co = 1;
 x1 = -b / (2 * a);
 }
 else
 {
 co = 2;
 x1 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
 x2 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
 }
 }

 return co;
 }

 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 string[] tam;
 double hsa, hsb, hsc, n1 = 0, n2 = 0;
 int songhiem;

 // Nhập dữ liệu
 }
}

```

```

 Console.WriteLine("Moi ban nhap he so a, b, c: ");
 tam = Console.ReadLine().Split(new char[] { ' ', '\t' });
 hsa = double.Parse(tam[0]);
 hsb = double.Parse(tam[1]);
 hsc = double.Parse(tam[2]);

 // Xử lý
 songhiem = giaiPhuongTrinhBac2(hsa, hsb, hsc, ref n1, ref n2);

 // Xuất dữ liệu
 Console.WriteLine("Phuong trinh bac 2 {0}x^2 + {1}x + {2} = 0 co: ", hsa, hsb,
hsc);

 if (songhiem == -1)
 Console.WriteLine(" vo so nghiem.");
 else if (songhiem == 0)
 Console.WriteLine(" vo nghiem.");
 else if (songhiem == 1)
 Console.WriteLine(" 1 nghiem, x = {0: #.00}.", n1);
 else if (songhiem == 2)
 Console.WriteLine(" 2 nghiem, x1 = {0: #.00}, x2 = {1: #.00}.", n1, n2);
 }
}

```

## Bài 5. Xử lý chữ số

XuLyChuSo.\*

Nhập số nguyên n. Hãy (a) số chữ số của n (b) tổng các chữ số của n (c) tìm chữ số lớn nhất của n.

Moi ban nhap so nguyen n: 23457

So 23457 co 5 chu so, tong chu so la 21, chu so lon nhat la 7.

Chương trình mẫu:

```

using System;

namespace NMLT.Buoi07
{
 public class XuLyChuSo
 {
 public static void xuLy(int n, ref int dem, ref int tong, ref int vmax)
 {
 dem = 0; // Đếm chữ số
 tong = 0; // Tổng chữ số
 // chữ số nhỏ nhất ban đầu
 // (không tồn tại trong tập chữ số [0,9])
 vmax = -1;
 // Duyệt các chữ số của n từ phải qua trái
 while (n != 0)
 {
 int cs = n % 10; // chữ số tại vị trí cuối

 dem++;
 tong += cs;
 if (vmax == -1) // nếu chưa tồn tại
 vmax = cs;
 else // đã tồn tại
 {
 // Chưa tối ưu
 if (vmax < cs) vmax = cs;
 }

 n = n / 10; // dịch n qua phải
 }
 }
 }
}

```

```

 }
 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 int n;
 int demcs = 0, tongcs = 0, csmay = 0;

 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Moi ban nhap so nguyen n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý
 xuLy(n, ref demcs, ref tongcs, ref csmay);

 // Xuất kết quả
 Console.WriteLine("So {0} co {1} chu so, tong chu so la {2}, chu so lon
nhat la {3}.", n, demcs, tongcs, csmay);
 }
}

```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. In 3 hình tam giác

InHinhTamGiacVaVuong.\*

Nhập vào chiều cao h. Hãy in hình tam giác và hình vuông ứng với chiều cao h.

Moi ban nhap chieu cao h: 3

h=3

```

 *
 * *
* * * *

```

h=5

```

 *
 * *
 * *
 * * *
* * * *
* * * * *

```

h=7

```

 *
 * *
 * *
 * * *
 * * * *
* * * * *
* * * * *

```

### Bài 2. Kiểm tra số hoàn hảo

KiemTraSoHoanHao.\*

Số tự nhiên n gọi là số hoàn hảo nếu tổng các ước tự nhiên của nó không kể chính nó bằng n. Ví dụ: 6 là số hoàn hảo vì  $6 = 1 + 2 + 3$ . Cho số tự nhiên n. Hãy kiểm tra n có là số hoàn hảo.

Moi ban nhap n: 6

6 = 1 + 2 + 3 la so hoan hao.

Moi ban nhap n: 8

8 khong la so hoan hao.

### Bài 3. Tính số pi

TinhSoPi.\*

Nhập vào sai số epsilon. Viết chương trình tính số  $\pi$  với độ sai số epsilon theo công thức sau:

$$\pi = 4 \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^n \frac{1}{2n+1} + \dots \right) \text{ cho đến khi } \frac{4}{2n+1} < \epsilon$$

Mời bạn nhập độ sai số epsilon: 0.001  
Số pi tính đến độ chính xác 0.001 là ?.  
Độ sai số thực tế là ?.

#### Bài 4. Ngày trước

NgayTruoc.\*

Nhập vào ngày, tháng, năm. Hỏi ngày trước đó là ngày nào?

Mời bạn nhập ngày: 1  
Mời bạn nhập tháng: 2  
Mời bạn nhập năm: 2015  
Ngày trước ngày 1/2/2015 là ngày 31/1/2015.

#### Bài 5. Xử lý chữ số (1)

XuLyChuSo1.\*

Nhập số nguyên n. Hãy (a) cho biết chữ số thứ k (tính từ trái sang) (b) tổng các chữ số lẻ (c) tìm chữ số lẻ nhỏ nhất và lớn nhất.

Mời bạn nhập số nguyên n: 182345  
Mời bạn nhập vị trí k: 2  
Chữ số ở vị trí 2 (tính từ trái) của 182345 là 8.  
Tổng các chữ số lẻ của 182345 là 9.  
182345 có chữ số lẻ nhỏ nhất là 1 và lớn nhất là 5.

### C. Bài tập nâng cao

#### Bài 1. In chữ HUFLIT

InHUFLIT.\*

Nhập vào độ cao h. Hãy in hình chữ F, H, L và T ứng với chiều cao h.

h = 5

```

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
```

#### Bài 2. Tính lũy thừa

LuyThua.\*

Nhập số thực a và nguyên dương n. Hãy tính  $a^n$  (không dùng thư viện toán học).

#### Bài 3. Tìm số Fibonacci

TimSoFibonacci.\*

Nhập vào số nguyên dương n. Hãy tìm số Fibonacci lớn nhất nhỏ hơn n cho trước. Biết số Fibonacci là số được tính theo công thức sau:

$$F_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \text{ hay } n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & n > 2 \end{cases}$$

| i  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  |
|----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Fi | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |

Ví dụ: n = 9 thì số Fibonacci gần n nhất là 8.

#### Bài 4. Giải hệ phương trình

HePhuongTrinh.\*

Nhập 6 số thực a, b, c, d, e, f. Hãy tìm nghiệm của hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

#### Bài 5. Giải phương trình bậc 3

PhuongTrinhBac3.\*

Nhập bốn hệ số  $a, b, c, d$  của phương trình bậc 3 (với  $a$  khác 0):

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Hãy giải và biện luận nghiệm phương trình bậc 3.

*Tham khảo trên [vi.wikipedia.org](http://vi.wikipedia.org) với từ khóa Phương trình bậc 3*

## BUỔI 8: PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN THẺ

### Mục tiêu

### A. Bài tập mẫu

#### Bài 1. Giá trị hàm số

GiaTriHamSo.\*

Nhập vào x. Hãy tính giá trị của hàm số sau:

$$F(x) = \frac{1.7T(0.25) + 2T(1+x)}{6 - T(x^2 - 1)}$$

Trong đó:

$$T(x) = \frac{\sum_{k=0}^{10} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}}{\sum_{k=0}^{10} \frac{x^{2k}}{(2k)!}}$$

Mọi bạn nhập x: 0.21

Giá trị của hàm số  $F(0.21) = 0.31$ .

Chương trình mẫu:

```
using System;

namespace NMLT.Buoi08
{
 public class GiaTriHamSo
 {
 /// <summary>
 /// Tính lũy thừa x^n
 /// </summary>
 /// <param name="x">x</param>
 /// <param name="n">n</param>
 /// <returns>x^n</returns>
 /// <example>x = 2, n = 3 => 2^3 = 8</example>
 public static double luyThua(double x, int n)
 {
 double xn;
 int i;

 xn = 1;
 for (i = 1; i <= n; i++)
 {
 xn = xn * x;
 }

 return xn;
 }

 /// <summary>
 /// Tính giai thừa n
 /// </summary>
 /// <param name="n">n</param>
 /// <returns>n!</returns>
 /// <example>0! = 1, 5! = 120</example>
 public static int giaiThua(int n)
 {
 int gt;

 gt = 1;
 for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```

 {
 gt = gt * i;
 }

 return gt;
 }

 public static double tinhHamT(double x)
 {
 int k;
 double v1, v2;

 // Tính vế trên của T(x)
 v1 = 0; v2 = 0;
 for (k = 0; k <= 10; k++)
 {
 v1 = v1 + luyThua(x, 2 * k + 1) / giaiThua(2 * k + 1);
 v2 = v2 + luyThua(x, 2 * k) / giaiThua(2 * k);
 }

 return v1 / v2;
 }

 public static double tinhHamF(double x)
 {
 return (1.7 * tinhHamT(0.25) + 2 * tinhHamT(1 + x)) / (6 - tinhHamT(x * x -
1));
 }

 public static void Main(string[] args)
 {
 // Kiểm nghiệm hàm (viết hàm con rồi tới các hàm cha - hàm gọi hàm con) -
bottom - up
 // Console.WriteLine("2^4 = {0}.", luyThua(2, 4)); // Xuất ra 16
 // Console.WriteLine("5! = {0}.", giaiThua(5)); // Xuất ra 120
 // Console.WriteLine("T(2)= {0}.", tinhHamT(2)); // Xuất ra 0.9649...

 // Chương trình chính
 // Khai báo biến
 double x, kq;

 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Moi ban nhap x: ");
 x = double.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý
 kq = tinhHamF(x);

 // Xuất kết quả
 Console.WriteLine("Gia tri cua ham so F({0}) = {1:0.00}.", x, kq);
 }
}

```

## Bài 2. Liệt kê số nguyên tố giảm dần

LietKeSoNguyenToGiamDan.\*

Nhập số nguyên dương n. Liệt kê các số nguyên tố từ n về 1.

Moi ban nhap so n: 20

So nguyen to tu 20 ve 1: 19 17 13 11 7 5 3 2

Chương trình mẫu:

```
using System;
```

```
namespace NMLT.Buoi08
{
 public class LietKeSoNguyenToGiamDan
 {
 /// <summary>...
 public static bool laNguyenTo(int n)
 {
 // Sinh viên tự viết
 // ...
 }

 public static void lietKeNguyenToGiamDan(int n)
 {
 bool kq;
 int i;
 Console.WriteLine("So nguyen to tu {0} ve 1: ", n);
 for (i = n; i >= 2; i--)
 {
 kq = laNguyenTo(i);
 if (kq == true)
 {
 Console.WriteLine("{0} ", i);
 }
 }
 Console.WriteLine();
 }
 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 int n;

 // Nhập dữ liệu
 Console.WriteLine("Moi ban nhap so n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý

 // Xuất kết quả
 lietKeNguyenToGiamDan(n);
 }
 }
}
```

### Bài 3. Bội số chung nhỏ nhất

**BSCNN.\***

Nhập vào hai số nguyên a và b. Hãy tìm bội số chung nhỏ nhất của a và b. Biết  $BSCNN(a, b) = (a * b) / USCLN(a, b)$ .

```
Moi ban nhap so nguyen a: 12
Moi ban nhap so nguyen b: 18
Boi so chung nho nhat cua 12 va 18 la 36.
```

Chương trình mẫu:

```
using System;

namespace NMLT.Buoi08
{
 class BSCNN
 {
 public static int UocChungLonNhat(int a, int b)
 {
 int tmp;
 while (b != 0)
 {
 tmp = a % b;
 a = b;
 b = tmp;
 }
 return a;
 }
 }
}
```

```

 {
 tmp = a;
 a = b;
 b = tmp % a;
 }
 return a;
 }

 public static void BoiChungNhoNhat(int a, int b, ref int bcnn)
 {
 bcnn = (a * b) / UocChungLonNhat(a, b);
 }

 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo biến
 int a, b, kq = 0;

 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Moi ban nhap so a: ");
 a = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.Write("Moi ban nhap so b: ");
 b = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý
 BoiChungNhoNhat(a, b, ref kq);

 // Xuất kết quả
 Console.WriteLine("Boi so chung nho nhat cua {0} va {1} la {2}.", a, b,
kq);
 }
}

```

#### Bài 4. Số đối xứng

DoiXung.\*

Số đối xứng là số mà khi viết từ trái sang phải và từ phải sang trái giống nhau. Ví dụ số 12321 là số đối xứng, nhưng số 230 không đối xứng do khi viết ngược lại là số 32.

Viết chương trình nhập vào số n. Hãy kiểm tra n có đối xứng không?

Moi ban nhap so nguyen n: 12321  
So 12321 la so doi xung.

Chương trình mẫu:

```

using System;

namespace NMLT.Buoi08
{
 class DoiXung
 {
 public static int daoSo(int k)
 {
 int cs, kq;
 // Duyệt các chữ số từ phải qua trái
 kq = 0;
 while (k != 0)
 {
 cs = k % 10; // chữ số cuối của số k
 kq = kq * 10 + cs; // gắn cs vào cuối kq
 k = k / 10; // dịch số k về bên phải
 }
 return kq;
 }
 }
}

```

```

public static void laDoiXung(int n, ref bool dx)
{
 if (n == daoSo(n))
 dx = true;
 else
 dx = false;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo biến
 int n;
 bool kq = true;

 // Nhập dữ liệu
 Console.WriteLine("Moi ban nhap so nguyen n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý
 laDoiXung(n, ref kq);

 // Xuất kết quả
 if(kq == true)
 Console.WriteLine("So {0} la so doi xung.", n);
 else
 Console.WriteLine("So {0} khong la so doi xung.", n);
}
}

```

### Bài 5. Đọc số trăm ngàn

### DocSoTramNgan.\*

Nhập vào một số nguyên dương n có tối đa 6 chữ số. Hãy đọc số nguyên n sang dạng tiếng Việt không dấu.

```

Moi ban nhap so nguyen n: 105
So 105 doc thanh: mot tram le nam
Moi ban nhap so nguyen n: 21
So 21 doc thanh: hai muoi mot
Moi ban nhap so nguyen n: 107001
So 107,001 doc thanh: [mot tram le bay ngan] [le mot]
Moi ban nhap so nguyen n: -1
Thoat chuong trinh!

```

Chương trình mẫu:

```

using System;

namespace NMLT.Buoi08
{
 class DocSoTramNgan
 {
 public static string docDonVi(int chuSo, int dang = 0)
 {
 string kq = "";
 switch (chuSo)
 {
 case 0: kq = "khong"; break;
 case 1: kq = "mot"; break;
 case 2: kq = "hai"; break;
 case 3: kq = "ba"; break;
 case 4: kq = "bon"; break;
 case 5:

```

```

 if (dang == 0) kq = "nam";
 else kq = "lam";
 break;
 case 6: kq = "sau"; break;
 case 7: kq = "bay"; break;
 case 8: kq = "tam"; break;
 case 9: kq = "chin"; break;
}
return kq;
}

// 07 --> le bay (dang 1), bay (dang 0)
// 17 --> muoi bay (dang 0 va 1)
public static string docChuc(int n, int dang = 0)
{
 string kq;
 int chuc, donvi;

 kq = "";
 chuc = n / 10;
 donvi = n % 10;
 if (chuc == 0)
 {
 if (dang == 0)
 kq = docDonVi(donvi, 0);
 else
 kq = "le " + docDonVi(donvi, 0);
 }
 else
 {
 if (chuc == 1) // [1]a
 kq = kq + "muoi";
 else // 2[a], 3[a], ..., [9]a
 kq = kq + docDonVi(chuc, 0) + " muoi";

 if (donvi != 0) // a[1], a[2], ..., a[9]
 kq = kq + " " + docDonVi(donvi, 1);
 }

 return kq;
}

// 017 --> le muoi bay, 008 --> le tam (dang 1)
// 017 --> muoi bay, 008 --> tam (dang 0)
// 134 --> mot tram ba muoi bon
public static string docTram(int n, int dang = 0)
{
 string kq;
 int tram, chuc, donvi;

 kq = "";
 donvi = (n / 1) % 10;
 chuc = (n / 10) % 10;
 tram = (n / 100) % 10;

 if (tram == 0)
 {
 if (dang == 0)
 kq = kq + docChuc(chuc * 10 + donvi);
 else
 kq = kq + "le " + docChuc(chuc * 10 + donvi);
 }
 else

```

```

 {
 kq = kq + docDonVi(tram) + " tram";
 if (chuc != 0 || donvi != 0)
 {
 kq = kq + " " + docChuc(chuc * 10 + donvi, 1);
 }
 }

 return kq;
}

// 124,078 --> mot tram hai muoi bon ngan le bay muoi tam
public static string docTramNgan(int n)
{
 string kq;
 int hangNgan, hangTram;

 hangNgan = n / 1000;
 hangTram = n % 1000;

 if (hangNgan == 0)
 kq = docTram(n);
 else
 {
 kq = "[" + docTram(hangNgan, 0) + "] ngan";
 if (hangTram != 0)
 kq = kq + " [" + docTram(hangTram, 1) + "]";
 }

 return kq;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Kiểm tra
 //int n;
 //Console.WriteLine("Doc don vi");
 //n = 8; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docDonVi(n));

 //Console.WriteLine("Doc chuc");
 //n = 5; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docChuc(n, 1));
 //n = 18; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docChuc(n));
 //n = 10; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docChuc(n));
 //n = 25; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docChuc(n));
 //n = 91; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docChuc(n));

 //Console.WriteLine("Doc tram");
 //n = 5; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTram(n, 1));
 //n = 15; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTram(n, 1));
 //n = 208; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTram(n));
 //n = 375; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTram(n));
 //n = 500; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTram(n));
 //n = 410; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTram(n));

 //Console.WriteLine("Doc tram ngan");
 //n = 5; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
 //n = 15; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
 //n = 208; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
 //n = 375; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
 //n = 500; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
 //n = 410; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
 //n = 1000; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
 //n = 1005; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
}

```

```
//n = 25015; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
//n = 178078; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));
//n = 200178; Console.WriteLine("{0,6} = {1}", n, docTramNgan(n));

// Khai báo biến
int n;

do
{
 // Nhập dữ liệu
 Console.Write("Moi ban nhap so nguyen n: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());

 // Xử lý

 // Xuất kết quả
 if (n != -1)
 Console.WriteLine("So {0} doc thanh: {1}", n, docTramNgan(n));
 else
 Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!");
} while (n != -1);
}
```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. Tính giai thừa

GiaiThua.\*

Nhập vào số nguyên dương  $n$ ,  $k$  với  $k \leq n$ . Hãy tính  $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ .

Moi ban nhap k: 5  
Moi ban nhap n: 10  
 $C(5, 10) = ?$ .

### Bài 2. Liệt kê số hoàn hảo

LietKeSoHoanHao.\*

Nhập số nguyên dương  $n$ . Hãy liệt kê các số hoàn hảo trong đoạn  $[1, n]$  theo thứ tự giảm dần.

Moi ban nhap so n: 10  
Cac so hoan hao trong doan [1, 10]: 6

### Bài 3. Rút gọn phân số

RutGonPhanSo.\*

Nhập vào tử số và mẫu số của một phân số. Hãy rút gọn phân số đã nhập.

Moi ban nhap tu so: 12  
Moi ban nhap mau so: 18  
Phan so 12/18 duoc rut gon thanh 2/3.

### Bài 4. Liệt kê chữ số

DemChuSo.\*

Nhập vào số nguyên dương  $n$ . Hãy đếm số lần xuất hiện của từng chữ số.

Moi ban nhap so nguyen n: 13324  
Chu so 1 xuat hien 1 lan.  
Chu so 2 xuat hien 1 lan.  
Chu so 3 xuat hien 2 lan.  
Chu so 4 xuat hien 1 lan.

**Gợi ý:** Viết hàm tìm số lần xuất hiện của 1 chữ số. Sau đó, dùng hàm đó để đếm số lần xuất hiện của các chữ số từ 0 đến 9.

## Bài 5. Đọc số trăm tỉ

DocSoTi.\*

Nhập vào một số nguyên dương  $n$  có tối đa 12 chữ số. Hãy đọc số nguyên  $n$  sang dạng tiếng Việt không dấu.

Mời bạn nhập số nguyên  $n$ : 105708051006  
 Số 15,708,051,006 đọc thành: [muoi lam ti] [bay tram le tam trieu] [le nam muoi mot ngan] [le sau]

## C. Bài tập nâng cao

### Bài 1. Tính $e^x$

TinhEx.\*

Nhập vào  $x$  và  $\epsilon$ . Hãy tính  $e^x$  với độ chính xác  $\epsilon$  theo công thức sau:

$$e^x = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^i}{i!} + \dots \text{ sao cho } \frac{x^i}{i!} \leq \epsilon$$

### Bài 2. Giá trị biểu thức 1

GiaTriBieuThuc1.\*

Nhập vào  $a$ ,  $x$  và số nguyên  $n$ . Hãy tính giá trị biểu thức sau:

$$g(a, x, n) = \sum_{i=0}^n f(a + ix)$$

Trong đó:

$$f(x) = (x^2 + 1)\cos^2 x$$

### Bài 3. Sắp lại chữ số

SapLaiChuSo.\*

Nhập vào số nguyên  $n$ . Hãy sắp xếp lại các chữ số của  $n$  sao cho  $n$  đạt giá trị lớn nhất. Ví dụ  $n = 13231$  thì sắp xếp lại là 33211 sẽ có giá trị lớn nhất.

### Bài 4. Chuyển nhị phân

ChuyenNhiPhan.\*

Nhập số thực  $x$  ở hệ cơ số 10. Hãy chuyển đổi  $x$  sang hệ cơ số nhị phân (chính xác 10 số lẻ ở hệ nhị phân). Ví dụ:  $x = 3.5$  thì biểu diễn ở hệ cơ số 2 là 11.1,  $x = 5.3$  thì biểu diễn ở hệ cơ số 2 là 101.0100110011 (chính xác 10 số lẻ ở hệ nhị phân).

### Bài 5. Vị trí chữ số trong dãy số nguyên

ViTriChuSo.\*

Cho dãy số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... được ghép lại thành dãy các ký tự 123456789101112....Hãy tìm chữ số ở vị trí thứ  $k$  (tính từ 1) trong dãy các ký tự trên. Ví dụ  $k = 15$  thì chữ số là 2,  $k = 11$  thì chữ số là 0.

## BUỔI 9: MẢNG 1 CHIỀU

### Mục tiêu

- Xây dựng chương trình có sử dụng cấu trúc mảng 1 chiều.
- Học cách chia bài toán thành nhiều hàm giải quyết.
- Nắm vững các cách duyệt trên mảng 1 chiều ứng dụng cho các bài toán: Liệt kê, Tìm kiếm (đầu tiên, cuối cùng, lớn nhất, nhỏ nhất, giá trị cho trước, ...), Đếm, Tính toán (tổng, tích, giá trị trung bình, ...).

### A. Bài tập mẫu

#### Bài 1. Nhập xuất dãy số nguyên

NhapXuatDaySoNguyen.\*

Cho dãy số nguyên A và B có n và m phần tử ( $n \leq 100$ ). Hãy nhập dãy số nguyên A từ bàn phím, phát sinh ngẫu nhiên dãy số nguyên B có giá trị trong đoạn [300, 500], xuất dãy số nguyên A và B ra màn hình theo thứ tự từ trái sang phải và từ phải sang trái.

```
* Day so A:
Moi ban nhap so luong phan tu: 3
Phan tu 0: 5
Phan tu 1: 3
Phan tu 2: 6
Day so co 3 phan tu: 5 3 6
Day so co 3 phan tu: 6 3 5
* Day so B:
Moi ban nhap so luong phan tu: 4
Day so co 4 phan tu: 301 517 434 392
Day so co 4 phan tu: 392 434 517 301
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref int[] day)
{
 int i, n;

 // Nhập số lượng phần tử
 Console.WriteLine("Moi ban nhap so luong phan tu: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());
 // Tạo mảng các phần tử
 day = new int[n];
 // Nhập giá trị cho từng phần tử
 for (i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
 Console.WriteLine("Phan tu {0}: ", i);
 day[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
 }
}

public static int[] sinhNgauNhiemDaySo(int n, int vmin, int vmax)
{
 int i;
 int[] day = null;
 // Tạo mảng các phần tử
 day = new int[n];
 // Sinh ngẫu nhiên giá trị cho từng phần tử
 Random rand = new Random(); // Đối tượng sinh số ngẫu nhiên
 for (i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
```

```

 day[i] = rand.Next(vmin, vmax);
 }
 return day;
}

public static void inMangTraiSangPhai(int[] day)
{
 // In số phần tử
 Console.WriteLine("Day so co {0} phan tu:", day.Length);
 // Duyệt dãy từ đầu về cuối
 for (int i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
 Console.WriteLine(" {0}", day[i]);
 }
 Console.WriteLine();// Xuống dòng
}

public static void inMangPhaiSangTrai(int[] day)
{
 // In số phần tử
 Console.WriteLine("Day so co {0} phan tu:", day.Length);
 // Duyệt dãy từ cuối về đầu
 for (int i = day.Length - 1; i >= 0; i--)
 {
 Console.WriteLine(" {0}", day[i]);
 }
 Console.WriteLine();// Xuống dòng
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 int[] a = null, b = null;
 int n;

 // Dãy số A
 Console.WriteLine("* Day so A: ");
 nhapDaySo(ref a);
 inMangTraiSangPhai(a);
 inMangPhaiSangTrai(a);
 // Dãy số B
 Console.WriteLine("* Day so B: ");
 Console.WriteLine("Moi ban nhap so luong phan tu: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());
 b = sinhNgauNhanDaySo(n, 300, 500);
 inMangTraiSangPhai(b);
 inMangPhaiSangTrai(b);
}

```

## Bài 2. Liệt kê các phần tử âm

LietKeAm.\*

Cho dãy số thực có n phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy liệt kê các phần tử âm trong mảng.

```

Moi ban nhap so luong phan tu: 4
Phan tu 0: -2.3
Phan tu 1: 5.4
Phan tu 2: 2.9
Phan tu 3: -9.7
Day so co 4 phan tu: -2.3 5.4 2.9 -9.7
Cac phan tu am co trong mang: -2.3 -9.7

```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref double[] day)
{
 // Sinh viên tự viết
}

public static void inMangTraiSangPhai(double[] day)
{
 // Sinh viên tự viết
}

public static void lietKePhanTuAm(double[] day)
{
 Console.WriteLine("Cac phan tu am co trong mang:", day.Length);
 // Duyệt dãy từ đầu về cuối
 for (int i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
 if(day[i] < 0)
 Console.WriteLine(" {0}", day[i]);
 }
 Console.WriteLine();// Xuống dòng
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 double[] a = null;

 nhapDaySo(ref a);
 inMangTraiSangPhai(a);
 lietKePhanTuAm(a);
}
```

### Bài 3. Tìm giá trị dương đầu tiên, cuối cùng

**TimKiemGiaTriDuong.\***

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy tìm giá trị dương “đầu tiên”, và “cuối cùng” của dãy số thực.

```
Moi ban nhap so luong phan tu: 5
Phan tu 0: -2.3
Phan tu 1: 5.4
Phan tu 2: -2.9
Phan tu 3: 9.7
Phan tu thu 4: -3.8
Day so co 5 phan tu: -2.3 5.4 -2.9 9.7 -3.8
Gia tri duong dau tien o vi tri 1 co gia tri 5.4.
Gia tri duong cuoi cung o vi tri 3 co gia tri 9.7.
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref double[] day)
{
 // Sinh viên tự viết
}

public static void inMangTraiSangPhai(double[] day)
{
 // Sinh viên tự viết
}

public static int timGiaTriDuongDauTien(double[] day)
{
 int i, viTri;
```

```

viTri = -1; // giả sử chưa tìm thấy
// Duyệt từ đầu về cuối và vẫn chưa tìm thấy
for (i = 0; i <= day.Length - 1 && viTri == -1; i++)
{
 if (day[i] > 0) // nếu tìm thấy giá trị dương
 {
 viTri = i;
 }
}

return viTri;
}

public static void timGiaTriDuongCuoiCung(double[] day, ref int viTri)
{
 int i;

 viTri = -1; // giả sử chưa tìm thấy
 // Duyệt từ đầu về cuối và vẫn chưa tìm thấy
 for (i = day.Length - 1; i >= 0 && viTri == -1; i--)
 {
 if (day[i] > 0) // nếu tìm thấy giá trị dương
 {
 viTri = i;
 }
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // double[] a = null;
 int viTriDau, viTriCuoi = 0;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 double[] a = { -2.3, 5.4, -2.9, 9.7, -3.8 };

 // nhapDaySo(ref a);
 inMangTraiSangPhai(a);

 viTriDau = timGiaTriDuongDauTien(a);
 timGiaTriDuongCuoiCung(a, ref viTriCuoi);

 if (viTriDau == -1)
 {
 Console.WriteLine("Day so khong co gia tri duong.");
 }
 else
 {
 Console.WriteLine("Gia tri duong dau tien o vi tri {0} co gia tri {1}.",
viTriDau, a[viTriDau]);
 Console.WriteLine("Gia tri duong cuoi cung o vi tri {0} co gia tri {1}.",
viTriCuoi, a[viTriCuoi]);
 }
}

```

#### Bài 4. Đếm các ký tự

DemKyTu.\*

Cho dãy các ký tự có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy cho biết có bao nhiêu ký tự là chữ cái nguyên âm (A, E, I, O, U), bao nhiêu ký tự là chữ số (0, 1, 2, ..., 9) và bao nhiêu ký tự là chữ cái phụ âm.

Mời bạn nhập số lượng ký tự: 5

Phân tử 0: A

```
Phan tu 1: B
Phan tu 2: 1
Phan tu 3: E
Phan tu 4: &
Day co 5 ky tu: [A] [B] [1] [&] [E]
Day ky tu tren co 2 nguyen am, 1 ky tu so va 1 ky tu phu am.
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDayKyTu(ref char[] day)
{
 // Sinh viên tự viết
}

public static void inMangTraiSangPhai(char[] day)
{
 // Sinh viên tự viết
}

public static void demKyTu(char[] day, ref int nguyenAm, ref int phuAm, ref int kySo)
{
 // Duyệt không quan tâm đến vị trí
 nguyenAm = phuAm = kySo = 0;
 foreach (char c in day)
 {
 char upper = Char.ToUpper(c);
 if (upper <= '9' && upper >= '0')
 kySo++;
 else if (upper == 'A' || upper == 'E' || upper == 'O' || upper == 'U' || upper == 'I')
 nguyenAm++;
 else if (upper >= 'A' && upper <= 'Z')
 phuAm++;
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo
 int nguyenam = 0, phuum = 0, kyso = 0;
 char[] a = null;
 // char[] a = new char[]{'A', 'B', '1', 'E', '&'};

 nhapDayKyTu(ref a);
 inMangTraiSangPhai(a);
 demKyTu(a, ref nguyenam, ref phuum, ref kyso);

 Console.WriteLine("Day ky tu tren co {0} nguyen am, {1} ky tu so va {2} ky tu phu am.", nguyenam, kyso, phuum);
}
```

## Bài 5. Tìm giá trị chẵn lớn nhất

TimChanLonNhat.\*

Cho dãy số nguyên có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy tìm vị trí của giá trị chẵn lớn nhất có dãy số nguyên. Nếu dãy số không tồn tại các giá trị chẵn trong đoạn  $[0, n-1]$ , hãy trả về giá trị -1 nhằm mô tả không có vị trí nào thỏa điều kiện.

```
Moi ban nhap so luong phan tu: 5
Phan tu 0: -2
Phan tu 1: 5
Phan tu 2: 8
```

Phan tu 3: 16  
Phau tu thu 4: 9  
Day so co so chan lon nhat la 16 nam o vi tri 3.

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref int[] day)
{
 // Sinh viên tự viết
}

public static void inMangTraiSangPhai(int[] day)
{
 // Sinh viên tự viết
}

public static int viTriChanLonNhat(int[] day)
{
 int viTriMax;

 viTriMax = -1; // chưa tìm thấy
 // Duyệt dãy từ đầu về cuối
 for (int i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
 if (day[i] % 2 == 0) // tìm thấy phần tử thỏa
 {
 if (viTriMax == -1) // đầu tiên
 viTriMax = i;
 else // đã tìm thấy
 {
 if (day[viTriMax] < day[i]) // không tối ưu
 {
 viTriMax = i;
 }
 }
 }
 }

 return viTriMax;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo
 int[] a = null;
 int vtMax;

 // Dãy số A
 nhapDaySo(ref a);
 inMangTraiSangPhai(a);
 vtMax = viTriChanLonNhat(a);

 if (vtMax == -1)
 Console.WriteLine("Day so khong chua so chan.");
 else
 Console.WriteLine("Day so co so chan lon nhat la {0} nam o vi tri {1}.",
a[vtMax], vtMax);
}
```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. Liệt kê các số chẵn

LietKeChan.\*

Cho dãy số nguyên có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy liệt kê các phần tử chẵn trong mảng theo thứ tự từ phải sang trái.

```
Moi ban nhap so luong phan tu: 4
Phan tu 0: 2
Phan tu 1: 3
Phan tu 2: 5
Phan tu 3: 6
Cac phan tu chan trong mang: 6 2
```

## **Bài 2. Tìm giá trị chẵn đầu tiên, cuối cùng**

**TimKiemGiaTriChan.\***

Cho dãy số nguyên có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy tìm giá trị chẵn “đầu tiên”, và “cuối cùng” của dãy số nguyên.

```
Moi ban nhap so luong phan tu: 5
Phan tu 0: -2
Phan tu 1: 5
Phan tu 2: 8
Phan tu 3: 9
Phan tu thu 4: 16
Gia tri chan dau tien o vi tri 2 co gia tri 8.
Gia tri chan cuoi cung o vi tri 4 co gia tri 16.
```

## **Bài 3. Đếm dấu**

**DemDau.\***

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy đếm dãy số có bao nhiêu số dương, số âm, và số không.

```
Moi ban nhap so luong phan tu: 5
Phan tu 0: -2
Phan tu 1: 5
Phan tu 2: 0
Phan tu 3: -3
Phan tu 4: -4
Day so co 3 so am, 1 so khong va 1 so duong.
```

## **Bài 4. Tìm kiếm**

**TimKiem.\***

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ) và số thực  $x$ . Hãy cho biết vị trí “đầu tiên”, “cuối cùng”, và số lần xuất hiện của giá trị  $x$ . Nếu  $x$  không tồn tại, in ra thông báo giá trị  $x$  không tồn tại trong dãy số.

```
Moi ban nhap so luong phan tu: 5
Phan tu 0: -2.9
Phan tu 1: 5
Phan tu 2: -4
Phan tu 3: -2.9
Phan tu 4: -5
Day so co 5 phan tu: -2 5 0 -3 -4
* Tim kiem
Moi ban nhap gia tri x can tim: -2.9
Gia tri -2.9 xuat hien 2 lan o vi tri dau tien 0 va cuoi cung 4.
```

## **Bài 5. Dãy số chẵn**

**DaySoChan.\***

Cho dãy số nguyên có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy liệt kê số lượng, tổng và trung bình cộng các phần tử số nguyên tố có trong dãy số.

```
Moi ban nhap so luong phan tu: 5
Phan tu 0: 2
Phan tu 1: 0
Phan tu 2: 5
Phan tu 3: 8
Phan tu thu 4: 7
Day so co 5 phan tu 2 0 5 8 7
* Day so chan
Day so co 3 so chan: 2 0 8 voi tong la 10, trung binh cong la
3.33.
```

## C. Bài tập nâng cao

### Bài 1. Tìm các vị trí

TimKiemCacViTri.\*

Cho dãy số nguyên có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Với giá trị  $x$  cho trước, tìm tất cả các vị trí của các phần tử trong mảng có giá trị bằng  $x$ .

### Bài 2. Tần số của $x$

TanSoX.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 1.000$ ) và dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ . Với số nguyên  $x$  cho trước, hãy cho biết số  $x$  xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy số.

### Bài 3. Tần số

TanSo.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 1.000$ ) và dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ . Hãy cho biết các phần tử trong dãy xuất hiện bao nhiêu lần.

### Bài 4. Dãy nguyên tố

DayNguyenTo.\*

Cho dãy số nguyên có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy liệt kê số lượng, tổng và trung bình cộng các phần tử số nguyên tố có trong dãy số.

### Bài 5. Giá trị Đa thức

DaThuc.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 1.000$ ) và dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ . Hãy tính giá trị của đa thức sau theo phương pháp Horner:

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

## BUỔI 10: KỸ THUẬT XỬ LÝ DÃY

### Mục tiêu

- Duyệt các phần tử kế trái, kế phải.
- Duyệt các phần tử kế nhau và đặt cờ hiệu để kiểm tra tính chất mảng.
- Xử lý mẫu trạng thái của một phần tử (đoạn chắn dài nhất, ...).
- Duyệt tất cả cặp phần tử không kề, duyệt tất cả đoạn con trong dãy.

### A. Bài tập mẫu

#### Bài 1. Tổng phần tử cực trị

**TongCucTri.\***

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy tính tổng các phần tử cực trị có trong dãy số. Biết một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh nó.

```
// Nhập mảng
Day so co 5 phan tu: -2.3 5.4 -2.9 9.7 -3.8
Tong cac phan tu cuc tri trong day so: 12.2.
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static double tongCucTri(double[] day)
{
 double tong;
 int i;

 tong = 0;
 // Liệt kê kế nhau (i-1, i, i+1)
 for (i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
 if (i == 0) // phần tử đầu (i, i+1)
 {
 // Không tính cực trị
 }
 else if (i == day.Length - 1) // phần tử cuối (i-1, i)
 {
 // Không tính cực trị
 }
 else // phần tử giữa (i-1, i, i+1)
 {
 if ((day[i] >= day[i+1] && day[i] >= day[i-1]) || (day[i] <= day[i+1] &&
day[i] <= day[i-1]))
 {
 tong = tong + day[i];
 }
 }
 }
}
```

```

 return tong;
 }

 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // double[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 double[] a = { -2.3, 5.4, -2.9, 9.7, -3.8 };
 double kq;

 kq = tongCucTri(a);

 // nhapDaySo(ref a);
 inMangTraiSangPhai(a);
 Console.WriteLine("Tong cac phan tu cuc tri trong day so: {0}.", kq);
 }

```

## Bài 2. Kề nhau chẵn

KeNhanChan.\*

Cho dãy số nguyên có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy xác định số lượng các phần tử kề nhau mà cả hai đều là số chẵn.

```

// Nhập day so
Day so co 7 phan tu: 2 5 6 4 3 4 2
So luong cap ke nhau ma la so chan: 2.

```

Các hàm mẫu:

```

public static void nhapDaySo(ref int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void demKeNhanChan(int[] day, ref int dem)
{
 dem = 0;
 // Liệt kê các phần tử kề nhau (i, i+1)
 for (int i = 0; i <= day.Length - 2; i++)
 {
 if (day[i] % 2 == 0 && day[i + 1] % 2 == 0)
 {
 dem = dem + 1;
 }
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // int[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 int[] a = { 2, 5, 6, 4, 3, 4, 2 };
 int kq = 0;

 // Xử lý
 demKeNhanChan(a, ref kq);
}

```

```
// Kết quả
inMangTraiSangPhai(a);
Console.WriteLine("So luong cap ke nhau ma la so chan: {0}.", kq);
}
```

### Bài 3. Dãy chẵn lẻ

DayChanLe.\*

Cho dãy số nguyên có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy xác định dãy có tính chất đan xen các phần tử chẵn và lẻ không.

```
// Nhập dãy số
Day so co 7phan tu: 2 5 6 3 4 7 2
Day so la day chan le.
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static bool laChanLe(int[] day)
{
 bool coHieu;

 coHieu = true; // giả sử dãy là chẵn lẻ
 // Liệt kê các phần tử kề nhau (i, i+1) và dãy vẫn còn đúng
 for (int i = 0; i <= day.Length - 2 && coHieu == true; i++)
 {
 if ((day[i] % 2 == 0 && day[i + 1] % 2 == 0) || (day[i] % 2 == 1 && day[i + 1]
% 2 == 1))
 {
 coHieu = false;
 }
 }

 return coHieu;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // int[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 int[] a = { 2, 5, 6, 3, 4, 7, 2 };
 bool kq;

 // Xử lý
 kq = laChanLe(a);

 // Kết quả
 inMangTraiSangPhai(a);
 if(kq == true)
 {
 Console.WriteLine("Day so la day chan le.");
 }
 else
```

```
{
 Console.WriteLine("Day so khong la day chan le.");
}
}
```

#### Bài 4. Tìm cặp

TimCap.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ) và số  $k$  cho trước. Hãy tìm các cặp trong dãy số có tổng bằng  $k$ .

```
// Nhập day so
Day so co 5 phan tu: -2 5 -3 9 -6
Moi ban nhap so k: 3
-2 + 5 = 3.
9 + -6 = 3.
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static int LietKeCap(double[] day, double k)
{
 int dem;

 dem = 0;
 // Liệt kê tất cả các cặp không kề trong dãy
 for (int i = 0; i <= day.Length - 2; i++)
 {
 for (int j = i + 1; j <= day.Length - 1; j++)
 {
 if (day[i] + day[j] == k)
 {
 dem++;
 Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}.", day[i], day[j], k);
 }
 }
 }

 return dem;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // double[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 double[] a = { -2, 5, -3, 9, -6 };
 double k;

 // nhapDaySo(ref a);
 inMangTraiSangPhai(a);

 Console.Write("Moi ban nhap so k: ");
}
```

```
k = double.Parse(Console.ReadLine());

if (LietKeCap(a, k) == 0)
{
 Console.WriteLine("Day so khong co cap nao thoa man.");
}
}
```

### Bài 5. Tìm đoạn chẵn dài nhất

**DoanChanDaiNhat.\***

Cho dãy số nguyên có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy xác định đoạn có chứa toàn số chẵn dài nhất có trong dãy số nguyên.

```
// Nhập dãy số
Dãy số có 8 phần tử: 2 4 3 4 2 8 2 3
Dãy các số chẵn dài nhất có 4 phần tử: 4 2 8 2
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inDayCon(int[] day, int from, int to)
{
 // Duyệt dãy từ đầu về cuối
 for (int i = from; i <= to; i++)
 {
 Console.Write(" {0}", day[i]);
 }
}

public static bool timDoanChanDaiNhat(int[] day, ref int fromMax, ref int toMax)
{
 bool coHieu;
 int curFrom = 0, curTo = 0;

 coHieu = false; // giả sử chưa tồn tại đoạn chẵn dài nhất
 fromMax = -1; toMax = 0; // (toMax - fromMax + 1 --> 0)
 // duyệt các phần tử trong dãy
 for (int i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
 // Đầu đoạn chẵn (trước là lẻ và hiện tại là chẵn)
 if ((i == 0 && day[i] % 2 == 0) ||
 (i > 0 && day[i - 1] % 2 == 1 && day[i] % 2 == 0))
 {
 coHieu = true;
 curFrom = i;
 }
 // Cuối đoạn chẵn (hiện tại là chẵn, sau là lẻ)
 if ((i == day.Length - 1 && day[i] % 2 == 0) ||
 (i != day.Length - 1 && day[i + 1] % 2 == 1 && day[i] % 2 == 0))
 {
 curTo = i;
 if (curTo - curFrom + 1 > toMax - fromMax + 1)
 {
 fromMax = curFrom;
 toMax = curTo;
 }
 }
 }
}
```

```

 }
}

return coHieu;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // int[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 int[] a = { 2, 4, 3, 4, 2, 8, 2, 3 };
 int i = 0, j = 0;
 bool kq;

 // Xử lý

 // Kết quả
 inMangTraiSangPhai(a);

 kq = timDoanChanDaiNhat(a, ref i, ref j);
 if(kq == false)
 {
 Console.WriteLine("Day khong co doan chan.");
 }
 else
 {
 Console.Write("Day cac so chan dai nhat co {0} phan tu:", j - i + 1);
 inDayCon(a, i, j);
 Console.WriteLine();
 }
}
}

```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. Trung bình cộng phần tử cực trị

TrungBinhCongCucTri.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy tính tổng các phần tử cực trị có trong dãy số. Biết một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh nó.

```

// Nhập dãy số
Dãy số có 7 phần tử: -2 5 -3 -4 -6 2 1
Tổng các phần tử cực trị có trong dãy số: 7.

```

### Bài 2. Kề nhau trái dấu

KeNhanhTraiDau.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy xác định số lượng các phần tử kề nhau mà cả hai đều trái dấu.

```

// Nhập dãy số
Dãy số có 7 phần tử: -2 5 -3 -4 -6 2 1
Số lượng các phần tử kề nhau mà trái dấu: 2.

```

### Bài 3. Dãy đan dấu

DayDanDau.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy xác định dãy có tính chất các phần tử kề nhau là trái dấu nhau hay không?

```

// Nhập dãy số
Dãy số có 7 phần tử: -2 5 -3 4 -6 2 -1

```

Day so tren la day dan dau.

#### Bài 4. Tìm đoạn

TimDoan.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ) và số  $k$  cho trước. Hãy tìm đoạn  $[i, j]$  dài nhất trong dãy số có tổng bằng  $k$  ( $i \leq j$ ).

```
// Nhập day so
Day so co 7phan tu: -2 5 -3 4 -6 2 -1
Moi ban nhap so k: 0
Doan [0, 5] dai nhat co tong bang 0: -2 5 -3 4 -6 2
```

#### Bài 5. Tìm đoạn dương dài nhất

DoanDuongDaiNhat.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy xác định đoạn có chứa toàn số dương dài nhất có trong dãy số.

```
// Nhập day so
Day so co 7phan tu: -2 5 3 4 -6 2 -1
Doan duong [1, 3] dai nhat: 5 3 4
```

### C. Bài tập nâng cao

#### Bài 1. Tìm đoạn chứa giá trị

DoanChuaGiaTri.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy tìm đoạn  $[a, b]$  ngắn nhất sao cho đoạn này chứa tất cả các giá trị có trong mảng.

#### Bài 2. Tính trung bình, phương sai

TrungBinhPhuongSai.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $n \leq 500$ ). Hãy tính trung bình cộng các phần tử trong dãy số và phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số theo công thức sau:

$$\text{Trung bình} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\text{Phương sai} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}, \text{ với } \bar{x} \text{ là giá trị trung bình số học}$$

$$\text{Độ lệch chuẩn} = \sqrt{\text{Phương sai}}$$

#### Bài 3. Bộ ba

BoBa.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $3 \leq n \leq 500$ ). Hãy liệt kê bộ ba các giá trị  $a, b, c$  trong dãy số thỏa mãn  $a = b + c$  với  $a, b, c$  là ba giá trị khác nhau trong mảng.

#### Bài 4. Dãy đơn điệu

DayDonDieu.\*

Cho dãy số thực có  $n$  phần tử ( $3 \leq n \leq 500$ ). Hãy kiểm tra tính chất đơn điệu của dãy số, nghĩa là các giá trị tăng dần hoặc giảm dần.

#### Bài 5. Nằm trong

NamTrong.\*

Cho dãy số thực  $a$  và  $b$ . Hãy cho biết tất cả phần tử trong mảng  $a$  có nằm trong mảng  $b$  hay không?

## BUỔI 11: BIẾN ĐỔI TRÊN DÃY

### Mục tiêu

- Sắp xếp dãy tăng dần, giảm dần, ...
- Tổng quát hóa việc sắp xếp dãy (theo nghịch thế), toán tử so sánh “<” có thể suy ra các toán tử so sánh khác.
- Các thao tác biến đổi trên dãy: thêm, xóa, và cập nhật.
- Các thao tác nâng cao như trộn dãy, đảo dãy, ...

### A. Bài tập mẫu

#### Bài 1. Sắp tăng

SapTang.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ) và dãy  $n$  số thực  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy sắp xếp dãy số thành dãy tăng dần.

```
// Nhập dãy số
* Mang trước khi sắp xếp:
Day so co 8 phan tu: 2 4 3 4 2 8 2 3
* Mang sau khi sắp xếp:
Day so co 8 phan tu: 2 2 2 3 3 4 4 8
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void sapXepTang(double[] day)
{
 // Duyệt tất cả các cặp trong dãy số:
 // (0,1),(0,2),... (0,n-1),
 // (1,2),(1,3),... (1,n-1),
 // ...
 // (n-2), n-1)
 for (int i = 0; i <= day.Length - 2; i++)
 {
 for (int j = i + 1; j <= day.Length - 1; j++)
 {
 // Nếu phát hiện "nghịch thế"
 // (cặp phần tử không đúng trật tự)
 if (day[i] > day[j])
 {
 // Hoán vị cặp (day[i], day[j])
 double tmp = day[i];
 day[i] = day[j];
 day[j] = tmp;
 }
 }
 }
}

public static void Main(string[] args)
```

```
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // double[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 double[] a = { 2, 4, 3, 4, 2, 8, 2, 3 };

 // Xử lý
 // nhapDaySo(ref a);

 // Kết quả
 Console.WriteLine("* Mang truoc khi sap xep: ");
 inMangTraiSangPhai(a);

 sapXepTang(a);

 Console.WriteLine("* Mang sau khi sap xep: ");
 inMangTraiSangPhai(a);
}
```

## Bài 2. Nới rộng / thu hẹp dãy

## NoiRongThuHepDay.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ) và dãy  $n$  số thực  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$  có giá trị ngẫu nhiên trong đoạn  $[100, 500]$ . Hãy nới rộng mảng thêm 5 phần tử và bổ sung thêm 5 giá trị ngẫu nhiên trong đoạn  $[0, 1]$  vào vị trí cuối cùng của dãy vừa nới rộng. Sau đó, hãy thu hẹp dãy để bỏ đi 2 vị trí cuối cùng.

```
// Nhập dãy ngẫu nhiên
Day so co 5 phan tu: 225.24 325.50 340.22 381.09 217.91
* Mang ban dau:
Day so co 10 phan tu: 225.24 325.50 340.22 381.09 217.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mang sau khi them 5 phan tu:
Day so co 10 phan tu: 225.24 325.50 340.22 381.09 217.91
0.71 0.41 0.86 0.82 0.09
* Mang sau khi thu hep 2 phan tu:
Day so co 8 phan tu: 225.24 325.50 340.22 381.09 217.91
0.71 0.41 0.86
```

Các hàm mẫu:

```
public static double[] sinhNgauNhiemDaySo(int n, int vmin, int vmax)
{
 int i;
 double[] day = null;
 // Tạo mảng các phần tử
 day = new double[n];
 // Sinh ngẫu nhiên giá trị cho từng phần tử
 Random rand = new Random(); // Đối tượng sinh số ngẫu nhiên
 for (i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
 day[i] = rand.NextDouble() * (vmax - vmin) + vmin;
 }
 return day;
}

public static void inMangTraiSangPhai(double[] day)
{
 // Sinh viên tự viết
}

public static double[] noiRongDay(double[] day, int n)
```

```
{
 // Cấp phát dãy mới có day.Length + n phần tử
 double[] dayMoi = new double[day.Length + n];

 // Sao chép các phần tử sang dãy mới
 for (int i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
 dayMoi[i] = day[i];
 }

 return dayMoi;
}

public static void ChepDay(double[] day, int from, params double[] aThem)
{
 // Chép các phần tử của aThem vào day, bắt đầu từ From
 for (int i = 0; i <= aThem.Length - 1 && i + from <= day.Length - 1; i++)
 {
 day[i + from] = aThem[i];
 }
}

public static double[] thuHepDay(double[] day, int n)
{
 // Cấp phát dãy mới có day.Length - n phần tử
 double[] dayMoi = new double[day.Length - n];

 // Sao chép các phần tử sang dãy mới
 for (int i = 0; i <= dayMoi.Length - 1; i++)
 {
 dayMoi[i] = day[i];
 }

 return dayMoi;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // double[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 double[] a = { 225.24, 325.50, 340.22, 381.09, 217.91 };
 int cuoiMang;

 // Xử lý
 // a = sinhNgauNhiemDaySo(5, 100, 500);

 Console.WriteLine("* Mang ban dau: ");
 inMangTraiSangPhai(a);

 cuoiMang = a.Length; // Lưu vị trí cuối, cần thêm

 // Nới rộng mảng 5 phần tử
 a = noiRongDay(a, 5);
 Console.WriteLine("* Mang ban dau: ");
 inMangTraiSangPhai(a);

 // Thêm 5 phần tử ngẫu nhiên [0, 1] vào cuối mảng
 Random rand = new Random();
 ChepDay(a, cuoiMang, rand.NextDouble(), rand.NextDouble(), rand.NextDouble(),
 rand.NextDouble(), rand.NextDouble());
 Console.WriteLine("* Mang sau khi thêm 5 phần tử: ");
 inMangTraiSangPhai(a);
}
```

```
// Thu hẹp 2 phần tử
a = thuHepDay(a, 2);
Console.WriteLine("* Mang sau khi thu hẹp 2 phần tử: ");
inMangTraiSangPhai(a);
}
```

### Bài 3. Xóa 1 phần tử

Xoa1PhanTu.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ) và dãy  $n$  số thực  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy xóa 1 phần tử ở vị trí  $k$  cho trước ( $0 \leq k \leq n-1$ ).

```
// Nhập dãy số
* Mang trước khi xóa:
Day so co 8 phần tử: 2 4 6 7 5 8 9 3
// Mời bạn nhập vị trí cần xóa: 1
* Mang sau khi xóa vị trí 1:
Day so co 7 phần tử: 2 6 7 5 8 9 3
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static double[] thuHepDay(double[] day, int n)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xoa1PhanTu(ref double[] day, int viTri)
{
 // Dời các phần tử viTri+1, viTri+2, ..., n-1 sang trái
 for(int i = viTri + 1; i<=day.Length-1; i++)
 {
 day[i - 1] = day[i];
 }

 // Thu hẹp 1 phần tử
 day = thuHepDay(day, 1);
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // double[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 double[] a = { 2, 4, 6, 7, 5, 8, 9, 3 };

 // Xử lý
 // nhapDaySo(ref a);

 // Kết quả
 Console.WriteLine("* Mang trước khi xóa: ");
 inMangTraiSangPhai(a);

 // Console.Write("Mời bạn nhập vị trí cần xóa: ");
 // int k = int.Parse(Console.ReadLine());
}
```

```
int k = 1;

xoa1PhanTu(ref a, k);

Console.WriteLine("* Mang sau khi xoa vi tri {0}: ", k);
inMangTraiSangPhai(a);
}
```

#### Bài 4. Thêm 1 phần tử

#### Them1PhanTu.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ), số thực  $x$  và dãy  $n$  số thực  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy thêm phần tử  $x$  ở vị trí  $k$  cho trước ( $0 \leq k \leq n$ ).

```
// Nhập dãy số
* Mang truoc khi them:
Day so co 8 phan tu: 2 4 6 7 5 8 9 3
// Mời bạn nhập vị trí cần thêm: 1
// Mời bạn nhập giá trị cần thêm: 100
* Mang sau khi them 100 o vi tri 1:
Day so co 9 phan tu: 2 100 4 6 7 5 8 9 3
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapDaySo(ref double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static double[] noiRongDay(double[] day, int n)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void them1PhanTu(ref double[] day, int viTri, double giaTri)
{
 // Nới rộng 1 phần tử
 day = noiRongDay(day, 1);

 // Dời các phần tử n-2, n-1,..., viTri-1, viTri sang phải
 for (int i = day.Length - 2; i >= viTri; i--)
 {
 day[i + 1] = day[i];
 }

 // Chép giá trị thêm vào vị trí
 day[viTri] = giaTri;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // double[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 double[] a = { 2, 4, 6, 7, 5, 8, 9, 3 };

 // Xử lý
 // nhapDaySo(ref a);

 // Kết quả
```

```

Console.WriteLine("* Mang truoc khi them: ");
inMangTraiSangPhai(a);

// Console.Write("Moi ban nhap vi tri can them: ");
// int k = int.Parse(Console.ReadLine());
// Console.Write("Moi ban nhap gia tri can them: ");
// double k = double.Parse(Console.ReadLine());
int k = 1;
double x = 100;

them1PhanTu(ref a, k, x);

Console.WriteLine("* Mang sau khi them {0} o vi tri {1}: ", x, k);
inMangTraiSangPhai(a);
}

```

### Bài 5. Cập nhật phần tử

### CapNhatPhanTu.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ), dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy cập nhật các phần tử chẵn trong mảng thành số 0.

```

// Nhập dãy số
* Mang truoc khi cap nhat:
Day so co 8 phan tu: 2 4 3 4 2 8 2 3
* Mang sau khi cap nhat:
Day so co 8 phan tu: 0 0 3 0 0 0 0 3

```

Các hàm mẫu:

```

public static void nhapDaySo(ref int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void capNhatChan(int[] day)
{
 for (int i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {
 if (day[i] % 2 == 0)
 {
 day[i] = 0;
 }
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 1 chiều
 // int[] a = null;
 // Khởi tạo sẵn giá trị dãy số để kiểm tra nhanh phương thức
 int[] a = { 2, 4, 3, 4, 2, 8, 2, 3 };

 // Xử lý
 // nhapDaySo(ref a);

 // Kết quả
 Console.WriteLine("* Mang truoc khi cap nhat: ");
 inMangTraiSangPhai(a);
}

```

```
capNhatChan(a);

Console.WriteLine("* Mang sau khi cap nhat: ");
inMangTraiSangPhai(a);
}
```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. Sắp chẵn lẻ

SapChanLe.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ) và dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy sắp xếp các số chẵn ở phía trước tăng dần, các số lẻ ở phía sau giảm dần.

```
// Nhập dãy số
* Mang truoc khi sap xep:
Day so co 8 phan tu: 2 4 3 4 2 8 2 5
* Mang sau khi sap xep:
Day so co 8 phan tu: 2 2 2 4 4 8 5 3
```

### Bài 2. Xóa phần tử chẵn

XoaChan.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ), dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy xóa các phần tử có giá trị chẵn.

```
// Nhập dãy số
* Mang truoc xoa:
Day so co 8 phan tu: 2 4 3 4 2 8 2 5
* Mang sau khi xoa:
Day so co 2 phan tu: 3 5
```

### Bài 3. Thêm chẵn lẻ

ThemChanLe.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ), dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy thêm vào vị trí có 2 phần tử liên tiếp là chẵn 1 giá trị lẻ để tạo thành mảng chẵn, lẻ.

```
// Nhập dãy số
* Mang truoc them:
Day so co 8 phan tu: 2 4 3 4 2 8 2 5
* Mang sau khi them:
Day so co 12 phan tu: 2 3 4 3 4 5 2 3 8 9 2 5
```

### Bài 4. Đảo dãy

DaoDay.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ), dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy đảo ngược dãy số này.

```
// Nhập dãy số
* Mang truoc đảo:
Day so co 8 phan tu: 2 4 3 4 2 8 2 5
* Mang sau khi đảo:
Day so co 8 phan tu: 5 2 8 2 4 3 4 2
```

### Bài 5. Trộn dãy

TronDay.\*

Cho số nguyên  $n, m$  ( $n, m \leq 500$ ), dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$  tăng dần và dãy  $m$  số nguyên  $b_0, b_1, b_2, \dots, b_{m-1}$  tăng dần. Hãy trộn 2 dãy trên thành dãy  $c$  tăng dần (không dùng thuật toán sắp xếp).

```
// Nhập dãy số
* Dãy A:
Day so co 4 phan tu: 1 5 8 10
* Dãy B:
Day so co 4 phan tu: 2 3 7 9
```

\* Dãy C:

Day so co 8phan tu: 1 2 3 5 7 8 9 10

## C. Bài tập nâng cao

### Bài 1. Sắp số nguyên tố

SapNguyenTo.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ) và dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy sắp xếp các số nguyên tố tăng dần, các phần tử khác vẫn giữ nguyên giá trị và vị trí.

Ví dụ: Dãy trước khi sắp xếp: 5 6 4 7 8 12 2 8 3, và dãy sau khi sắp xếp: 2 6 4 3 8 12 5 8 7

### Bài 2. Xóa trùng

XoaTrung.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ) và dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy xóa các phần tử trùng nhau trong dãy số và chỉ giữ lại duy nhất một phần tử.

### Bài 3. Nhập tăng

NhapTang.\*

Hãy viết chương trình nhập dãy  $n$  số thực ( $n \leq 500$ ) sao cho khi nhập xong, các phần tử trong dãy được sắp xếp tăng dần (Không sắp xếp sau khi nhập).

### Bài 4. Di chuyển mảng

DiChuyen.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $n \leq 500$ ) và dãy  $n$  số nguyên  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ . Hãy di chuyển  $k$  phần tử đầu dãy vào cuối dãy ( $0 \leq k \leq n-1$ ).

Ví dụ: Cho  $a = (\underline{5}, \underline{7}, \underline{2}, 5, 7, 9, 8, 2)$  và  $k=3$

Dãy  $a$  sau khi đã di chuyển:  $a = (5, 7, 9, 8, 2, \underline{5}, \underline{7}, \underline{2})$

### Bài 5. Cộng 2 số nguyên

CongSo.\*

Một số nguyên được biểu diễn bằng một mảng số nguyên, trong đó mỗi chữ số của số nguyên là một phần tử trong mảng. Cho 2 số nguyên được biểu diễn bằng 2 mảng: mảng  $a$  có  $n$  ( $n \leq 10.000$ ) phần tử và mảng  $b$  có  $m$  phần tử ( $m \leq 10.000$ ). Hãy thực hiện phép cộng trên 2 số nguyên đó.

## BUỔI 12: MẢNG 2 CHIỀU

### Mục tiêu

- Xây dựng chương trình có sử dụng cấu trúc mảng 2 chiều.
- Học cách chia bài toán thành nhiều hàm giải quyết.
- Nắm vững các cách duyệt trên mảng 2 với duyệt toàn mảng, duyệt theo dòng, duyệt theo cột ứng dụng cho các bài toán: Liệt kê, Tìm kiếm (đầu tiên, cuối cùng, lớn nhất, nhỏ nhất, giá trị cho trước, ...), Đếm, Tính toán (tổng, tích, giá trị trung bình, ...).

### A. Bài tập mẫu

#### Bài 1. Nhập xuất mảng 2 chiều

#### NhapXuatMang2C.\*

Cho ma trận A, B chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy viết chương trình nhập mảng A từ bàn phím, nhập mảng B các giá trị ngẫu nhiên trong đoạn  $[5, 100]$  và xuất A, B ra màn hình.

```
* Mảng A:
Moi ban nhap so dong: 2
Moi ban nhap so cot: 3
+ Nhap phan tu [0, 0] = 1
+ Nhap phan tu [0, 1] = 2
+ Nhap phan tu [0, 2] = 3
+ Nhap phan tu [1, 0] = 4
+ Nhap phan tu [1, 1] = 5
+ Nhap phan tu [1, 2] = 6
Mang co 2 dong x 3 cot:
 1 2 3
 4 5 6

* Mảng B:
Mang co 5 dong x 6 cot:
 92 44 18 51 31 68
 81 51 83 30 92 44
 54 83 31 96 90 15
 22 67 61 32 71 99
 42 56 22 49 19 44
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref int[,] a)
{
 int nd, nc, id, ic;
 // Nhập số dòng, cột
 Console.WriteLine("Moi ban nhap so dong: ");
 nd = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine("Moi ban nhap so cot: ");
 nc = int.Parse(Console.ReadLine());
 // Tạo mảng hai chiều
 a = new int[nd, nc];
 // Nhập từng phần tử
 for (id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 for (ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 // Nhập a[id, ic]
 Console.WriteLine("+ Nhap phan tu [{0}, {1}] = ", id, ic);
```

```

 a[id, ic] = int.Parse(Console.ReadLine());
 }
}

public static void taoMang(ref int[,] a, int nd, int nc, int vmin, int vmax)
{
 Random rand = new Random(); // tạo đối tượng tạo số ngẫu nhiên
 // Tạo mảng hai chiều
 a = new int[nd, nc];
 // Nhập từng phần tử
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 a[id, ic] = rand.Next(vmin, vmax); // Nhập a[id, ic] ngẫu nhiên
 }
 }
}

public static void xuatMang(int[,] a)
{
 // Xuất số phần tử
 Console.WriteLine("Mang co {0} dong x {1} cot: ", a.GetLength(0), a.GetLength(1));
 // Xuất từng phần tử
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 // Xuất a[id, ic]
 Console.Write("{0, 5}", a[id, ic]);
 }
 Console.WriteLine(); // Xuống dòng
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 2 chiều
 int[,] a1 = null, b1 = null;

 Console.WriteLine("* Mang A: ");
 nhapMang(ref a1); // Nhập mảng
 xuatMang(a1); // Xuất mảng
 Console.WriteLine("* Mang B: ");
 taoMang(ref b1, 5, 6, 5, 100); // Nhập mảng
 xuatMang(b1); // Xuất mảng
}

```

## Bài 2. Tính trung bình cộng mảng 2 chiều

## TrungBinhCongMang2C.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy viết chương trình tính trung bình cộng các số dương có trong ma trận A.

```

// Nhập ma trận A
Mang co 3 dong x 4 cot:
 1.5 -3.2 4.8 9.1
 -1.8 3.9 2.7 4.5
 3.3 9.6 -2.8 -4.9
Trung binh cong cac so duong: 4.925.

```

Các hàm mẫu:

```

public static void nhapMang(ref double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static double tinhTrungBinhCong(double[,] a)
{
 double tbc, tong;
 int dem;

 tbc = 0; tong = 0; dem = 0;
 // Xét mọi phần tử trong ma trận
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 if (a[id, ic] > 0) // nếu phần tử xét dương
 {
 tong = tong + a[id, ic]; // tính tổng
 dem = dem + 1; // đếm
 }
 }
 }
 tbc = tong / dem;
 return tbc;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 2 chiều
 double[,] a1 = { { 1.5, -3.2, 4.8, 9.1 }, {-1.8, 3.9, 2.7, 4.5}, {3.3, 9.6, -2.8, -4.9} };

 // nhapMang(ref a1); // Nhập mảng
 xuatMang(a1); // Xuất mảng
 Console.WriteLine("Trung bình cộng các số dương: {0}.", tinhTrungBinhCong(a1));
}

```

### Bài 3. Ma trận toàn chẵn

MaTranToanChan.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy kiểm tra xem ma trận có toàn chẵn không?

```

// Nhập A
Mang co 2 dong x 3 cot:
 2 4 6
 8 10 12
Mang A toan chan!

```

Các hàm mẫu:

```

public static void nhapMang(ref int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

```

```

}

public static bool laToanChan(int[,] a)
{
 bool kq;

 kq = true; // giả sử A toàn chẵn
 // Duyệt mọi phần tử của A và kq vẫn còn true
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1 && kq == true; id++)
 {
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1 && kq == true; ic++)
 {
 if (a[id, ic] % 2 == 1) // tồn tại 1 số lẻ
 {
 kq = false;
 }
 }
 }

 return kq;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 2 chiều
 int[,] a1 = { { 2, 4, 6 }, { 8, 10, 12 } };
 // int[,] a1 = { {1, 4, 6 }, { 8, 10, 12 } };

 // nhapMang(ref a1); // Nhập mảng
 xuatMang(a1); // Xuất mảng
 if (laToanChan(a1) == true)
 Console.WriteLine("Mang A toan chan!");
 else
 Console.WriteLine("Mang A khong toan chan!");
}

```

#### Bài 4. Dòng nhiều nguyên âm nhất

DongNhiềuNguyênÂmNhat.\*

Cho ma trận A chứa các ký tự có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy tìm dòng có chứa nhiều ký tự nguyên âm nhất. Biết các ký tự A, E, O, I, U là nguyên âm.

```

// Nhập A
Mang co 3 dong x 3 cot:
 A c e
 d b g
 U i E

Dong 2 co nhieu nguyen am nhat voi so luong nguyen am la 3.

```

Các hàm mẫu:

```

public static void nhapMang(ref char[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(char[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static int demNguyênÂmDòng(char[,] a, int d)
{
 int dem;
}

```

```
// Duyệt các phần tử trên dòng d (cột chạy từ 0 đến a.GetLength(0))
dem = 0;
for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
{
 if (char.ToUpper(a[d, ic]) == 'A' || char.ToUpper(a[d, ic]) == 'E'
 || char.ToUpper(a[d, ic]) == 'O' || char.ToUpper(a[d, ic]) == 'U'
 || char.ToUpper(a[d, ic]) == 'I')
 {
 dem = dem + 1;
 }
}

return dem;
}

public static int timDongNhiềuNguyênAm(char[,] a)
{
 int idmax, slmax, sl;

 idmax = -1; slmax = -1;
 // Xét tất cả các dòng
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 sl = demNguyênAmDòng(a, id);
 if (slmax < sl)
 {
 slmax = sl;
 idmax = id;
 }
 }

 return idmax;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 2 chiều
 char[,] a1 = { { 'A', 'c', 'e' }, { 'd', 'b', 'g' }, { 'U', 'i', 'E' } };
 int vt, sl;

 // nhậpMang(ref a1); // Nhập mảng
 xuấtMang(a1); // Xuất mảng
 vt = timDongNhiềuNguyênAm(a1);
 sl = demNguyênAmDòng(a1, vt);
 Console.WriteLine("Dòng {0} có nhiều nguyên âm nhất với số lượng nguyên âm là {1}.", vt, sl);
}
```

### Bài 5. Cột có nhiều nguyên tố nhất

### CotNhiềuNguyênTốNhất.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy liệt kê các cột có chứa nhiều số nguyên tố nhất.

```
// Nhập ma trận
Mang có 5 dòng x 4 cột:
19 4 6 13
 8 6 3 2
 7 5 7 8
11 2 7 6
 3 9 2 15
```

Các cột nhiều nguyên tố nhất: 0 2

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static bool laNguyenTo(int n)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static int demNguyenToCot(int[,] a, int c)
{
 int dem;

 dem = 0;
 // Xét tất cả phần tử trên cột
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 if (laNguyenTo(a[id, c])) // nếu phần tử id là nguyên tố
 dem++;
 }

 return dem;
}

public static int[] thuHepDay(int[] day, int n)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inMangTraiSangPhai(int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static int[] timCotNhiềuNguyenTo(int[,] a)
{
 int[] kq;
 int nkq, sl, slmax;

 kq = new int[a.GetLength(1)]; // kq chứa tối đa số cột (a)
 nkq = 0; slmax = 0;
 // Duyệt tất cả cột
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 sl = demNguyenToCot(a, ic); // đếm số nguyên tố trên cột ic
 if (slmax < sl) // phát hiện cột mới có nhiều nguyên tố nhất
 {
 slmax = sl;
 nkq = 0; // xóa trống mảng []kq
 kq[nkq] = ic; // đưa ic vào []kq
 nkq++;
 }
 else if (sl == slmax && sl != 0) // sl bằng với tối ưu
 {

```

```

 kq[nkq] = ic; // đưa ic vào []kq
 nkq++;
 }
}

kq = thuHepDay(kq, kq.Length - nkq);

return kq;
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 2 chiều
 //int[,] a1 = { { 9 } };
 int[,] a1 = { { 19, 4, 6, 13 },
 { 8, 6, 3, 2 },
 { 7, 5, 7, 8 },
 { 11, 2, 7, 6 },
 { 3, 9, 2, 15 } };

 int[] dsCot = null;

 // nhapMang(ref a1); // Nhập mảng
 xuatMang(a1); // Xuất mảng
 dsCot = timCotNhiềuNguyênTo(a1);
 if (dsCot.Length == 0)
 {
 Console.WriteLine("Mang không có số nguyên tố.");
 }
 else
 {
 Console.WriteLine("Cac cot nhiều nguyên tố nhất: ");
 inMangTraiSangPhai(dsCot);
 }
}
}

```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. Tổng các số chẵn, lẻ

TongChanLeMang2C.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy viết chương trình tính tổng các số chẵn, số lẻ có trong ma trận A.

```

// Nhập A
Mang co 2 dong x 3 cot:
 2 4 5
 8 10 15
Tong cac so chan la 24 va tong so le la 20.

```

### Bài 2. Đếm số trên biên

DemSoTrenBienMang2C.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy viết chương trình đếm các số dương, âm, và không trên biên ma trận A.

```

// Nhập ma trận A
Mang co 3 dong x 4 cot:
 1.5 -3.2 4.8 0
 -1.8 3.9 2.7 4.5
 3.3 9.6 -2.8 -4.9
Tren duong bien co 5 so duong, 3 so am va 1 so khong.

```

### Bài 3. Ma trận toàn lẻ

MaTranToanLe.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy kiểm tra xem ma trận có toàn lẻ không?

```
// Nhập A
Mang co 2 dong x 3 cot:
 1 7 9
 5 3 15
Mang A toan le!
```

### Bài 4. Liệt kê dòng tăng dần

DongTangDan.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy liệt kê các dòng mà các giá trị tạo thành dãy tăng.

```
// Nhập A
Mang co 3 dong x 3 cot:
 1 7 9
 5 3 15
 3 4 8
Cac dong tao thanh day tang: 0 2
```

### Bài 5. Liệt kê cột có tổng lớn nhất

CotTongLonNhat.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy liệt kê các cột có tổng các giá trị lớn nhất.

```
// Nhập A
Mang co 3 dong x 3 cot:
 1 11 9
 5 5 15
 3 16 8
Cac cot co tong lon nhat: 1 2
```

## C. Bài tập nâng cao

### Bài 1. Tìm phần tử trùng

TimPhanTuTrung.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Một phần tử trong ma trận được gọi là trùng nếu phần tử này không nằm trên biên của ma trận và giá trị của phần tử này nhỏ hơn 8 phần tử xung quanh nó. Hãy tìm các phần tử trùng có trong ma trận.

### Bài 2. Phần tử yên ngựa

PhanTuYenNgua.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Một phần tử được gọi là điểm yên ngựa nếu phần tử đó là phần tử nhỏ nhất trong dòng và lớn nhất trong cột. Viết chương trình xác định tất cả các điểm yên ngựa có thể có.

### Bài 3. Xây dựng ma trận

XayDungMaTran.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy xây dựng ma trận B cấp  $n \times m$  từ ma trận A sao cho  $B[i][j]$  là số lượng phần tử dương xung quanh  $A[i][j]$  trong ma trận A (Mỗi phần tử có tối đa 8 phần tử xung quanh nó).

### Bài 4. Robot

Robot.\*

Một robot được điều khiển bằng chương trình. Một lệnh trong chương trình là 1 số trong tập số  $\{1, 2, 3, 4\}$ , trong đó

- 1 là robot đi qua phải

- 2 là robot đi xuống
- 3 là robot đi qua trái
- 4 là robot đi lên

Cho ma trận A gồm các số nguyên cấp  $n \times m$  ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Robot được đặt tại ô (0, 0) của ma trận. Với dãy lệnh chương trình B gồm tối đa k lệnh ( $1 \leq k \leq 200$ ). Hãy tính tổng các ô của ma trận mà robot đi qua theo dãy lệnh của chương trình B (chú ý: Robot có thể đi qua nhiều lần một ô trong ma trận)

Ví dụ: Cho ma trận A sau

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Và dãy lệnh chương trình B = (1, 2, 2, 1, 1)

Kết quả: Tổng bằng  $1 + 2 + 1 + 1 + 0 + 1 = 6$

### Bài 5. Nhân ma trận

NhanMaTran.\*

Cho ma trận số thực A có n dòng và m cột, ma trận số thực B có m dòng và t cột ( $1 \leq n, m, t \leq 100$ ). Các dòng và cột được đánh số bắt đầu từ 1. Hãy tính  $C_{nt} = A_{nm} * B_{mt}$ , biết  $C_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} * b_{kj}$ .

## BUỔI 13: MA TRẬN VUÔNG

### Mục tiêu

### A. Bài tập mẫu

#### Bài 1. In chéo chính, phụ

InCheoChinhPhu.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số nguyên ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy viết hàm liệt kê các phần tử nằm trên đường chéo chính và chéo phụ của ma trận vuông A.

Ví dụ: Cho  $n=5$  và ma trận

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |

Kết quả:

- Đường chéo chính: 5 5 0 2 7
- Đường chéo phụ: 0 1 0 0 1

```
// Nhập ma trận vuông
Ma tran vuong cap 5:
 5 5 5 0 0
 0 5 0 1 1
 0 5 0 0 0
 0 0 0 2 3
 1 1 1 4 7
Cac phan tu tren cheo chinh: 5 5 0 2 7
Cac phan tu tren cheo phu: 0 1 0 0 1
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref int[,] a)
{
 int n, id, ic;
 // Nhập số dòng, cột
 Console.Write("Moi ban nhap cap cua ma tran: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());
 // Tạo mảng hai chiều
 a = new int[n, n];
 // Nhập từng phần tử
 for (id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 for (ic = 0; ic <= a.GetLength(0) - 1; ic++)
 {
 // Nhập a[id, ic]
 Console.Write("+ Nhap phan tu [{0}, {1}] = ", id, ic);
 a[id, ic] = int.Parse(Console.ReadLine());
 }
 }
}

public static void xuatMang(int[,] a)
{
 // Xuất số phần tử
 Console.WriteLine("Ma tran vuong cap {0}: ", a.GetLength(0));
 // Xuất từng phần tử
```

```

for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
{
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(0) - 1; ic++)
 {
 // Xuất a[id, ic]
 Console.Write("{0, 5}", a[id, ic]);
 }
 Console.WriteLine();// Xuống dòng
}

public static void inCheoChinh(int[,] a)
{
 Console.WriteLine("Cac phan tu tren cheo chinh: ");
 // Duyệt các phần tử trên đường chéo chính
 for(int i = 0; i<=a.GetLength(0) - 1; i++)
 {
 Console.Write("{0} ", a[i, i]);
 }
 Console.WriteLine();
}

public static void inCheoPhu(int[,] a)
{
 Console.WriteLine("Cac phan tu tren cheo phu: ");
 // Duyệt các phần tử trên đường chéo phụ
 for(int i = 0; i<=a.GetLength(0) - 1; i++)
 {
 Console.Write("{0} ", a[i, a.GetLength(0) - i - 1]);
 }
 Console.WriteLine();
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 2 chiều
 //int[,] a1 = { { 9 } };
 int[,] a1 = { { 5, 5, 5, 0, 0 },
 { 0, 5, 0, 1, 1 },
 { 0, 5, 0, 0, 0 },
 { 0, 0, 0, 2, 3 },
 { 1, 1, 1, 4, 7 } };

 // nhapMang(ref a1); // Nhập mảng
 xuatMang(a1); // Xuất mảng
 inCheoChinh(a1);
 inCheoPhu(a1);
}

```

## Bài 2. In tam giác trên chéo chính, phụ

## InTamGiacTrenChinhPhu.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số thực ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy viết hàm liệt kê các phần tử nằm trong tam giác trên của đường chéo chính, phụ của ma trận vuông A (không tính nằm trên đường chéo chính, phụ).

Ví dụ: Cho n=5 và ma trận

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |

Tam giác trên của chéo chính  
(5, 5, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 3)

Tam giác trên của chéo phụ  
(5, 5, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0)

```
// Nhập ma trận vuông
Ma tran vuong cap 5:
 5 5 5 0 0
 0 5 0 1 1
 0 5 0 0 0
 0 0 0 2 3
 1 1 1 4 7
Tam giac tren cheo chinh: 5 5 0 0 0 1 1 0 0 3
Tam giac tren cheo phu: 5 5 5 0 0 5 0 0 5 0
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void inTamGiacTrenCheoChinh(double[,] a)
{
 // Xuất số phần tử
 Console.WriteLine("Tam giac tren cheo chinh: ");
 // Xuất từng phần tử
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 2; id++)
 {
 for (int ic = id + 1; ic <= a.GetLength(0) - 1; ic++)
 {
 // Xuất a[id, ic]
 Console.WriteLine("{0} ", a[id, ic]);
 }
 Console.WriteLine();
 }
}

public static void inTamGiacTrenCheoPhu(double[,] a)
{
 // Xuất số phần tử
 Console.WriteLine("Tam giac tren cheo phu: ");
 // Xuất từng phần tử
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 2; id++)
 {
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(0) - id - 2; ic++)
 {
 // Xuất a[id, ic]
 Console.WriteLine("{0} ", a[id, ic]);
 }
 Console.WriteLine();
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 2 chiều
 double[,] a1 = { { 5, 5, 5, 0, 0 },
 { 0, 5, 0, 1, 1 }
 };
}
```

```

 { 0, 5, 0, 0, 0 },
 { 0, 0, 0, 2, 3 },
 { 1, 1, 1, 4, 7 } };

// nhapMang(ref a1); // Nhập mảng
xuatMang(a1); // Xuất mảng
inTamGiacTrenCheoChinh(a1);
inTamGiacTrenCheoPhu(a1);
}

```

### Bài 3. Đếm loại số tam giác trên chéo chính

DemSoTamGiacTren.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số thực ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy đếm số dương, âm và không của các phần tử nằm trong tam giác trên đường chéo chính (không tính đường chéo chính) của ma trận vuông A.

```

// Nhập ma trận vuông
Ma tran vuong cap 5:

```

```

 5 -5 5 0 0
 0 5 0 1 1
 0 5 0 0 0
 0 0 0 2 3
 1 1 1 4 7

```

Trong nửa tam giác trên chéo chính, có 1 số âm, 4 số dương và 5 số không.

Các hàm mẫu:

```

public static void nhapMang(ref double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void demSoTamGiacTrenCheoChinh(double[,] a, ref int slam, ref int
slduong, ref int slkhong)
{
 slam = slduong = slkhong = 0;
 // Xuất từng phần tử
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 2; id++)
 {
 for (int ic = id + 1; ic <= a.GetLength(0) - 1; ic++)
 {
 if (a[id, ic] == 0) slkhong++;
 else if (a[id, ic] > 0) slduong++;
 else slam++;
 }
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 2 chiều
 double[,] a1 = { { 5, -5, 5, 0, 0 },
 { 0, 5, 0, 1, 1 },
 { 0, 5, 0, 0, 0 },
 { 0, 0, 0, 2, 3 },
 { 1, 1, 1, 4, 7 } };

 int am = 0, duong = 0, khong = 0;
}

```

```
// nhapMang(ref a1); // Nhập mảng
xuatMang(a1); // Xuất mảng
demSoTamGiacTrenCheoChinh(a1, ref am, ref duong, ref khong);
Console.WriteLine("Trong nua tam giac tren cheo chinh, co {0} so am, {1} so duong
va {2} so khong.", am, duong, khong);
}
```

#### Bài 4. In các đường song song chéo chính, phụ

InCacDuongChinhPhu.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số nguyên ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy viết hàm liệt kê các phần tử nằm trên các đường song song với chéo chính, phụ của ma trận vuông A theo hình bên dưới.

Ví dụ: Cho  $n=5$ , ma trận vuông:

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Các đường song song chéo phụ

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Các đường song song chéo chính

Kết quả:

Các đường song song chéo phụ: [1], [6, 2], [11, 7, 3], [16, 12, 8, 4], [21, 17, 13, 9, 5], [22, 18, 14, 10], [23, 19, 15], [24, 20], [25]

Các đường song song chéo chính: [5], [4, 10], [3, 9, 15], [2, 8, 14, 20], [1, 7, 13, 19, 25], [6, 12, 18, 24], [11, 17, 23], [16, 22], [21]

```
// Nhập ma trận vuông
Ma tran vuong cap 5:
 1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25

Cac duong song song cheo chinh: [5][4, 10][3, 9, 15][2, 8, 14,
20][1, 7, 13, 19, 25][6, 12, 18, 24][11, 17, 23][16, 22][21]
Cac duong song song cheo phu: [1][6, 2][11, 7, 3][16, 12, 8,
4][21, 17, 13, 9, 5][22, 18, 14, 10][23, 19, 15][24, 20][25]
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

// - (a.Length(0) - 1) <= k <= (a.Length(0) - 1), id - ic = k
public static void inSongSongCheoChinh_HuongXuong(int[,] a, int k)
{
 int i;
 Console.Write("[");
 if (k <= 0) i = 0;
 else i = a.Length(0) - k;
```

```

else i = k;
Console.Write("{0}", a[i, i - k]);
// Duyệt số phần tử của đường song song
for (int n = 2; n <= a.GetLength(0) - Math.Abs(k); n++)
{
 i++;
 Console.Write(", {0}", a[i, i - k]);
}
Console.Write("]");
}

public static void inCacDuongSongSongCheoChinh(int[,] a)
{
 Console.Write("Cac duong song song cheo chinh: ");
 for (int k = -a.GetLength(0) + 1; k <= a.GetLength(0) - 1; k++)
 {
 inSongSongCheoChinh_HuongXuong(a, k);
 }
 Console.WriteLine();
}

// 0 <= k <= 2 * (a.Length(0) - 1), id + ic = k
public static void inSongSongCheoPhu_HuongLen(int[,] a, int k)
{
 int i;
 Console.Write("[");
 if (k <= a.GetLength(0) - 1) i = k;
 else i = a.GetLength(0) - 1;
 Console.Write("{0}", a[i, k - i]);
 // Duyệt số phần tử của đường song song
 for (int n = 2; n <= a.GetLength(0) - Math.Abs(a.GetLength(0) - k - 1); n++)
 {
 i--;
 Console.Write(", {0}", a[i, k - i]);
 }
 Console.Write("]");
}

public static void inCacDuongSongSongCheoPhu(int[,] a)
{
 Console.Write("Cac duong song song cheo phu: ");
 for (int k = 0; k <= 2 * a.GetLength(0) - 2; k++)
 {
 inSongSongCheoPhu_HuongLen(a, k);
 }
 Console.WriteLine();
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng 2 chiều
 //int[,] a1 = { { 9 } };
 int[,] a1 = { { 1, 2, 3, 4, 5 },
 { 6, 7, 8, 9, 10 },
 { 11, 12, 13, 14, 15 },
 { 16, 17, 18, 19, 20 },
 { 21, 22, 23, 24, 25 } };

 // nhapMang(ref a1); // Nhập mảng
 xuatMang(a1); // Xuất mảng
 inCacDuongSongSongCheoChinh(a1);
 inCacDuongSongSongCheoPhu(a1);
}

```

}

### Bài 5. In các cột, dòng theo hình

### InCacCotDongTheoHinh.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số nguyên ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy viết hàm liệt kê các phần tử nằm trên các cột (dòng) theo như hình bên dưới.

Ví dụ: Cho  $n=5$ , ma trận vuông:

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Cột

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Dòng

Kết quả:

Các dòng: [1, 2, 3, 4, 5], [10, 9, 8, 7, 6], [11, 12, 13, 14, 15], [20, 19, 18, 17, 16], [21, 22, 23, 24, 25]

Các cột: [1, 6, 11, 16, 21], [22, 17, 12, 7, 2], [3, 8, 13, 18, 23], [24, 19, 14, 9, 4], [5, 10, 15, 20, 25]

```
// Nhập ma trận
Ma tran vuong cap 5:
 1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25
Cac dong: [1 , 2, 3, 4, 5][10 , 9, 8, 7, 6][11 , 12, 13, 14,
15][20 , 19, 18, 17, 16][21 , 22, 23, 24, 25]
Cac cot: [1 , 6, 11, 16, 21][22 , 17, 12, 7, 2][3 , 8, 13, 18,
23][24 , 19, 14, 9, 4][5 , 10, 15, 20, 25]
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void in1Dong_HuongTrai(int[,] a, int d)
{
 Console.WriteLine("[");
 Console.WriteLine("{0} ", a[d, 0]);
 // Duyệt các cột
 for (int ic = 1; ic <= a.GetLength(0) - 1; ic++)
 {
 Console.WriteLine(", {0}", a[d, ic]);
 }
 Console.WriteLine("]");
}

public static void in1Dong_HuongPhai(int[,] a, int d)
{

```

```

 Console.WriteLine("[");
 Console.WriteLine("{0} ", a[d, a.GetLength(0) - 1]);
 // Duyệt các cột
 for (int ic = a.GetLength(0) - 2; ic >= 0; ic--)
 {
 Console.WriteLine(", {0}", a[d, ic]);
 }
 Console.WriteLine("]");
 }

 public static void inCacDong(int[,] a)
 {
 Console.WriteLine("Cac dong: ");
 for (int d = 0; d <= a.GetLength(0) - 1; d++)
 {
 if (d % 2 == 0) in1Dong_HuongTrai(a, d);
 else in1Dong_HuongPhai(a, d);
 }
 Console.WriteLine();
 }

 public static void in1Cot_HuongXuong(int[,] a, int c)
 {
 // Sinh viên tự làm
 }

 public static void in1Cot_HuongLen(int[,] a, int c)
 {
 // Sinh viên tự làm
 }

 public static void inCacCot(int[,] a)
 {
 // Sinh viên tự làm
 }

 public static void Main(string[] args)
 {
 // Khai báo mảng 2 chiều
 //int[,] a1 = { { 9 } };
 int[,] a1 = { { 1, 2, 3, 4, 5 },
 { 6, 7, 8, 9, 10 },
 { 11, 12, 13, 14, 15 },
 { 16, 17, 18, 19, 20 },
 { 21, 22, 23, 24, 25 } };

 // nhapMang(ref a1); // Nhập mảng
 xuatMang(a1); // Xuất mảng
 inCacDong(a1);
 // inCacCot(a1);
 }

```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. Tìm giá trị chẵn lớn nhất trên chéo chính

TimMaxDuongCheoChinh.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số nguyên ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy tìm giá trị chẵn lớn nhất trên chéo chính của ma trận vuông A.

```

// Nhập ma trận vuông
Ma tran vuong cap 5:
 5 5 5 0 0

```

```

0 5 0 1 1
0 5 0 0 0
0 0 0 2 3
1 1 1 4 7

```

Gia trị chẵn lớn nhất trên chéo chính là 2.

## Bài 2. In tam giác dưới chéo chính, phụ

InTamGiacDuoiChinhPhu.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số thực ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy viết hàm liệt kê các phần tử nằm trong tam giác dưới của đường chéo chính, phụ của ma trận vuông A (không tính nằm trên đường chéo chính, phụ).

Ví dụ: Cho n=5 và ma trận

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |

Tam giác dưới của chéo chính  
(0, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 4)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |

Tam giác dưới của chéo phụ  
(1, 0, 0, 0, 2, 3, 1, 1, 4, 7)

```

// Nhập ma trận vuông
Ma tran vuong cap 5:
5 5 5 0 0
0 5 0 1 1
0 5 0 0 0
0 0 0 2 3
1 1 1 4 7

Tam giac duoi cheo chinh: 0 0 5 0 0 0 1 1 1 4
Tam giac duoi cheo phu: 1 0 0 0 2 3 1 1 4 7

```

## Bài 3. Kiểm tra toàn chẵn tam giác dưới chéo phụ

ToanChanTamGiacDuoi.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số nguyên ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy kiểm tra tam giác dưới chéo phụ (không tính đường chéo phụ) của ma trận vuông A có chứa toàn số chẵn không?

```

// Nhập ma trận vuông
Ma tran vuong cap 5:
5 5 5 0 0
0 5 0 1 1
0 5 0 0 0
0 0 0 2 3
1 1 1 4 7

Tam giac duoi cheo phu: 1 0 0 0 2 3 1 1 4 7
Tam giac duoi cheo phu khong chua toan so chan.

```

## Bài 4. Tổng lớn nhất các đường song song chéo phụ

CacDuongCheoPhu.\*

Cho ma trận vuông A chứa cấp n các số thực ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy cho biết tổng lớn nhất trong số tổng các giá trị nằm trên các đường song song với chéo phụ của ma trận vuông A.

```

// Nhập ma trận vuông
Ma tran vuong cap 5:
5 5 5 0 0
0 5 0 1 1
0 5 0 0 0
0 0 0 2 3

```

1 1 1 4 7  
 Các đường song song chéo phụ: [5], [0, 5], [0, 5, 5], [0, 5, 0, 0], [1, 0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 1], [1, 2, 0], [4, 3], [7]  
 Tổng lớn nhất của các đường có giá trị 10.

### Bài 5. In các chéo theo hình

InCacCheoTheoHinh.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số nguyên ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy viết hàm liệt kê các phần tử nằm trên các đường song song chéo chính (phụ) theo như hình bên dưới.

Ví dụ: Cho n=5, ma trận vuông:

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Chéo đường chéo phụ

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Chéo đường chéo chính

Kết quả:

Các đường chéo phụ: [1], [2, 6], [11, 7, 3], [4, 8, 12, 16], [21, 17, 13, 9, 5], [10, 14, 18, 22], [23, 19, 15], [20, 24], [25]

Các đường chéo chính: [5], [10, 4], [3, 9, 15], [20, 14, 8, 2], [1, 7, 13, 19, 25], [24, 18, 12, 6], [11, 17, 23], [22, 16], [21]

```
// Nhập ma trận
Ma tran vuong cap 5:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
Các đường chéo phụ: [1], [2, 6], [11, 7, 3], [4, 8, 12, 16],
[21, 17, 13, 9, 5], [10, 14, 18, 22], [23, 19, 15], [20, 24],
[25]
Các đường chéo chính: [5], [10, 4], [3, 9, 15], [20, 14, 8, 2],
[1, 7, 13, 19, 25], [24, 18, 12, 6], [11, 17, 23], [22, 16],
[21]
```

## C. Bài tập nâng cao

### Bài 1. Tạo dãy từ ma trận

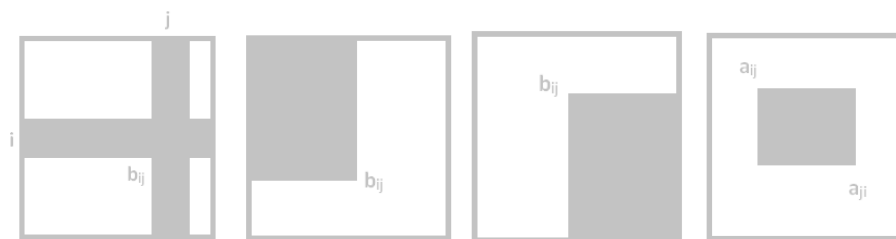
TaoDayTuMaTran.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các ký tự ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy tạo dãy B gồm  $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$  gồm các số 0 và 1 trong đó  $b_i=1$  khi và chỉ khi dòng thứ i có số ký tự không ít hơn số các ký tự trống.

### Bài 2. Tạo ma trận

TaoMaTran.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số nguyên ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy tạo ma trận B với  $b_{ij}$  ứng với là tổng giá trị các phần tử A trong vùng màu xám bên dưới:



### Bài 3. Xoắn ốc

XoanOc.\*

Cho dãy các số  $1, 2, 3, \dots, n^2$ . Hãy xếp các số vào ma trận vuông cấp  $n$  theo ví dụ của hình bên dưới:

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 6 |
| 15 | 24 | 25 | 20 | 7 |
| 14 | 23 | 22 | 21 | 8 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

### Bài 4. Giải cầu lông

GiaiCauLong.\*

Một giải cầu lông đơn nữ của trường HUFLIT có  $n$  thí sinh tham dự. Các thí sinh được đánh số từ 1 đến  $n$ . Ban tổ chức quyết định giải đấu diễn ra theo vòng tròn với mỗi cặp thí sinh đấu 3 trận chỉ có thắng hoặc thua. Bảng thành tích A là ma trận vuông với qui định ô  $(i, j)$  là số trận mà thí sinh  $i$  thắng thí sinh  $j$ . Các ô trên đường chéo chính có giá trị là 0.

Cho bảng thành tích A. Hãy kiểm tra tính hợp lệ của bảng thành tích. Hãy tính số trận thắng cùng với hiệu số bàn thắng bại của từng thí sinh. Xếp hạng từng thí sinh theo số trận thắng và hiệu số bàn thắng bại.

Ví dụ: bảng thành tích hợp lệ của giải đấu có 4 thí sinh: (1,2):2-1, (1,3):1-2, (1,4):3-0, (2,3):1-2, (2,4):0-3, (3,4):2-1.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 3 | 1 | 0 |

Bảng xếp hạng

| Thí sinh | Số trận | Thắng | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hệ số / Trận thắng | Xếp hạng |
|----------|---------|-------|------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 1        | 3       | 2     | 1    | 6         | 3        | 3 / 2              | 1        |
| 2        | 3       | 0     | 3    | 2         | 7        | -5 / 0             | 4        |
| 3        | 3       | 2     | 1    | 6         | 3        | 3 / 2              | 1        |
| 4        | 3       | 1     | 2    | 4         | 5        | -1 / 1             | 3        |

### Bài 5. Giải bóng đá

GiaiBongDa.\*

Một giải bóng đá quốc gia có  $n$  đội đánh số từ 1 đến  $n$  được đấu theo vòng tròn lượt đi và về. Bảng thành tích A, B lần lượt là ma trận vuông cấp  $n$  với các dòng đại diện các đội đấu trên sân nhà, còn cột đại diện các đội đấu trên sân khách. Ô ở bảng A qui định số bàn thắng của đội sân nhà đá vào lưới của đội sân khách và ngược lại ô ở bảng B qui định số bàn thắng của đội khách đá vào lưới của đội sân nhà.

Cho bảng thành tích A, B của giải bóng đá có  $n$  đội. Hãy in ra hệ số bàn thắng và bại, cùng với điểm biết một trận thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua 0 điểm. Cho biết đội vô địch dựa trên điểm cao hơn, nếu không dựa trên hệ số bàn thắng bại.

Ví dụ: giải bóng đá có 3 đội gồm 6 trận lượt đi và về với tỷ số như sau: (1,2):1-1, (2,1): 2-1, (1,3):2-1, (3,1):3-3, (2,3):3-5, (3,2):4-2 theo bảng thành tích A, B cho bên dưới:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 4 | 0 |

Bảng thành tích A

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 5 |
| 3 | 2 | 0 |

Bảng thành tích B

Bảng thành tích A, B cho thấy bảng điểm sau:

| Đội | Số trận | Số thắng | Số hòa | Số thua | Số bàn thắng | Số bàn thua | Hệ số / Điểm |
|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 1   | 4       | 1        | 2      | 1       | 7            | 7           | 0 / 5        |
| 2   | 4       | 1        | 1      | 2       | 8            | 11          | -3 / 4       |
| 3   | 4       | 2        | 1      | 1       | 13           | 10          | 3 / 7        |

Do đó, đội 3 là đội vô địch.

## BUỔI 14: BIẾN ĐỔI TRÊN MẢNG HAI CHIỀU

### Mục tiêu

- Các thao tác biến đổi trên dãy: hoán vị dòng (cột), chếp 1 dãy vào 1 dòng (cột), thêm, xóa dòng (cột), và cập nhật phần tử, ...
- Sắp xếp mảng hai chiều theo dòng, cột và toàn mảng tăng dần, giảm dần, ...
- Tổng quát hóa việc sắp xếp dãy (theo nghịch thế), toán tử so sánh "<" có thể suy ra các toán tử so sánh khác.

### A. Bài tập mẫu

#### Bài 1. Thêm 1 dòng

ThemDong.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ) và dãy B có m phần tử. Hãy chèn dãy B vào ma trận A tại dòng k ( $0 \leq k \leq n-1$ ).

```
* Ma tran A:
// Nhập ma trận A
Mang co 4 dong x 6 cot:
 1.2 -3.4 5.6 -8.9 4.3 2.6
 3.7 -9.2 1.8 -3.4 9.2 7.5
 4.5 -2.6 6.3 -2.1 6.2 3.1
 7.1 -3.1 2.4 -6.2 2.4 9.2
* Day so B:
// Nhập dãy số B
Day so co 6phan tu: 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
* Moi ban nhap vi tri dong can chen: 2
* Mang sau khi them o dong 2:
Mang co 5 dong x 6 cot:
 1.2 -3.4 5.6 -8.9 4.3 2.6
 3.7 -9.2 1.8 -3.4 9.2 7.5
 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
 4.5 -2.6 6.3 -2.1 6.2 3.1
 7.1 -3.1 2.4 -6.2 2.4 9.2
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void nhapDay(ref double[] day, int n)
{
 int i;
 // Nhập dãy có số lượng phần tử biết trước
 Console.WriteLine("Moi ban nhap day co {0}phan tu: ", n);
 // Tạo mảng các phần tử
 day = new double[n];
 // Nhập giá trị cho từng phần tử
 for (i = 0; i <= day.Length - 1; i++)
 {

```

```

 Console.WriteLine("Phan tu {0}: ", i);
 day[i] = double.Parse(Console.ReadLine());
 }
}

public static void xuatDay(double[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

// Sao chép dòng dNgon sang dDich của mảng a: a[dDich,...] <- a[dNgon,...]
public static void chepDong(double[,] a, int dDich, int dNgon)
{
 /// Duyệt các phần tử ic: 0-->a.GetLength(1) trên dòng dDich, dNgon
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 // Gán giá trị từng phần tử trên dNgon sang dDich
 a[dDich, ic] = a[dNgon, ic];
 }
}

// Sao chép dãy b vào dòng d của mảng a: a[d,...] <- b[]
public static void ganDong(double[,] a, double[] b, int d)
{
 /// Duyệt các phần tử ic: 0-->a.GetLength(1) trên dòng d
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 // Gán giá trị từng phần tử trên b sang dòng d của a
 a[d, ic] = b[ic];
 }
}

public static double[,] noiRongDongCot(double[,] a, int nd, int nc)
{
 double[,] aMoi = null;
 aMoi = new double[a.GetLength(0) + nd, a.GetLength(1) + nc];
 // Sao chép các phần tử của mảng a sang mảng aMoi
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 aMoi[id, ic] = a[id, ic];
 }
 }
 return aMoi;
}

// Chèn dãy b vào mảng a tại dòng vt (số phần tử b cùng số cột của a)
public static void them1Dong(ref double[,] a, double[] b, int vt)
{
 // Nới rộng mảng a thêm 1 dòng
 a = noiRongDongCot(a, 1, 0);
 // xuatMang(a);

 // Duyệt các dòng id=n-2, n-3, ..., vt và dời xuống dưới
 for (int id = a.GetLength(0) - 2; id >= vt; id--)
 {
 chepDong(a, id + 1, id); // a[id+1,...] <- a[id,...]
 // xuatMang(a);
 }

 // Gán dãy b[] vào dòng vt của ma trận a
 ganDong(a, b, vt);
}

```

```

 // xuấtMang(a);
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng
 double[,] a1 = null;
 double[] b1 = null;
 int vt;

 // Nhập xuất ma trận A
 Console.WriteLine("* Ma tran A: ");
 nhapMang(ref a1); // nhập từ bàn phím
 // khởi tạo sẵn giá trị mảng
 a1 = new double[,] {{1.2, -3.4, 5.6, -8.9, 4.3, 2.6},
 {3.7, -9.2, 1.8, -3.4, 9.2, 7.5},
 {4.5, -2.6, 6.3, -2.1, 6.2, 3.1},
 {7.1, -3.1, 2.4, -6.2, 2.4, 9.2}};

 xuấtMang(a1);

 // Nhập xuất dãy số B
 Console.WriteLine("* Day so B: ");
 nhapDay(ref b1, a1.GetLength(1));
 // b1 = new double[] { 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 }; // khởi tạo sẵn
 xuấtDay(b1);

 // Nhập vị trí dòng cần chèn
 Console.Write("* Moi ban nhap vi tri dong can chen: ");
 vt = int.Parse(Console.ReadLine());
 // vt = 1; // khởi tạo sẵn

 // Chèn dòng
 them1Dong(ref a1, b1, vt);

 // Xuất kết quả sau khi chèn
 Console.WriteLine("* Mang sau khi them o dong {0}: ", vt);
 xuấtMang(a1);
}

```

## Bài 2. Xóa 1 dòng

## XoaDong.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy xóa dòng k của ma trận A ( $0 \leq k \leq n-1$ ).

```

* Ma tran A:
// Nhập ma trận A
Mang co 4 dong x 6 cot:
 1 -3 5 8 4 2
 3 9 -1 -3 9 7
 4 -2 6 -2 -6 3
 7 -3 2 -6 2 -9

* Moi ban nhap vi tri dong can xoa: 1
* Mang sau khi xoa o dong 1:
Mang co 3 dong x 6 cot:
 1 -3 5 8 4 2
 4 -2 6 -2 -6 3
 7 -3 2 -6 2 -9

```

Các hàm mẫu:

```

public static void nhapMang(ref int[,] a)
{

```

```

 // Sinh viên tự làm
}
public static void xuatMang(int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}
public static void chepDong(int[,] a, int dDich, int dNguon)
{
 // Sinh viên tự làm
}

// Giảm nd dòng, nc cột của mảng a
public static int[,] thuHepDongCot(int[,] a, int nd, int nc)
{
 int[,] aMoi = null;
 aMoi = new int[a.GetLength(0) - nd, a.GetLength(1) - nc];
 // Sao chép các phần tử của mảng a sang mảng aMoi
 for (int id = 0; id <= aMoi.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 for (int ic = 0; ic <= aMoi.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 aMoi[id, ic] = a[id, ic];
 }
 }
 return aMoi;
}

// Xóa dòng vt của mảng a
public static void xoa1Dong(ref int[,] a, int vt)
{
 // Duyệt các dòng id=vt+1, vt+2, ..., n-1 và dời lên trên
 for (int id = vt + 1; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 chepDong(a, id - 1, id); // a[id-1,...] <- a[id,...]
 // xuatMang(a);
 }

 // Giảm số dòng xuống 1
 a = thuHepDongCot(a, 1, 0);
 // xuatMang(a);
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng
 int[,] a1 = null;
 int vt;

 // Nhập xuất ma trận A
 Console.WriteLine("* Ma tran A: ");
 nhapMang(ref a1); // nhập từ bàn phím
 // khởi tạo sẵn giá trị mảng
 //a1 = new int[,] { { 1, -3, 5, 8, 4, 2},
 // { 3, 9, -1, -3, 9, 7},
 // { 4, -2, 6, -2, -6, 3},
 // { 7, -3, 2, -6, 2, -9}};
 xuatMang(a1);

 // Nhập vị trí dòng cần xóa
 Console.Write("* Moi ban nhap vi tri dong can xoa: ");
 vt = int.Parse(Console.ReadLine());
 // vt = 1; // khởi tạo sẵn
}

```

```
// Xóa dòng
xoa1Dong(ref a1, vt);

// Xuất kết quả sau khi xóa
Console.WriteLine("* Mang sau khi xoa o dong {0}: ", vt);
xuatMang(a1);
}
```

### Bài 3. Hoán vị dòng

### HoanViDong.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy hoán vị dòng  $k_1$  với dòng  $k_2$  của ma trận A ( $0 \leq k_1, k_2 \leq n-1$ ).

```
* Ma tran A:
// Nhập ma trận A
Mang co 4 dong x 6 cot:
1.2 -3.4 5.6 -8.9 4.3 2.6
3.7 -9.2 1.8 -3.4 9.2 7.5
4.5 -2.6 6.3 -2.1 6.2 3.1
7.1 -3.1 2.4 -6.2 2.4 9.2
* Moi ban nhap vi tri dong 1 can hoan vi: 1
* Moi ban nhap vi tri dong 2 can hoan vi: 3
* Mang sau hoan vi dong 1, 3:
Mang co 4 dong x 6 cot:
1.2 -3.4 5.6 -8.9 4.3 2.6
7.1 -3.1 2.4 -6.2 2.4 9.2
4.5 -2.6 6.3 -2.1 6.2 3.1
3.7 -9.2 1.8 -3.4 9.2 7.5
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

// Hoán vị dòng d1, d2 trong mảng a
public static void hoanViDong(double[,] a, int d1, int d2)
{
 double tmp;
 // Duyệt các phần tử trên dòng d1, d2
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 // Hoán vị từng phần tử a[d1,ic], a[d2,ic]
 tmp = a[d1, ic];
 a[d1, ic] = a[d2, ic];
 a[d2, ic] = tmp;
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng
 double[,] a1 = null;
 int k1, k2;
```

```
// Nhập xuất ma trận A
Console.WriteLine("* Ma tran A: ");
// nhapMang(ref a1); // nhập từ bàn phím
// khởi tạo sẵn giá trị mảng
a1 = new double[,]{{1.2, -3.4, 5.6, -8.9, 4.3, 2.6},
 {3.7, -9.2, 1.8, -3.4, 9.2, 7.5},
 {4.5, -2.6, 6.3, -2.1, 6.2, 3.1},
 {7.1, -3.1, 2.4, -6.2, 2.4, 9.2}};

xuatMang(a1);

// Nhập vị trí 2 dòng cần hoán vị
Console.Write("* Mọi bạn nhập vị trí dòng 1 cần hoán vị: ");
k1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("* Mọi bạn nhập vị trí dòng 2 cần hoán vị: ");
k2 = int.Parse(Console.ReadLine());
// k1 = 1; k2 = 3; // khởi tạo sẵn

// Hoán vị dòng
hoanViDong(a1, k1, k2);

// Xuất kết quả sau khi hoán vị
Console.WriteLine("* Mang sau hoan vi dong {0}, {1}: ", k1, k2);
xuatMang(a1);
}
```

#### Bài 4. Sắp xếp dòng

#### SapXepDong.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy sắp xếp các dòng của ma trận A sao cho: dòng có tổng lớn sẽ nằm dưới dòng có tổng nhỏ hơn.

```
* Ma tran A:
// Nhập ma trận A
Mang co 4 dong x 6 cot:
 1 -3 5 8 4 2
 3 9 -1 -3 9 7
 4 -2 6 -2 -6 3
 7 -3 2 -6 2 -9

* Mang sau khi sap xep dong co tong gia tri tang dan:
Mang co 4 dong x 6 cot:
 7 -3 2 -6 2 -9
 4 -2 6 -2 -6 3
 1 -3 5 8 4 2
 3 9 -1 -3 9 7
```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}
public static void xuatMang(int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

// Hoán vị dòng d1, d2 trong mảng a
public static void hoanViDong(int[,] a, int d1, int d2)
{
 // Sinh viên tự làm
}
```

```

public static int tongDong(int[,] a, int d)
{
 // Sinh viên tự làm
}

// Sắp xếp các dòng có tổng các giá trị tăng dần
public static void sapXepDongTongTang(int[,] a)
{
 for (int i = 0; i <= a.GetLength(0) - 2; i++)
 {
 for (int j = i + 1; j <= a.GetLength(0) - 1; j++)
 {
 if (tongDong(a, i) > tongDong(a, j))
 hoanViDong(a, i, j);
 }
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng
 int[,] a1 = null;
 int vt;

 // Nhập xuất ma trận A
 Console.WriteLine("* Ma tran A: ");
 // nhapMang(ref a1); // nhập từ bàn phím
 // khởi tạo sẵn giá trị mảng
 a1 = new int[,] { { 1, -3, 5, 8, 4, 2 },
 { 3, 9, -1, -3, 9, 7 },
 { 4, -2, 6, -2, -6, 3 },
 { 7, -3, 2, -6, 2, -9 } };

 xuatMang(a1);

 // Sắp xếp dòng
 sapXepDongTongTang(a1);

 // Xuất kết quả sau khi sắp xếp
 Console.WriteLine("* Mang sau khi sap xep dong co tong gia tri tang dan: ");
 xuatMang(a1);
}

```

## Bài 5. Sắp xếp ma trận tăng

## SapXepMaTranTang.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy sắp xếp ma trận sao cho các số trong ma trận tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

```

* Ma tran A:
// Nhập ma trận
Mang co 4 dong x 6 cot:
1.2 -3.4 5.6 -8.9 4.3 2.6
3.7 -9.2 1.8 -3.4 9.2 7.5
4.5 -2.6 6.3 -2.1 6.2 3.1
7.1 -3.1 2.4 -6.2 2.4 9.2
* Mang sau khi sap tang:
Mang co 4 dong x 6 cot:
-9.2 -8.9 -6.2 -3.4 -3.4 -3.1
-2.6 -2.1 1.2 1.8 2.4 2.4
2.6 3.1 3.7 4.3 4.5 5.6
6.2 6.3 7.1 7.5 9.2 9.2

```

Các hàm mẫu:

```
public static void nhapMang(ref double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(double[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

/*
 * Ánh xạ chỉ số giữa dãy b[nd * nc] tới a[nd, nc]:
 * (k) --> (d, c) = (k / nc, k % nc)
 * (d, c) --> d * nc + c
 * Xem mảng 2 chiều như mảng 1 chiều nhớ ánh xạ chỉ số
 */
public static void sapXepTang(double[,] a)
{
 int id, ic, jd, jc;
 double tmp;
 // xem mảng 2 chiều a[nd, nc] như mảng 1 chiều b[0: nd x nc - 1]
 for (int i = 0; i <= a.GetLength(0) * a.GetLength(1) - 2; i++)
 {
 for (int j = i + 1; j <= a.GetLength(0) * a.GetLength(1) - 1; j++)
 {
 // ánh xạ i --> (id, ic), j --> (jd, jc)
 id = i / a.GetLength(1); ic = i % a.GetLength(1);
 jd = j / a.GetLength(1); jc = j % a.GetLength(1);
 if (a[id, ic] > a[jd, jc])// nghịch thế --> hoán vị
 {
 tmp = a[id, ic];
 a[id, ic] = a[jd, jc];
 a[jd, jc] = tmp;
 }
 }
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng
 double[,] a1 = null;

 // Nhập xuất ma trận A
 Console.WriteLine("* Ma tran A: ");
 // nhapMang(ref a1);// nhập từ bàn phím
 // khởi tạo sẵn giá trị mảng
 a1 = new double[,]{{1.2, -3.4, 5.6, -8.9, 4.3, 2.6},
 {3.7, -9.2, 1.8, -3.4, 9.2, 7.5},
 {4.5, -2.6, 6.3, -2.1, 6.2, 3.1},
 {7.1, -3.1, 2.4, -6.2, 2.4, 9.2}};

 xuatMang(a1);

 // Sắp xếp tăng
 sapXepTang(a1);

 // Xuất kết quả sau khi sắp xếp
 Console.WriteLine("* Mảng sau khi sắp tang: ");
 xuatMang(a1);
}
```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. Thêm 1 cột

ThemCot.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ) và dãy B có n phần tử. Hãy chèn dãy B vào ma trận A tại cột k ( $0 \leq k \leq m-1$ ).

```
* Ma tran A:
// Nhập ma trận A
Mang co 4 dong x 6 cot:
 1.2 -3.4 5.6 -8.9 4.3 2.6
 3.7 -9.2 1.8 -3.4 9.2 7.5
 4.5 -2.6 6.3 -2.1 6.2 3.1
 7.1 -3.1 2.4 -6.2 2.4 9.2
* Day so B:
// Nhập dãy số B
Day so co 4phan tu: 8.1 8.2 8.3 8.4
* Moi ban nhap vi tri cot can chen: 2
* Mang sau khi them o cot 2:
Mang co 4 dong x 7 cot:
 1.2 -3.4 8.1 5.6 -8.9 4.3 2.6
 3.7 -9.2 8.2 1.8 -3.4 9.2 7.5
 4.5 -2.6 8.3 6.3 -2.1 6.2 3.1
 7.1 -3.1 8.4 2.4 -6.2 2.4 9.2
```

### Bài 2. Xóa dòng cột

XoaDongCot.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy xóa dòng cột có chứa 1 phần tử nhỏ nhất bất kỳ của ma trận A.

```
* Ma tran A:
// Nhập ma trận A
Mang co 4 dong x 6 cot:
 1 -3 5 8 4 2
 3 9 -1 -9 9 7
 4 -2 6 -2 -6 3
 7 -3 2 -6 2 -9
* Xoa dong 1, cot 3 chua gia tri nho nhat -9
* Mang sau khi xoa:
Mang co 3 dong x 5 cot:
 1 -3 5 4 2
 4 -2 6 -6 3
 7 -3 2 2 -9
```

### Bài 3. Thêm dòng cột

ThemDongCot.\*

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy mở rộng mảng A thêm 1 dòng, 1 cột tại 1 vị trí bất kỳ của phần tử lớn nhất trong mảng A. Các giá trị mới trên dòng, cột mới thêm có giá trị bằng với giá trị của phần tử lớn nhất.

```
* Ma tran A:
// Nhập ma trận A
Mang co 4 dong x 6 cot:
 1.2 -3.4 5.6 -8.9 4.3 2.6
 3.7 -9.2 1.8 -3.4 9.2 7.5
 4.5 -2.6 6.3 -2.1 6.2 3.1
 7.1 -3.1 2.4 -6.2 2.4 9.2
```

```
* Phan tu lon nhat co gia tri 9.2 o vi tri dong 1 cot 4
* Mang sau khi them 1 dong, cot o (1, 4) voi gia tri 9.2
Mang co 5 dong x 7 cot:
1.2 -3.4 5.6 -8.9 9.2 4.3 2.6
9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
3.7 -9.2 1.8 -3.4 9.2 9.2 7.5
4.5 -2.6 6.3 -2.1 9.2 6.2 3.1
7.1 -3.1 2.4 -6.2 9.2 2.4 9.2
```

#### Bài 4. Sắp xếp cột

SapXepCot.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy sắp xếp các cột của ma trận A sao cho: cột có nhiều số chẵn nằm ở bên phải cột có ít số chẵn hơn.

```
* Ma tran A:
// Nhập ma trận A
Mang co 4 dong x 6 cot:
8 1 3 5 4 2
9 3 9 1 9 7
2 4 2 6 6 3
6 7 3 2 2 9
* Mang sau khi sap xep cot tang dan theo so luong so chan
Mang co 4 dong x 6 cot:
1 3 2 5 8 4
3 9 7 1 9 9
4 2 3 6 2 6
7 3 9 2 6 2
```

#### Bài 5. Sắp xếp ma trận chẵn lẻ

SapXepMaTranChanLe.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy sắp xếp ma trận sao cho các số chẵn nằm ở trước các số lẻ theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

```
* Ma tran A:
// Nhập ma trận A
Mang co 4 dong x 6 cot:
8 1 3 5 4 2
9 3 9 1 9 7
2 4 2 6 6 3
6 7 3 2 2 9
* Mang sau khi sap xep so chan truoc so le
Mang co 4 dong x 6 cot:
8 4 2 2 4 2
6 6 6 2 2 1
3 5 9 3 9 1
9 7 3 7 3 9
```

### C. Bài tập nâng cao

#### Bài 1. Quay ma trận

QuayMaTran.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số nguyên ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy xoay ma trận một góc 90 độ theo chiều kim đồng hồ.

Ví dụ: Ma trận bên trái là ma trận ban đầu. Ma trận bên phải là ma trận sau khi quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |   | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ⇒ | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |   | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |   | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 |

## Bài 2. Sắp xếp dòng nguyên tố

**SapXepDongNguyenTo.\***

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng, m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy sắp xếp các dòng của ma trận A sao cho: dòng có nhiều số nguyên tố nhất sẽ nằm trên dòng có ít số nguyên tố hơn.

## Bài 3. Xóa cột có tổng lớn nhất

**XoaCotTongLonNhat.\***

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng, m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy xóa các cột có tổng lớn nhất trong ma trận A.

## Bài 4. Xây dựng ma trận

**XayDungMaTran.\***

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số thực ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy tạo ma trận vuông B mới cấp n-1 từ A bằng cách xóa đi dòng cột có chứa 1 phần tử có giá trị tuyệt đối lớn nhất trong A.

## Bài 5. Biến đổi ma trận

**BienDoiMaTran.\***

Cho ma trận A chứa các số thực có n dòng và m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Ta nói việc đổi chỗ hai dòng hoặc hai cột của ma trận là phép biến đổi cho phép. Hãy dùng các phép biến đổi cho phép để đưa một phần tử có giá trị nhỏ nhất của ma trận A xuống góc dưới phải.

## BUỔI 15: MẢNG CỦA CÁC MẢNG

### Mục tiêu

- Tạo / xuất mảng của các mảng 1 chiều, 2 chiều, ...
- Tạo mảng của các mảng từ mảng 1 chiều, 2 chiều thỏa các tính chất chia hết, dấu, số chữ số, ...
- Đảo phần tử trong mảng của các mảng

### A. Bài tập mẫu

#### Bài 1. Nhập / xuất mảng của mảng 1 chiều

#### NhapXuatMangCuaMang1C.\*

Viết chương trình tạo mảng A có n phần tử mà mỗi phần tử A[i] chứa danh sách các số với số lượng ngẫu nhiên trong đoạn [3, 10] có giá trị trong đoạn [10, 80]. Hãy xuất mảng A ra màn hình.

Ví dụ:

|      |            |
|------|------------|
| A[0] | 30         |
| A[1] | 10, 45     |
| A[2] | 55, 25, 75 |

Moi ban nhap so phan tu cho mang: 3

Cac gia tri trong mang:

A[0]: 40 17 32 79 40 76

A[1]: 38 11 41

A[2]: 77 41 57 12 24

Các hàm mẫu:

```
// tạo dãy số nguyên có giá trị trong đoạn vmin, vmax
public static void taoDay(ref int[] a, int n, int vmin, int vmax)
{
 Random rand = new Random();
 a = new int[n];
 for (int i = 0; i <= a.Length - 1; i++)
 {
 a[i] = rand.Next(vmin, vmax);
 }
}

// soPhanTu: qui định số lượng phần tử trên mỗi dòng
// soPhanTu.Length qui định số lượng dòng
public static void taoMang(ref int[][] a, int[] soPhanTu, int vmin, int vmax)
{
 Random rand = new Random();
 // Tạo mảng a chứa nd phần tử mà mỗi phần tử là mảng 1 chiều
 a = new int[soPhanTu.Length][];
 // Duyệt mảng a
 // Mỗi phần tử trong a tạo nc phần tử ngẫu nhiên trong [vmin, vmax]
 for (int i = 0; i <= a.Length - 1; i++)
 {
 a[i] = new int[soPhanTu[i]];
 // Duyệt từng phần tử trong a[i]
 for (int j = 0; j <= a[i].Length - 1; j++)
 {
 a[i][j] = rand.Next(vmin, vmax);
 }
 }
}
```

```

public static void xuatMang(int[][] a)
{
 Console.WriteLine("Cac gia tri trong mang: ");
 // Xét từng dãy A[0], A[1], ..., A[n-1]
 for (int i = 0; i <= a.Length - 1; i++)
 {
 Console.Write("A[{0}]: ", i);
 // In dãy A[i]
 for (int j = 0; j <= a[i].Length - 1; j++)
 {
 Console.Write("{0} ", a[i][j]);
 }
 Console.WriteLine();// Xuống dòng
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng
 int[][] a1 = null;
 int n;
 int[] dodai = null;

 // Nhập số phần tử cho mảng A
 Console.Write("Moi ban nhap so phan tu cho mang: ");
 n = int.Parse(Console.ReadLine());
 // Tạo số lượng phần tử ngẫu nhiên cho từng A[i]
 taoDay(ref dodai, n, 3, 10);
 // Tạo mảng A ngẫu nhiên
 taoMang(ref a1, dodai, 10, 80);
 // Xuất kết quả
 xuatMang(a1);
}

```

## Bài 2. Nhập / xuất mảng của mảng 2 chiều

## NhapXuatMangCuaMang2C.\*

Viết chương trình tạo mảng A chứa n phần tử mà mỗi phần tử A[i] là một ma trận có k dòng, t cột với k và t là giá trị ngẫu nhiên trong đoạn [3, 10]. Các phần tử có giá trị ngẫu nhiên trong đoạn [10, 80]. Hãy xuất mảng A ra màn hình.

Ví dụ:

|      |                      |
|------|----------------------|
| A[0] | 30 21<br>12 45       |
| A[1] | 42                   |
| A[2] | 15 35 57<br>44 62 78 |

Moi ban nhap so phan tu cho mang: 3

Cac gia tri trong mang:

```

A[0]:
 33 10 29 72 64
 69 47 70 47 72
 44 24 13 50 74
 47 42 71 43 47
 17 63 36 15 74
A[1]:
 10 41 13
 69 16 51
 16 36 68

```

```
A[2]:
18 36 51 49
71 31 15 42
26 69 43 17
16 63 35 30
```

Các hàm mẫu:

```
// tạo dãy số nguyên có giá trị trong đoạn vmin, vmax
public static void taoDay(ref int[] a, int n, int vmin, int vmax)
{
 // sinh viên tự làm
}

// tạo mảng a mà mỗi phần tử là mảng 2 chiều có số cột nc[i], số dòng nd[i]
public static void taoMang2C(ref int[,] a, int[] nd, int[] nc, int vmin, int vmax)
{
 Random rand = new Random();
 // tạo mảng mà mỗi phần tử là mảng 2 chiều
 a = new int[nd.Length][,];
 // duyệt từng phần tử trong a
 for (int i = 0; i <= a.Length - 1; i++)
 {
 // cấp phát cho từng a[i]
 a[i] = new int[nd[i], nc[i]];
 // Duyệt từng dòng, cột của a[i]
 for (int k = 0; k <= a[i].GetLength(0) - 1; k++)
 {
 for (int t = 0; t <= a[i].GetLength(1) - 1; t++)
 {
 a[i][k, t] = rand.Next(vmin, vmax);
 }
 }
 }
}

public static void xuatMang(int[,] a)
{
 Console.WriteLine("Cac gia tri trong mang: ");
 // Xét từng dãy A[0], A[1], ..., A[n-1]
 for (int i = 0; i <= a.Length - 1; i++)
 {
 Console.WriteLine("A[{0}]: ", i);
 // In ma trận a[i]
 for (int k = 0; k <= a[i].GetLength(0) - 1; k++)
 {
 for (int t = 0; t <= a[i].GetLength(1) - 1; t++)
 {
 Console.Write("{0, 5}", a[i][k, t]);
 }
 Console.WriteLine();
 }
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 // Khai báo mảng
 int[,] a1 = null;
 int n;
 int[] socot = null, sodong = null;

 // Nhập số phần tử cho mảng A
```

```

Console.WriteLine("Moi ban nhap so phan tu cho mang: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
// Tạo số lượng phần tử cho cột, dòng ngẫu nhiên cho từng A[i]
taoDay(ref sodong, n, 3, 10);
taoDay(ref socot, n, 3, 10);
// Tạo mảng A ngẫu nhiên
taoMang2C(ref a1, sodong, socot, 10, 80);
// Xuất kết quả
xuatMang(a1);
}

```

### Bài 3. Tạo ma trận chia hết

TaoMaTranChiaHet.\*

Cho mảng A chứa các số nguyên dương có n phần tử ( $1 \leq n \leq 100$ ) và số nguyên dương k. Hãy tạo ma trận B có k dòng mà dòng thứ i chứa các phần tử trong mảng A mà chia cho k dư i.

Ví dụ:  $A[] = \{1, 5, 2, 3, 8, 4\}$ ,  $k = 3$

|      |         |
|------|---------|
| B[0] | 3       |
| B[1] | 1, 4    |
| B[2] | 5, 2, 8 |

```

* Nhập dãy số:
// Nhập dãy số
Dãy số có 6 phần tử: 1 5 2 3 8 4
* Nhập số k để phân hoạch theo phần dư: 3
* Phân hoạch dãy theo phần dư của phép chia cho 3:
Các giá trị trong mảng:
A[0]: 3
A[1]: 1 4
A[2]: 5 2 8

```

Các hàm mẫu:

```

public static void nhapDay(ref int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatDay(int[] day)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(int[][] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static int[] thuHepDay(int[] day, int n)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static int[][] taoMangChiaHet(int[] a, int k)
{
 int[][] b = null;
 int[] nb = null;
 int i, du;

 // Tạo mảng b có k phần tử (0 --> k-1)
}

```

```

 b = new int[k][];
 nb = new int[k]; // số phần tử hiện tại của từng b[i]
 // Ban đầu, nb[i]=0, khởi tạo b[i] có tối đa a.Length phần tử
 for (i = 0; i <= b.Length - 1; i++)
 {
 nb[i] = 0;
 b[i] = new int[a.Length];
 }
 // Xét mọi phần tử của a
 for (i = 0; i <= a.Length - 1; i++)
 {
 du = a[i] % k;
 // Đưa a[i] vào b[du]
 b[du][nb[du]] = a[i];
 nb[du]++;
 }
 // Thu hẹp từng b[i]
 for (i = 0; i <= b.Length - 1; i++)
 {
 b[i] = thuHepDay(b[i], b[i].Length - nb[i]);
 }

 return b;
}

public static void Main(string[] args)
{
 int[] a1 = null;
 int k = 3;
 int[][] b1 = null;

 // Nhập dãy a
 Console.WriteLine("* Nhập day so: ");
 // nhapDay(ref a1);
 a1 = new int[] { 1, 5, 2, 3, 8, 4 };
 xuatDay(a1);
 // Nhập k
 Console.WriteLine("* Nhập so k de phan hoach theo phan du: ");
 k = int.Parse(Console.ReadLine());
 // Phân hoạch dãy theo phần dư
 b1 = taoMangChiaHet(a1, k);
 // Xuất kết quả
 Console.WriteLine("* Phan hoach day theo phan du cua phép chia cho {0}: ", k);
 xuatMang(b1);
}

```

#### Bài 4. Tạo ma trận chẵn

TaoMaTranChan.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng, m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy tạo ma trận B mà mỗi phần tử B[i] chứa danh sách các số chẵn tương ứng với dòng i trong ma trận A.

Ví dụ:

Ma trận A:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 2 | 4 | 7 | 8 | 1 |

Ma trận B:

|      |         |
|------|---------|
| B[0] | 6, 2, 4 |
| B[1] | 2       |
| B[2] | 2, 4, 8 |

// Nhập ma trận A

Mang có 3 dòng x 5 cột:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | 7 | 9 | 2 |

```

 2 4 7 8 1
Cac gia tri trong mang:
A[0]: 6 2 4
A[1]: 2
A[2]: 2 4 8

```

Các hàm mẫu:

```

public static void nhapMang(ref int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(int[,] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static void xuatMang(int[][] a)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static int[] thuHepDay(int[] day, int n)
{
 // Sinh viên tự làm
}

public static int[][] taoMangChan(int[,] a)
{
 int[][] b = null;
 int nb;

 // Cấp phát mảng b với số phần tử bằng số dòng của a
 b = new int[a.GetLength(0)][];
 // Xét từng dòng ma trận a
 for (int id = 0; id <= a.GetLength(0) - 1; id++)
 {
 // Cấp phát từng b[id] tối đa số cột của a
 b[id] = new int[a.GetLength(1)];
 nb = 0; // số phần tử hiện tại của b[id]
 for (int ic = 0; ic <= a.GetLength(1) - 1; ic++)
 {
 if (a[id, ic] % 2 == 0) // nếu phần tử chẵn
 {
 // đưa a[id, ic] vào b[id]
 b[id][nb] = a[id, ic];
 nb++;
 }
 }
 // Thu hẹp b[id]
 b[id] = thuHepDay(b[id], b[id].Length - nb);
 }

 return b;
}

public static void Main(string[] args)
{
 int[,] a1 = null;
 int[][] b1 = null;

 // Nhập ma trận a

```

```
// nhapMang(ref a1);
a1 = new int[,]{ {6,3,2,5,4},
 {3,3,7,9,2},
 {2,4,7,8,1}};

xuatMang(a1);
// Tạo mảng chẵn
b1 = taoMangChan(a1);
// Xuất kết quả
xuatMang(b1);
}
```

### Bài 5. Đảo mảng bình phương

### DaoMangBinhPhuong.\*

Cho số nguyên  $n$  ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy tạo mảng  $B$  có  $n$  dòng, dòng  $B[i]$  chứa ma trận vuông cấp  $i$  có giá trị  $i^2$ . Sau đó đảo mảng  $B$  vừa tạo được.

Ví dụ:  $n = 3$

|      |                         |
|------|-------------------------|
| B[0] |                         |
| B[1] | 1                       |
| B[2] | 4 4<br>4 4              |
| B[3] | 9 9 9<br>9 9 9<br>9 9 9 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| B[0] | 9 9 9<br>9 9 9<br>9 9 9 |
| B[1] | 4 4<br>4 4              |
| B[2] | 1                       |
| B[3] |                         |

Moi ban nhap so nguyen n: 3

Cac gia tri trong mang:

A[0]:

A[1]:

1

A[2]:

4 4

4 4

A[3]:

9 9 9

9 9 9

9 9 9

\* Dao mang:

Cac gia tri trong mang:

A[0]:

9 9 9

9 9 9

9 9 9

A[1]:

4 4

4 4

A[2]:

1

A[3]:

Các hàm mẫu:

```
public static void xuatMang(int[,] a)
```

```
{
 // Sinh viên tự làm }

public static void taoMangBinhPhuong(ref int[][,] a, int n)
{
 a = new int[n + 1][,];
 for (int i = 0; i <= a.Length - 1; i++)
 {
 a[i] = new int[i, i];
 for (int k = 0; k <= a[i].GetLength(0) - 1; k++)
 {
 for (int t = 0; t <= a[i].GetLength(1) - 1; t++)
 {
 a[i][k, t] = i * i;
 }
 }
 }
}

public static void daoMang(int[][,] a)
{
 int[,] tmp = null;
 for (int i = 0; i <= a.Length / 2 - 1; i++)
 {
 tmp = a[i];
 a[i] = a[a.Length - 1 - i];
 a[a.Length - 1 - i] = tmp;
 }
}

public static void Main(string[] args)
{
 int n1 = 3;
 int[][,] b1 = null;
 // Nhập số n
 Console.Write("Moi ban nhap so nguyen n: ");
 n1 = int.Parse(Console.ReadLine());
 // Tạo mảng bình phương
 taoMangBinhPhuong(ref b1, n1);
 xuatMang(b1);
 // Đảo mảng
 Console.WriteLine("* Dao mang: ");
 daoMang(b1);
 xuatMang(b1);
}
```

## B. Bài tập cơ bản

### Bài 1. Tạo ma trận các số

TaoMaTranCacSo.\*

Cho dãy A chứa các số thực có n phần tử ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy tạo ma trận B có 3 dòng tương ứng với dòng 0 chứa 1 giá trị là số lượng số 0, dòng 1 chứa danh sách các số âm có trong A và dòng 2 chứa danh sách các số dương có trong A.

Ví dụ: A[] = {-1, 2, 3, -8, 0, 0, 0, 9, -2}

|      |            |
|------|------------|
| B[0] | 3          |
| B[1] | -1, -8, -2 |
| B[2] | 2, 3, 9    |

### Bài 2. Tạo ma trận nguyên tố

TaoMaTranNguyenTo.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng, m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy tạo ma trận B mà mỗi phần tử B[i] chứa danh sách các số nguyên tố tương ứng với dòng i trong ma trận A.

Ví dụ:

Ma trận A:

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 1 | 5 | 6  | 10 | 9  |
| 2 | 4 | 15 | 9  | 11 |
| 4 | 3 | 2  | 10 | 8  |

Ma trận B:

|      |          |
|------|----------|
| B[0] | 6, 9     |
| B[1] | 2, 9, 11 |
| B[2] | 3, 2     |

### Bài 3. Tạo tam giác trên chéo chính

TaoTamGiacTrenCheoChinh.\*

Cho ma trận vuông A cấp n chứa các số nguyên ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy tạo ma trận B mà mỗi phần tử B[i] chứa danh sách các dòng của tam giác trên đường chéo chính (không kể chéo chính).

Ví dụ:

Ma trận A:

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 1 | 5 | 6  | 10 | 9  |
| 2 | 4 | 15 | 9  | 11 |
| 4 | 3 | 2  | 10 | 8  |
| 2 | 1 | 3  | 4  | 3  |
| 3 | 1 | 2  | 2  | 5  |

Ma trận B:

|      |             |
|------|-------------|
| B[0] | 5, 6, 10, 9 |
| B[1] | 15, 9, 11   |
| B[2] | 10, 8       |
| B[3] | 3           |
| B[4] |             |

### Bài 4. Tạo mảng vuông các chữ số

MangVuongCacChuSo.\*

Cho số nguyên dương n. Hãy tạo mảng B mà mỗi phần tử B[i] chứa ma trận vuông thỏa: cấp và giá trị ứng với giá trị của chữ số thứ i của n (vị trí chữ số đọc theo chiều từ phải sang trái tính từ 0).

Ví dụ: n = 231

|      |                         |
|------|-------------------------|
| B[0] | 1                       |
| B[1] | 3 3 3<br>3 3 3<br>3 3 3 |
| B[2] | 2 2<br>2 2              |

### Bài 5. Ma trận chữ số

MaTranChuSo.\*

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng, m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy tạo ma trận B có n dòng, m cột mà B[i,j] chứa từng chữ số của A[i, j].

Ví dụ:

Ma trận A:

|     |    |      |    |      |
|-----|----|------|----|------|
| 11  | 31 | 2345 | 51 | 41   |
| 332 | 3  | 73   | 92 | 2345 |
| 21  | 43 | 6    | 80 | 1    |

Ma trận B:

|         |       |           |       |           |
|---------|-------|-----------|-------|-----------|
| {1,1}   | {3,1} | {2,3,4,5} | {5,1} | {4,1}     |
| {3,3,2} | {3}   | {7,3}     | {9,2} | {2,3,4,5} |
| {2,1}   | {4,3} | {6}       | {8,0} | {1}       |

## C. Bài tập nâng cao

### Bài 1. Tạo ma trận số chữ số

TaoMaTranSoChuSo.\*

Cho mảng A chứa các số nguyên dương có n phần tử ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy tạo ma trận B thỏa mãn dòng thứ i chứa các số trong A có i chữ số.

Ví dụ: A = {0, 1, 12, 56, 7896, 4} → B = { NULL, {0, 1, 4}, {12, 56}, NULL, {7896} }

**TaoMangChuaDayConTang.\***

Cho mảng A chứa các số nguyên dương có n phần tử ( $1 \leq n \leq 100$ ). Hãy tạo mảng B mà mỗi phần tử chứa các mảng con tăng của dãy A.

Ví dụ:  $A = \{1, 3, 5, 2, 4, 8, 7, 4\} \rightarrow B = \{ \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 8\}, \{7\}, \{4\} \}$

**TaoMaTranChanLe.\***

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng, m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Hãy tạo mảng B mà mỗi phần tử B[i] chứa hai mảng, mảng 0 tương ứng với các số nguyên tố trên dòng i của A, mảng 1 tương ứng với các số không nguyên tố trên dòng i của A.

**TaoMaTranPascal.\***

Cho số nguyên dương  $n$  ( $1 \leq n \leq 30$ ). Hãy tạo A chứa  $n+1$  dòng của tam giác Pascal như mô tả ở hình bên dưới (biết các phần tử ngoài bờ là 1, các phần tử dòng hiện tại bằng tổng hai phần tử dòng trên tương ứng với cột bên trái và cột hiện tại).

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |

Hãy in A và đảo các dòng của A ra màn hình.

**TaoVungChuNhatSo.\***

Cho ma trận A chứa các số nguyên có n dòng, m cột ( $1 \leq n, m \leq 100$ ) chỉ chứa trong đoạn  $[0, 9]$ . Hãy tạo ma trận B mà mỗi phần tử chứa vùng chữ nhật các số được bao bọc xung quanh bởi số 0.

Ví dụ: ma trận A:

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | 8 |

Kết quả: ma trận B

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 0 | 1 2<br>3 4                       |
| 1 | 1 4                              |
| 2 | 5 6 6 3                          |
| 3 | 4 3 4<br>3 3 4<br>2 3 3<br>1 3 3 |
| 4 | 4 5<br>7 8                       |

## ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Thời gian: 120 phút  
(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

**Câu 1: (2 điểm)**

Cho số nguyên dương  $n$ . Hãy viết hàm tính giá trị của biểu thức sau:

$$f(n) = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

Hàm có prototype:

*double F(int n)*

**Câu 2: (4 điểm)**

Cho mảng số nguyên  $a$  có kích thước  $n \times m$  ( $n, m \leq 100$ ). Viết các hàm sau:

- Tìm số lớn nhất trong mảng  $a$ .  
*int TimMax(int a[][100], int n, int m)*
- Đếm các số nguyên tố trên dòng thứ  $k$ .  
*int DemNguyenTo(int a[][100], int n, int m, int k)*

**Câu 3: (4 điểm)**

Hãy viết chương trình quản lý phần mềm của một cửa hàng bán phần mềm. Một phần mềm có những thông tin: mã số phần mềm ( $mapm$ ), tên phần mềm ( $tenpm$ ), giá ( $gia$ ). Một cửa hàng có tên cửa hàng ( $tencuahang$ ) và  $n$  phần mềm ( $n \leq 1000$ ). Các cấu trúc được mô tả như sau:

|                                                                                                      |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>#define MAX 1000 struct PhanMem {     char mapm[50];     char tenpm[100];     int gia; };</pre> | <pre>struct CuaHang {     char tencuahang[50];     PhanMem pm[MAX];     int n; };</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Viết các hàm thực hiện các chức năng:

- Nhập dữ liệu cho cấu trúc *CuaHang*.  
*void NhapCuaHang(CuaHang &c)*
- Tìm phần mềm có giá cao nhất trong cửa hàng và lưu kết quả vào biến  $pm$  (Nếu có nhiều phần mềm có cùng giá cao nhất thì chọn phần mềm đầu tiên tìm thấy).  
*void TimPhanMemMax(CuaHang c, PhanMem &pm)*

**Chú ý:** Các anh/chị sinh viên

- + Phải viết đúng theo các prototype đã mô tả.
- + Có thể viết thêm các hàm trợ giúp khác để giúp giải quyết bài toán.



## ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH – Ngày 19/2/2014

Thời gian: 120 phút  
(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

**Câu 1: (2 điểm)**

Cho số tự nhiên  $n$  ( $n \leq 10^9$ ). Hãy viết hàm tính tổng bình phương các chữ số của số  $n$ .

**Ví dụ:**  $n=324$

**Kết quả:**  $3^2 + 2^2 + 4^2 = 29$

Hàm có prototype như sau:

***int TongChuSo(int n)***

**Câu 2: (4 điểm)**

Cho ma trận số nguyên  $A$  kích thước  $n \times m$  ( $1 \leq n, m \leq 100$ ). Cài đặt các hàm sau đây:

- a. Nhân các giá trị của dòng  $r$  của ma trận  $A$  ( $0 \leq r < n$ ) với giá trị  $v$ .

***void NhanDong(int A[][100], int n, int m, int r, int v)***

- b. Gọi  $B[i]$  chứa số lớn nhất trên dòng  $i$  ( $0 \leq i < n$ ). Hãy tính mảng  $B$ .

***void TimGiaTriLonNhatCuaDong(int A[][100], int n, int m, int B[])***

**Câu 3: (4 điểm)**

Một website bán sách điện tử (ebook) muốn viết chương trình quản lý ebook trong website.

- Một ebook gồm những thông tin: Mã số ebook (ma), Tên sách (ten), Giá (gia), Điểm đánh giá (diem) có giá trị từ 1 đến 5.
- Một loại ebook (LoaiEbook) có  $n$  ( $0 \leq n \leq 10000$ ) ebook, ngoài ra loại ebook còn có tên loại (tenLoai).

Cấu trúc được mô tả như sau:

|                                                                                                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>#define MAX 10000 struct Ebook {     char ma[50];     char ten[100];     int gia;     double diem; };</pre> | <pre>struct LoaiEbook {     char tenLoai[100];     Ebook ds[MAX];     int n; };</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Viết các hàm thực hiện các chức năng:

- c. Nhập thông tin cho 1 ebook.

***void NhapEbook(Ebook &e)***

- d. Sắp xếp các ebook trong loại ebook theo thứ tự giảm dần về điểm.

***void SapXepGiam(LoaiEbook &loai)***

**Chú ý:** Các anh/chị:

- + Phải viết đúng theo các prototype đã mô tả
- + Có thể viết thêm các hàm trợ giúp khác để giải quyết bài toán

## ĐỀ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2012 KHỐI CAO ĐẲNG

### Bài 1. Khuyến mãi

Nhân dịp tổ chức OLP2012, siêu thị BigC tổ chức bán bút với chương trình khuyến mãi như sau: Giá một chiếc bút là  $t$  đồng, khi mua  $m$  chiếc khách hàng được tặng thêm 1 chiếc. Để phục vụ kỳ thi, Ban tổ chức cần phải chuẩn bị ít nhất  $n$  bút phát cho các thí sinh dự thi.

**Yêu cầu:** Cho biết  $m$ ,  $n$  và  $t$ . Tính số tiền  $S$  (đơn vị đồng) ít nhất cần có để mua bút.

**Dữ liệu:** Vào từ file văn bản **SP.INP** gồm một dòng chứa ba số nguyên dương  $m$ ,  $n$  và  $t$  ( $m, n, t \leq 10^6$ )

**Kết quả:** Đưa ra file văn bản **SP.OUT** một số nguyên  $S$ .

**Ví dụ:**

| SP.INP  | SP.OUT |
|---------|--------|
| 2 3 100 | 200    |

### Bài 2. Xóa số

Cho dãy số nguyên không âm  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Người ta tiến hành chọn ra 2 chỉ số  $i, j$  sao cho  $1 \leq i \leq j \leq n$  và xóa khỏi dãy 2 số  $a_i, a_j$  để tổng giá trị các số còn lại trong dãy là số chẵn.

**Yêu cầu:** Cho dãy số  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Hãy đếm số lượng cách chọn 2 chỉ số  $i, j$  thỏa mãn. Hai cách chọn khác nhau nếu tồn tại một chỉ số khác nhau.

**Dữ liệu:** Vào từ file văn bản **DEL.INP**:

- Dòng 1: chứa số nguyên  $n$  ( $n \leq 10^6$ )
- Dòng 2: chứa  $n$  số nguyên không âm  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $a_i \leq 10^9$ )

**Kết quả:** Đưa ra file văn bản **DEL.OUT** một số nguyên là số cách chọn 2 chỉ số thỏa mãn.

**Ví dụ:**

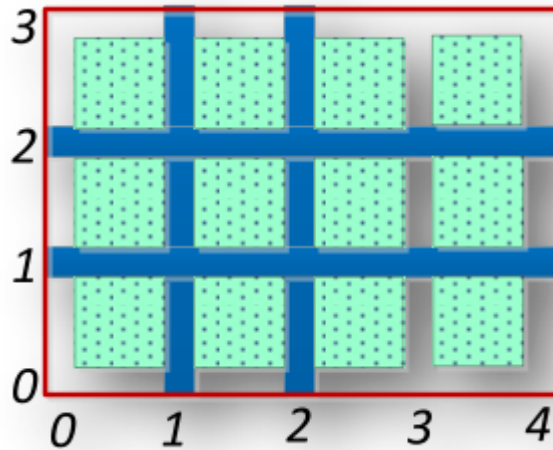
| DEL.INP        | DEL.OUT |
|----------------|---------|
| 5<br>1 2 3 4 5 | 6       |

**Chú ý:** Có 50% số test có  $n \leq 1000$ .

### Bài 3. Giải phóng mặt bằng

Người ta định xây dựng một khu công nghiệp mới để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, các nhà đầu tư còn chờ đợi khi cơ sở mặt bằng được chuẩn bị xong mới đàm phán về các điều kiện cụ thể tiếp theo.

Khu công nghiệp được chia thành các lô có hình vuông. Toàn bộ khu công nghiệp có dạng hình chữ nhật kích thước  $n$  lô theo chiều ngang và  $m$  lô theo chiều dọc. Điều kiện đầu tiên mà chính quyền địa phương cam kết với các nhà đầu tư là sẽ xây dựng hệ thống đường bàn cờ đảm bảo mỗi lô đều có đường bao ở bốn phía. Điều này có nghĩa là địa phương sẽ phải xây dựng  $n+1$  đường ngang và  $m+1$  đường dọc trước khi quay trở lại đàm phán với các nhà đầu tư. Giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề nhức nhối trong mọi dự án. Trưởng ban dự án yêu cầu xây dựng một trang WEB để các bộ phận báo cáo online tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.



Các đường ngang được đánh số từ 0 đến  $n$  từ dưới lên trên, các đường dọc được đánh số từ 0 đến  $m$  từ trái qua phải. Mỗi khi đường ngang hay đường dọc nào hoàn thành thì phải báo cáo ngay dưới dạng một dòng thông tin “**H i**” hay “**V j**”, cho biết đường ngang  $i$  hay đường dọc  $j$  đã hoàn thành. Dựa trên các thông tin này, Trưởng ban dự án có thể xác định được các giá trị  $a_0, a_1, a_2, a_3$  và  $a_4$ , trong đó  $a_s$  là số lô có số đường bao quanh đã làm xong là  $s$  đường ( $s = 0, 1, 2, 3, 4$ ).

**Ví dụ,** khi  $n = 3, m = 4$  và các báo cáo là **V 1, H 2, V 2** và **H 1** thì  $a_0 = 0, a_1 = 2, a_2 = 5, a_3 = 4, a_4 = 1$

**Yêu cầu:** Cho  $n, m, k$ , trong đó  $k$  là số lượng các báo cáo. Hãy xác định các giá trị  $a_0, a_1, a_2, a_3$  và  $a_4$

**Dữ liệu:** Vào từ file văn bản **ROADS.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên  $n, m$  và  $k$  ( $1 \leq n, m \leq 30000; k \leq n+m+2$ ),
- Mỗi dòng trong số  $k$  dòng tiếp theo chứa một thông tin về báo cáo.

**Kết quả:** Đưa ra file văn bản **ROADS.OUT** trên một dòng 5 số nguyên  $a_0, a_1, a_2, a_3$  và  $a_4$  Các số cách nhau một dấu cách.

**Ví dụ:**

| ROADS.INP | ROADS.OUT |
|-----------|-----------|
| 3 4 4     | 0 2 5 4 1 |
| V 1       |           |
| H 2       |           |
| V 2       |           |
| H 1       |           |

**Chú ý:** Có 50% số test có  $n, m \leq 100$ .

## BÀI TẬP LỚN CUỐI KHÓA

### A. Giới thiệu

Trong bài tập lớn này, sinh viên sẽ thực hành khả năng hiểu và vận dụng các cấu trúc điều khiển cơ bản cũng như quy trình giải quyết bài toán.

**Mô tả chung:** Thiết kế chương trình chơi trò chơi memory trên giao diện console. Trò chơi được thiết kế cho 1 người chơi. Luật trò chơi như sau: trò chơi được tiến hành trên một bàn cờ. Bàn cờ có kích thước  $N \times M$  chứa các con số ẩn từ 1 đến  $K$ . Người chơi tiến hành lật từng ô trên bàn cờ. Người chơi lần lượt lật hai ô. Tại lần lật thứ 2, nếu ô trùng khớp với lần lật thứ 1 thì người chơi lật thành công và được tính điểm là 2 và hai ô được hiển thị lên. Ngược lại, ô trong lần lật thứ 2 không trùng khớp với lần lật thứ 1 thì giá trị hai ô sẽ bị ẩn đi. Người chơi cứ tiếp tục tới khi lật hết tất cả các ô trong bàn cờ.

### B. Dữ liệu nhập

Dữ liệu nhập bao gồm các thông tin sau: **<width>**, **<height>**, **<K>**. Thông tin về cấu hình của trò chơi: bề rộng (<width>), cao (<height>) của bàn cờ, và số giá trị (1.. <K>) dùng để làm giá trị ẩn. Chương trình sẽ hiện ra thực đơn với các tùy chọn như sau:

```
<Game name - introduction>
1. Start new game
2. Scores
3. Guide
4. Quit
Please pick your choice: _
```

Khi người dùng chọn mục 1, chương trình sẽ yêu cầu nhập vào các thông số của trò chơi. Chương trình sẽ kiểm tra các ràng buộc trước khi thực thi mở giao diện trò chơi. Nếu ở mục thứ 2, người dùng hiển thị thông tin các thành tích chơi trước đó. Khi người dùng chọn mục 3, chương trình sẽ in ra các hướng dẫn về luật chơi, các hướng dẫn cách lật giá trị ẩn khi thành công và khi thất bại và vẽ một bàn cờ mẫu. Nếu người dùng chọn tùy chọn 4, chương trình sẽ in thông báo và kết thúc thực thi.

Các ràng buộc phải được định nghĩa và kiểm tra khi người dùng nhập dữ liệu cấu hình, nếu nhập sai phải yêu cầu nhập lại. Độ rộng bàn cờ không quá 20 (kích thước chuẩn của console là 80), chiều cao không quá 20, số giá trị không quá 36 (bao gồm 10 ký số và 26 ký tự)

Màn hình game sẽ bao gồm một hình chữ nhật được vẽ bao quanh bàn cờ. Các ô chưa được lật sẽ hiển thị dấu \*, các ô đã lật hiển thị giá trị thực sự chứa và ô đang chọn sẽ hiển thị ngoặc vuông kèm theo. Mỗi lượt chơi, chương trình yêu cầu người chơi nhập vào nước đi dưới dạng tọa độ bàn cờ như sau:

```
A*B*C*D*E*F
A * 1 * * [1] *
B 1 * * 2 * *
C * * 2 * * *

Turn <i>: C, D
```

Ngoài ra, khi đang chơi nếu người dùng gõ 'q' hoặc 'Q' thì phải tiến hành thoát ra màn hình chính và kết thúc chương trình. Sau mỗi lần người dùng nhập nước đi, màn hình phải bị xóa và bàn cờ phải được vẽ lại.

Cấu trúc dữ liệu của bàn cờ gọi . như sau:

```
typedef struct {
 int width, height, numbers;
 Marker board[height][width];
} board_t;
```

Trong đó Marker là một cấu trúc chứa thông tin về nước đi của người chơi (dùng kiểu enum). Sinh viên có thể mở rộng các định nghĩa cấu trúc dữ liệu nếu cần thiết.

### **C. Yêu cầu**

Trong bài này yêu cầu sinh viên thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành đầy đủ các bước trong quy trình giải quyết bài toán (tham khảo lại quy trình giải quyết bài toán đã được giới thiệu): phân tích yêu cầu, các ràng buộc, các công việc cần làm để hiện thực trò chơi, tìm hiểu các hàm cần thiết cho việc hiển thị/tương tác giữa người chơi, vẽ lưu đồ cho chương trình, viết mã giả cơ bản cho chương trình.
- Hiện thực các bước nhập, xuất và kiểm tra điều kiện của dữ liệu nhập xuất.
- Hiện thực cách in thông báo và phần hiển thị trạng thái bàn cờ của người chơi.
- Định nghĩa cấu trúc dữ liệu phù hợp để lưu trữ thông tin của game.
- Cho phép người dùng làm các công việc sau từ menu: xem thông tin về game, thoát game, bắt đầu game mới, hiển thị điểm số các lần chơi.

Bài báo cáo trình bày chi tiết phân công công việc trong nhóm, mô tả lại các phần nội dung thực hiện và kết quả đạt được. Các luật và chi tiết phải ghi rõ để đánh giá chương trình.

### **D. Nộp bài**

Sinh viên nộp bài bao gồm mã nguồn và báo cáo. Mã nguồn không bao gồm các file phụ của project của visual studio mà chỉ có file \*.cpp, \*.h, file định nghĩa của project và file thực thi .exe. Mã nguồn phải biên dịch được và ra file thực thi trùng với file thực thi sinh viên nộp.

Thời hạn nộp bài (không gia hạn): ??-??-????.

**Xử lý gian lận:** mọi hành động sao chép đều không được chấp nhận và tất cả các bài giống nhau sẽ bị điểm 0 cho toàn bộ phần assignment và lab. Tất cả các thành viên trong nhóm phải hiểu mã nguồn và sẽ được kiểm tra thông qua cách phỏng vấn ngẫu nhiên. Mỗi thành viên trong nhóm đều phải đóng góp vào bài assignment và báo cáo. Điểm của từng thành viên sẽ ảnh hưởng đến điểm chung của nhóm.

### **E. Tham khảo**

Công cụ vẽ flowchart: <https://www.draw.io/>